



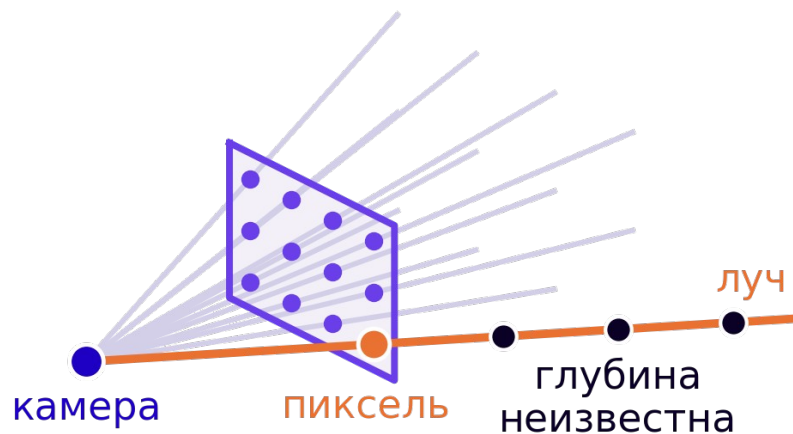
3D компьютерное зрение и графика

Лекция 4. Двухвидовая геометрия

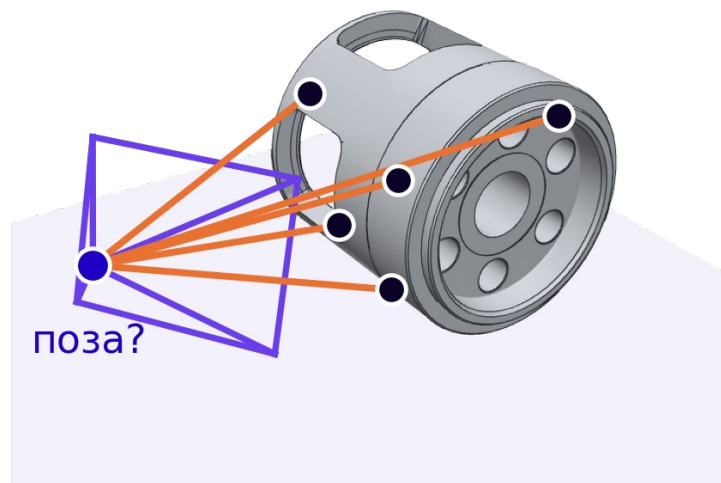
Жемчужников Дмитрий Сергеевич

Что умеет одна камера

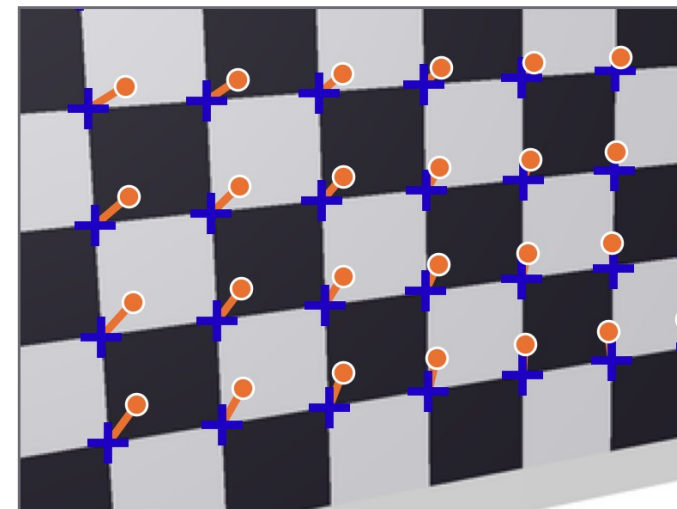
пиксель → луч



известные точки → поза



ошибка репроекции



+ найдено

● предсказано

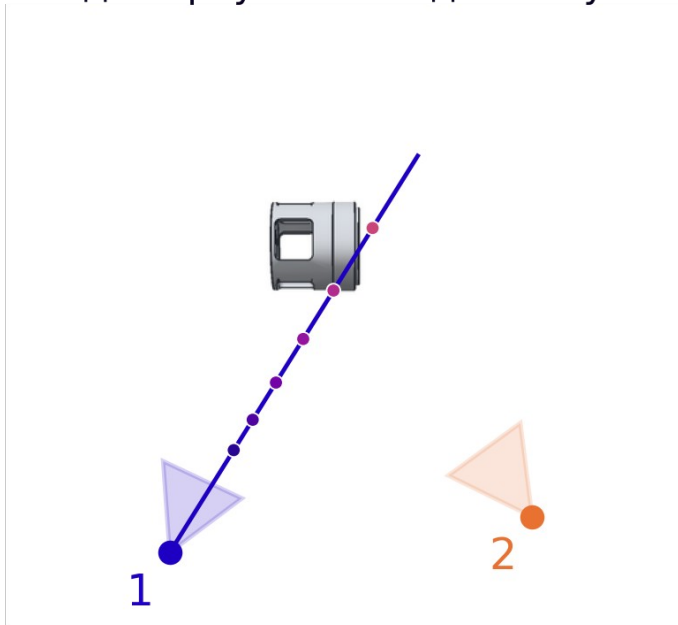
Калиброванная камера: пиксель — это луч, по известным точкам — поза

позу находит PnP, ошибочные пары «точка сцены — пиксель» отсеивает RANSAC

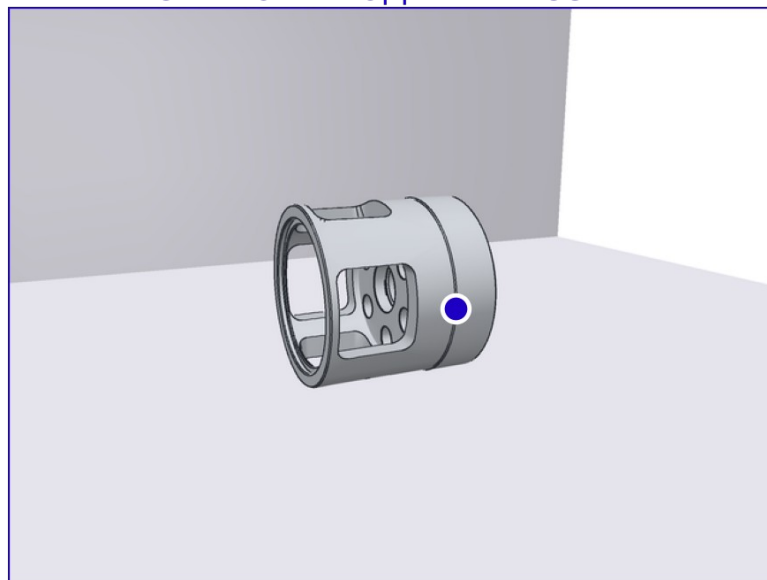
потом позу уточняют по ошибке репроекции, как на семинаре 3; этот приём вернётся в конце лекции



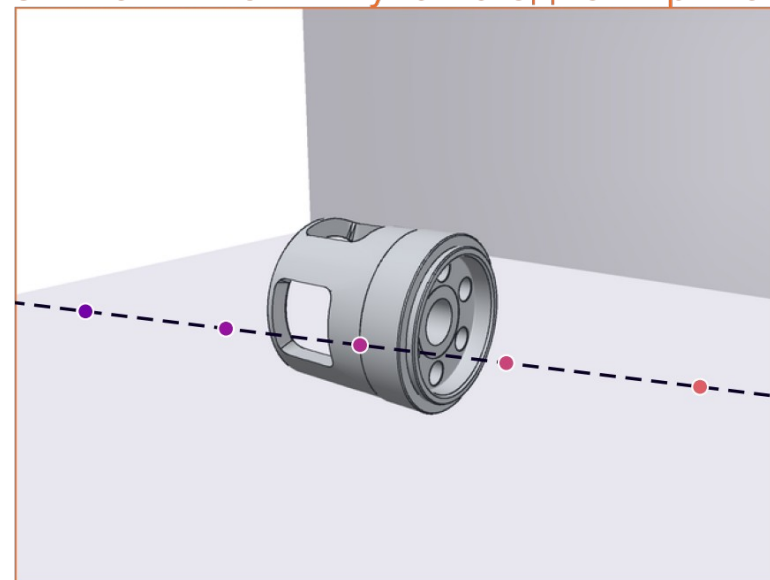
вид сверху: точки одного луча



снимок 1: один пиксель



снимок 2: точки луча на одной прямой

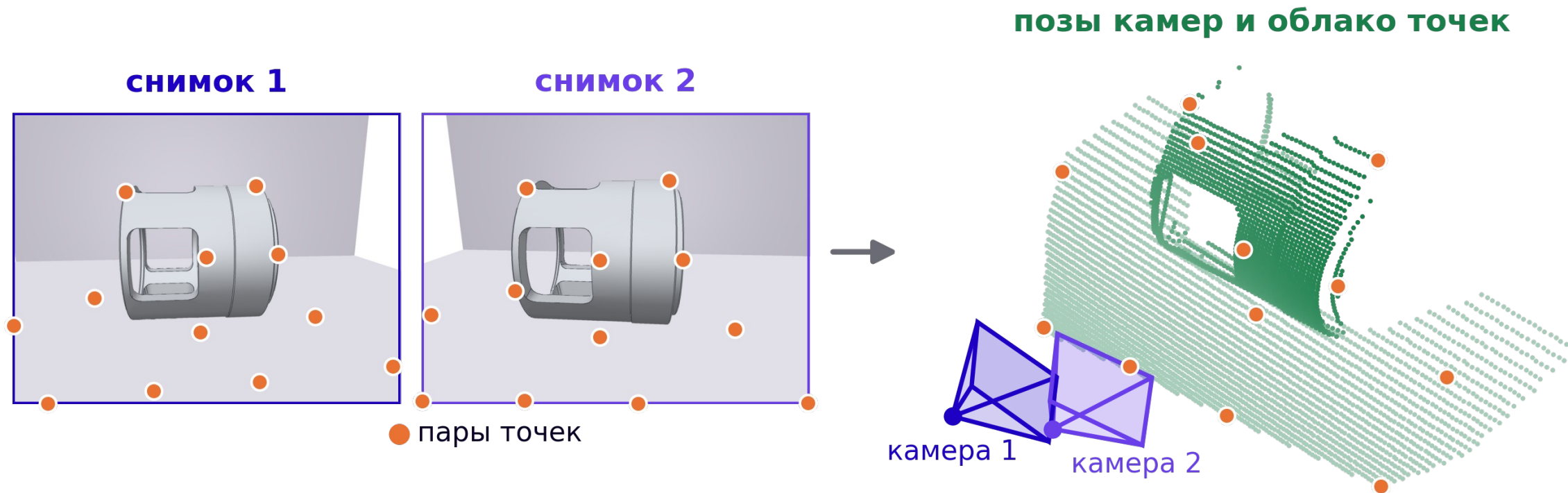


Сцены нет: есть только два снимка и пары точек — соответствия

точки одного луча первой камеры попадают в один пиксель, а на втором снимке ложатся на прямую

вопрос лекции: что можно узнать о сцене и о движении камеры по двум снимкам и соответствиям





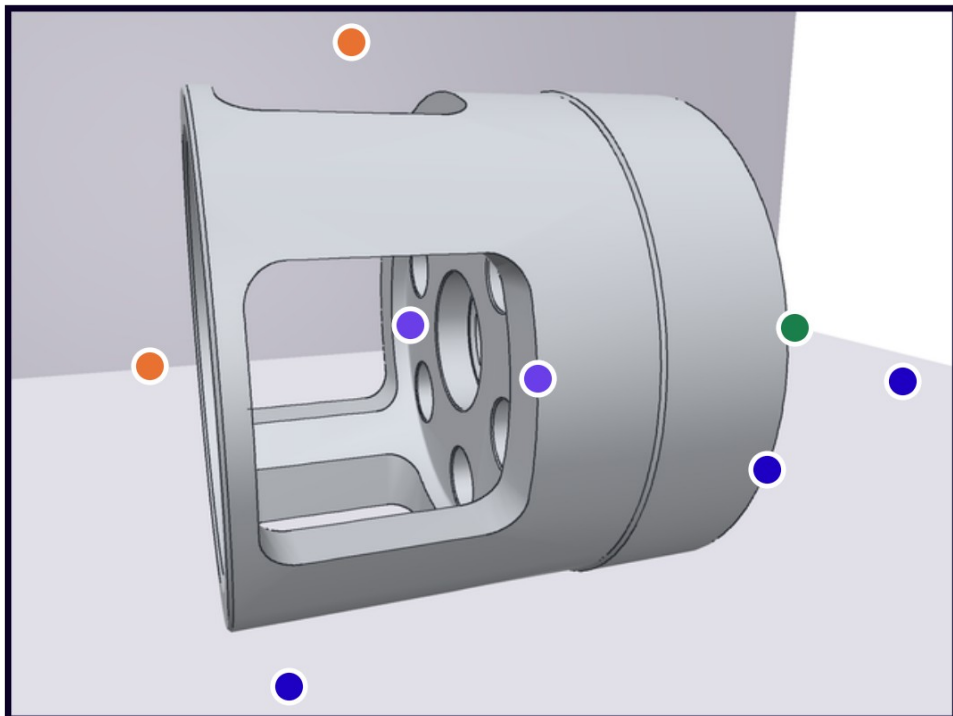
Из двух снимков и пар точек получаются позы камер и облако точек

оранжевые точки — одни и те же пары на обоих снимках и в облаке; зелёное — точки детали и пола

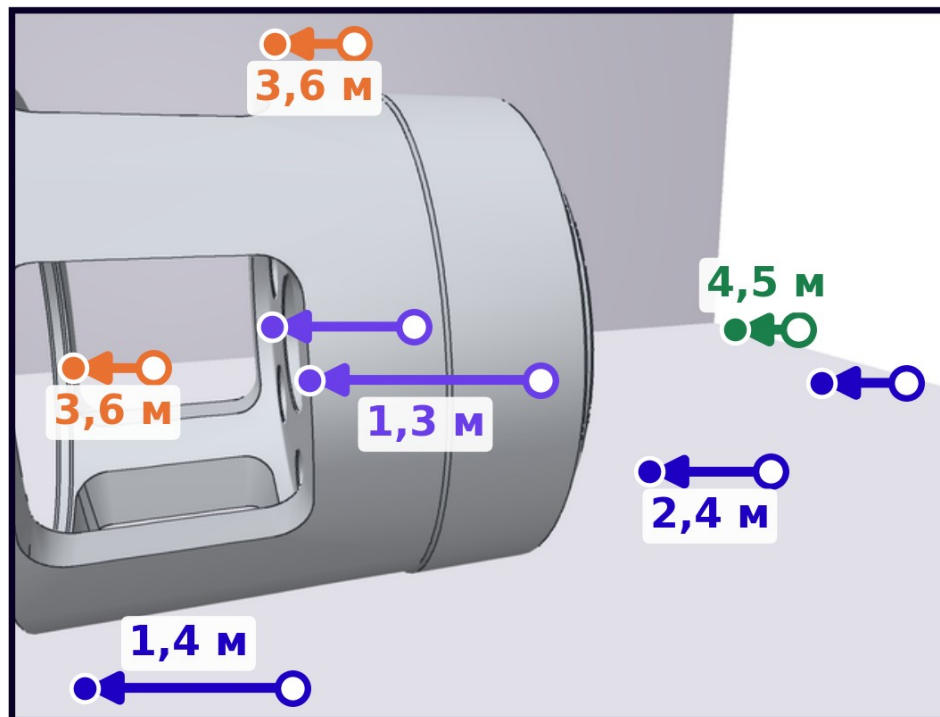
ни сцена, ни поза второй камеры заранее не известны: всё получено из двух снимков и пар точек



снимок 1



снимок 2: камера шагнула вправо



ближе —
сдвиг
больше

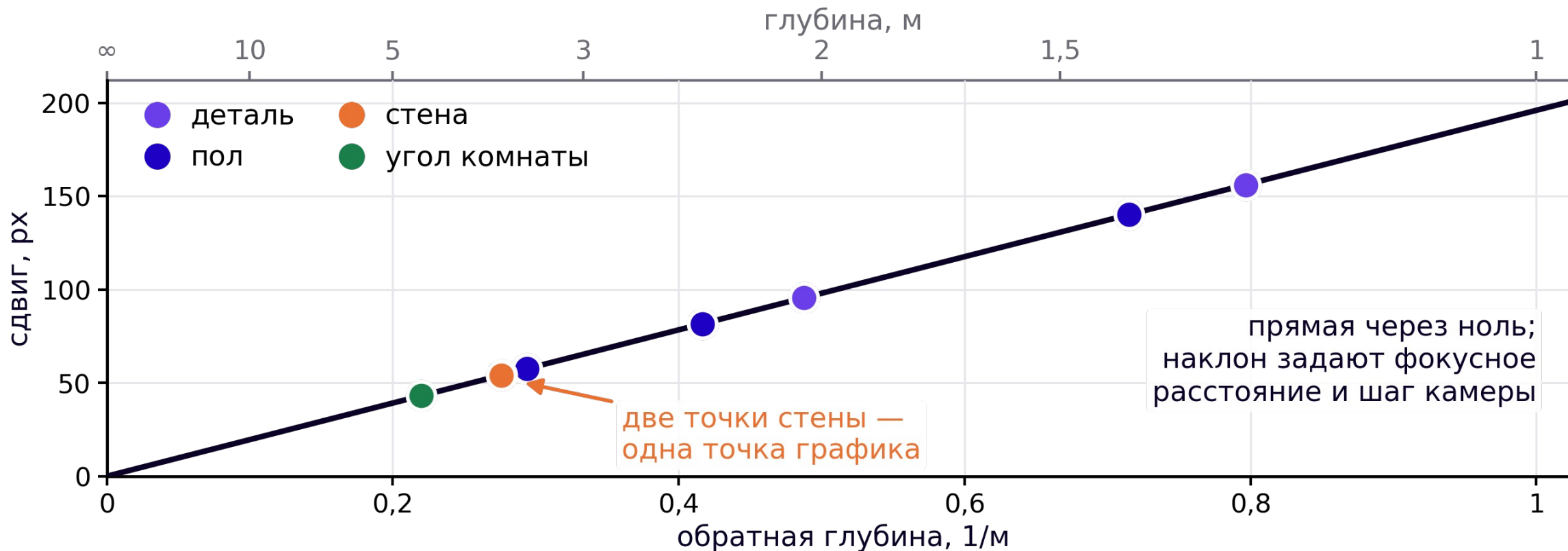
Камера шагнула в сторону: близкое сдвигается сильно, далёкое — слабо

сдвиг зависит от глубины, а не от места в кадре: две точки стены на 3,6 м сдвинулись одинаково

вдвое дальше — вдвое меньше сдвиг; зная шаг камеры, по сдвигу можно найти глубину



Сдвиг против обратной глубины



Сдвиг пропорционален обратной глубине: все точки на одной прямой

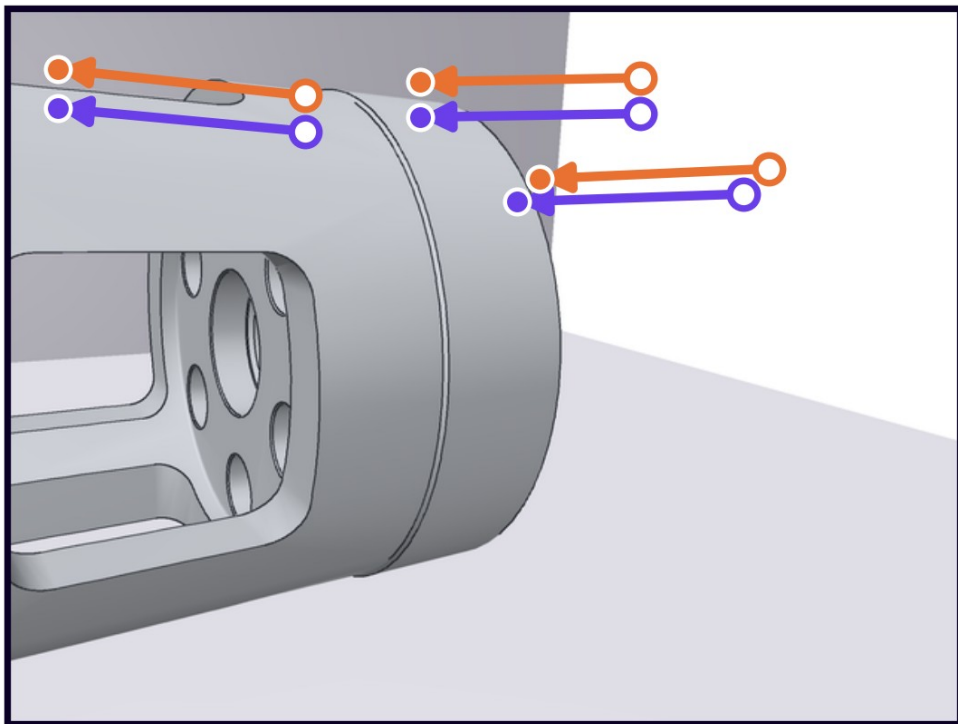
восемь точек легли на одну прямую через ноль; бесконечно далёкая точка не сдвигается вовсе

всё далёкое сжато у нуля: там сдвиги малы, и небольшая ошибка сдвига сильно меняет глубину

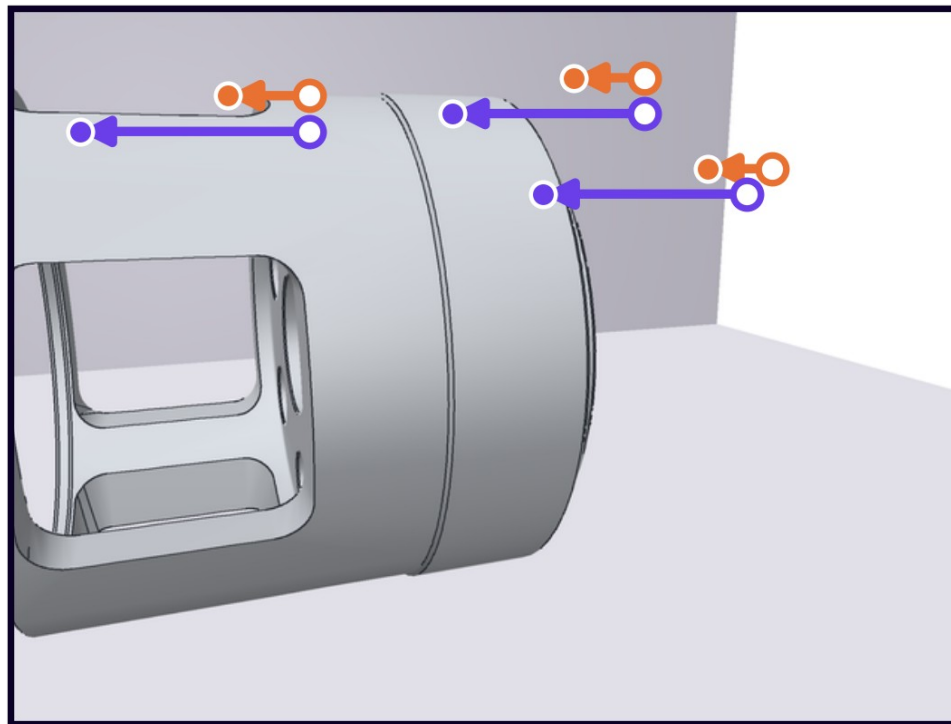


Поворот на месте глубины не даёт

поворот на месте



шаг в сторону



- близко
- далеко

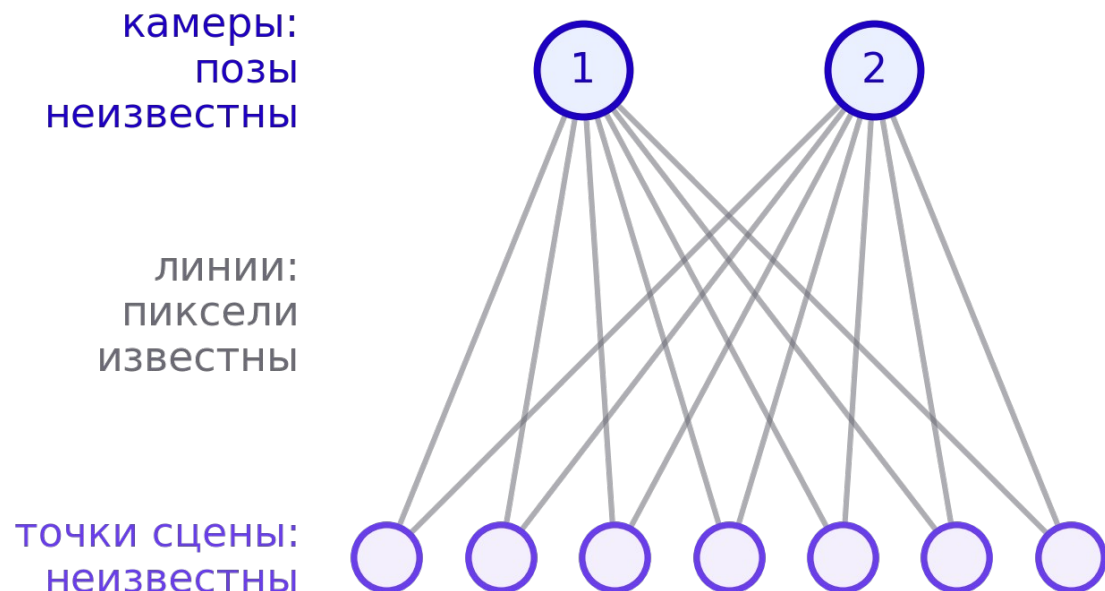
Поворот сдвигает близкое и далёкое одинаково; глубину даёт только шаг камеры

при повороте сдвиг зависит только от места в кадре; при шаге близкая точка уходит дальше далёкой

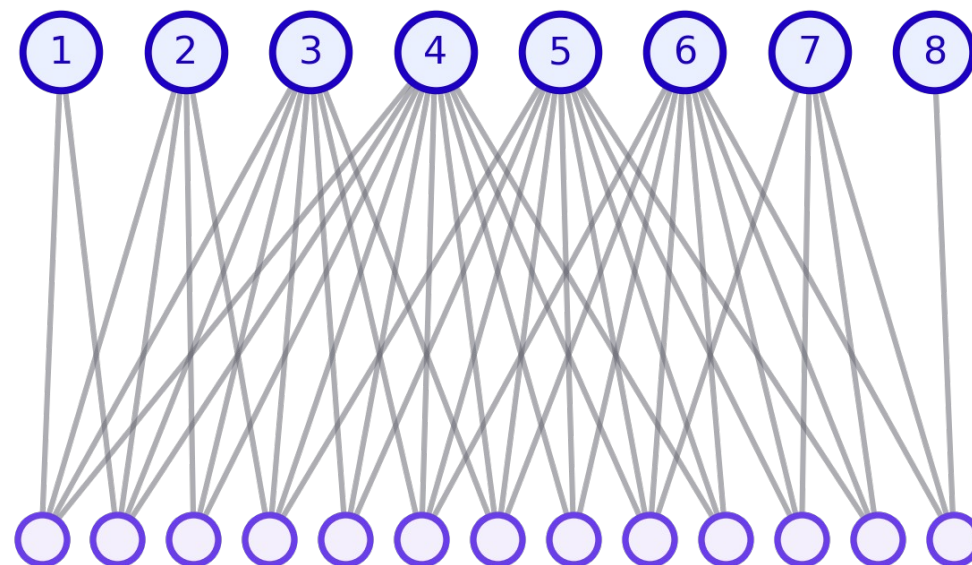
если камера только повернулась, глубины нет вовсе; так склеивают панорамы (конец лекции)



два снимка: эта лекция



много снимков: лекция 5



Точки нужны, чтобы найти движение, а движение — чтобы найти точки

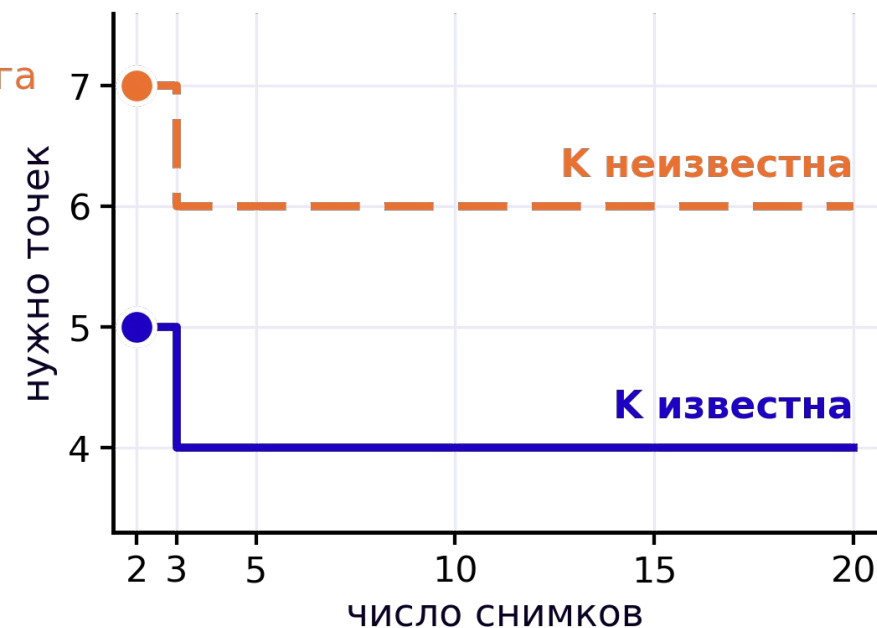
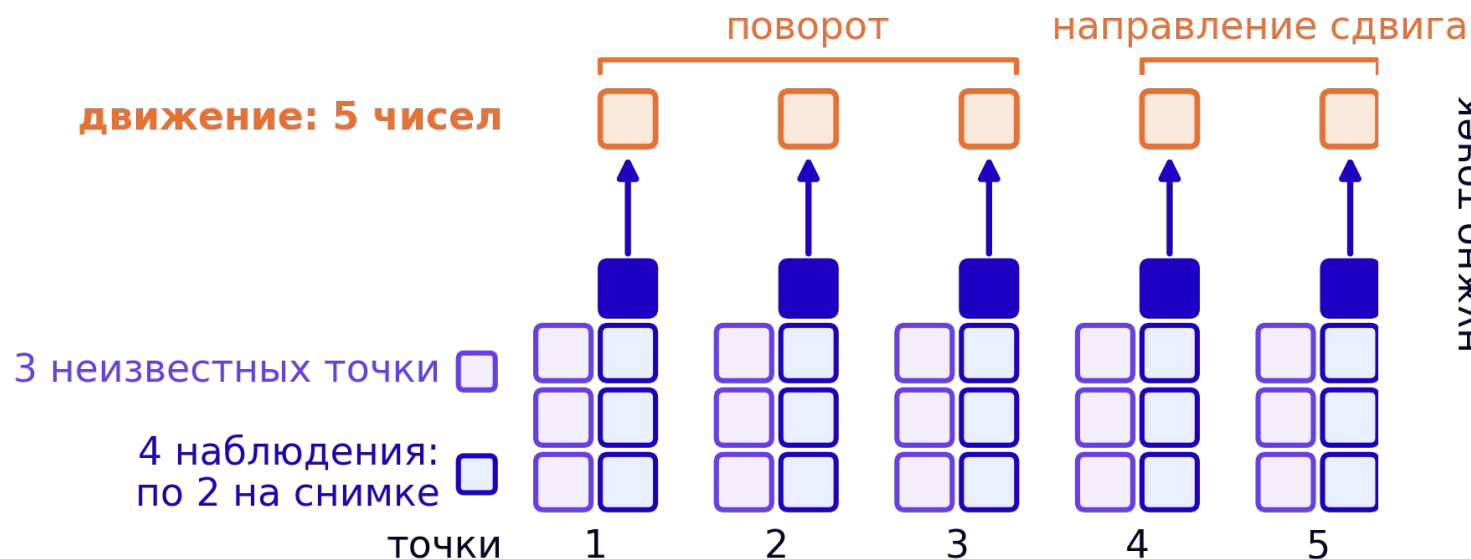
известны только пиксели — линии графа; позы камер и точки сцены предстоит найти

решают по частям: сначала движение по парам точек — соответствиям, потом сами точки



два снимка, K известна

больше снимков — меньше точек



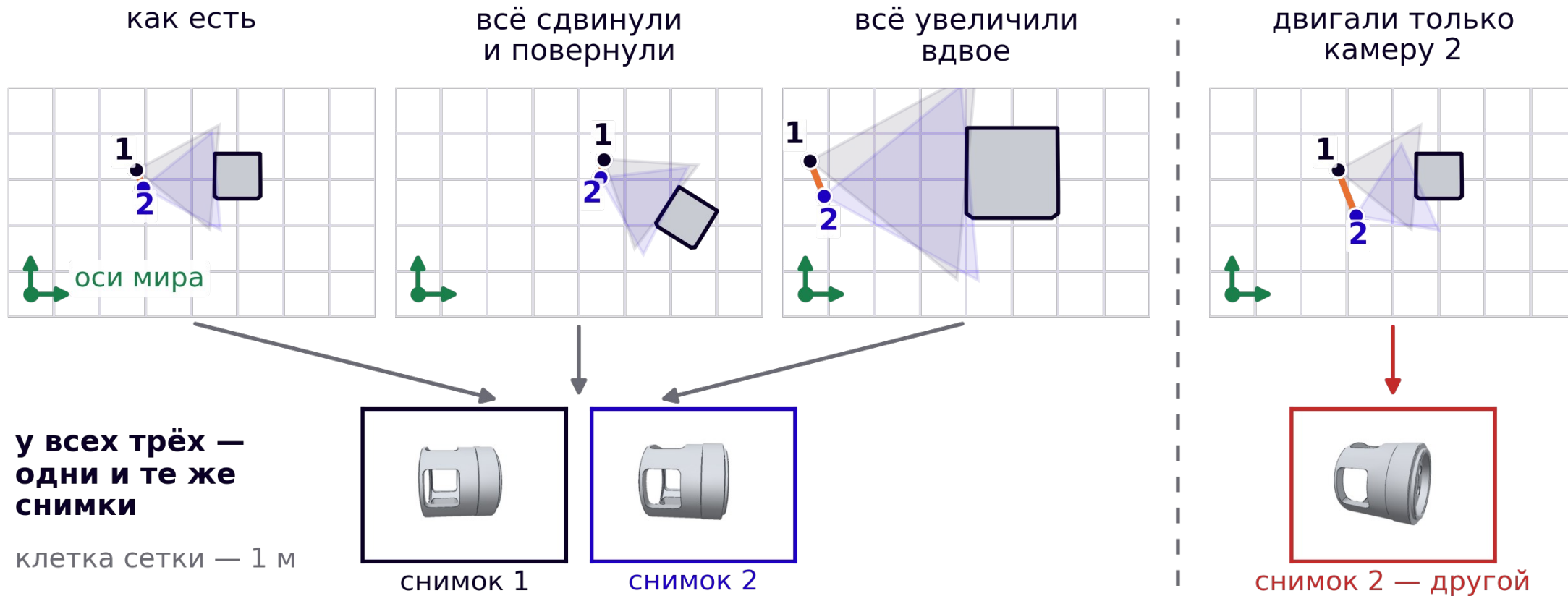
Пяти точек хватает: каждая даёт на одно наблюдение больше, чем неизвестных

движение — 5 чисел; точка вносит 3 неизвестных и даёт 4 наблюдения, по 2 на каждом снимке

без K нужно семь точек, с третьим снимком хватает четырёх; решатели на пять и семь пар — дальше в лекции



Что нельзя восстановить в принципе



Сдвиг, поворот и масштаб всей сцены вместе с камерами снимки не меняют

по снимкам не найти, где пара стоит в мире, как она повёрнута и какого она размера

поэтому начало координат ставят в первую камеру, а длину базы берут за единицу; метры приходят извне





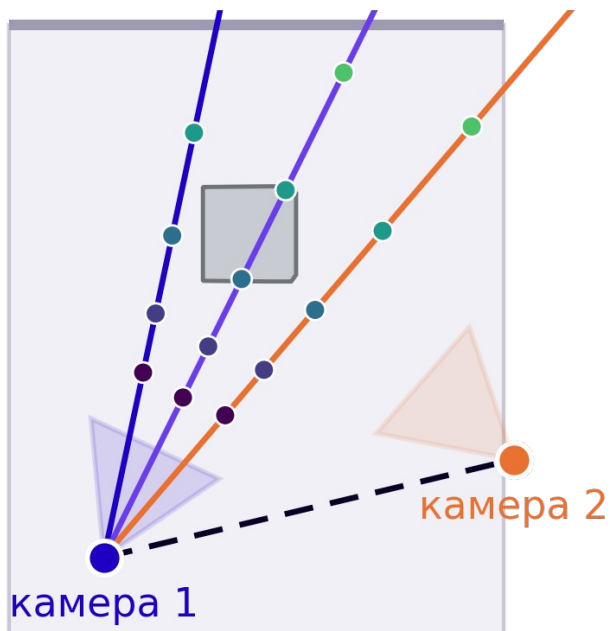
Лекция отвечает на четыре вопроса о паре снимков

вопросы идут по порядку: каждый следующий опирается на ответ предыдущего

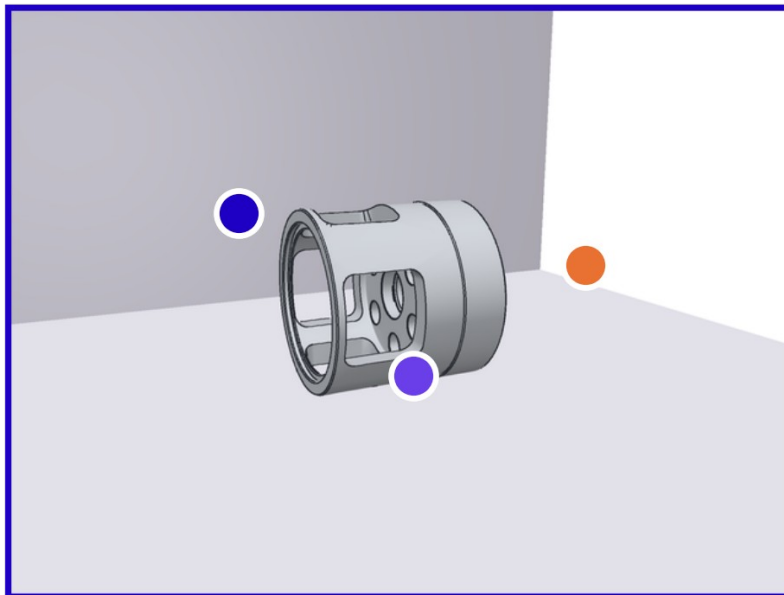
в конце — что остаётся без K и как те же шаги пройдут на семинаре 4



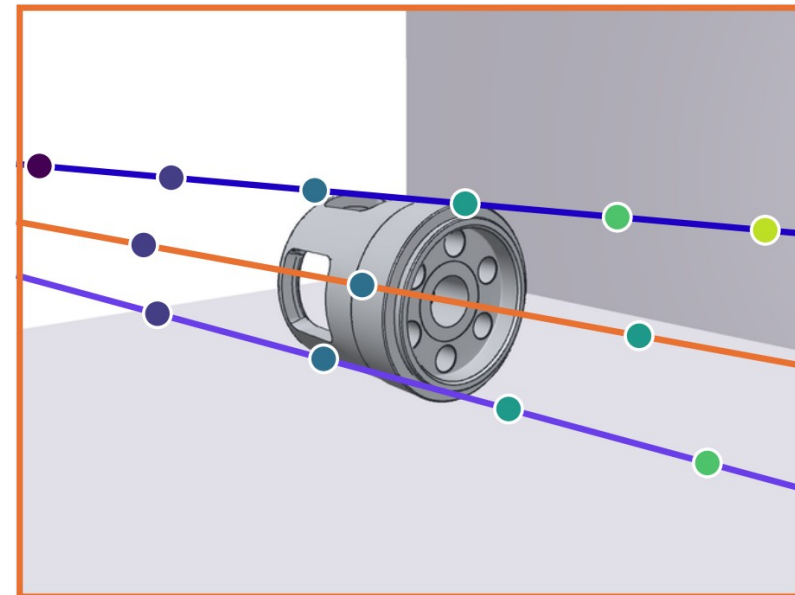
вид сверху



снимок 1: три точки



снимок 2: три прямые



близко 2 м 4 м 8 м далеко

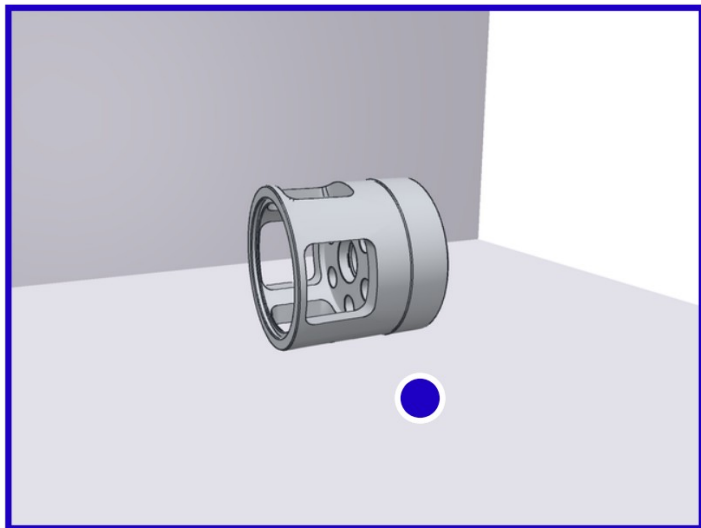
Точка снимка 1 — это луч; на снимке 2 этот луч виден как прямая

точки одного луча на разной глубине попадают в один пиксель снимка 1 и ложатся на одну прямую снимка 2

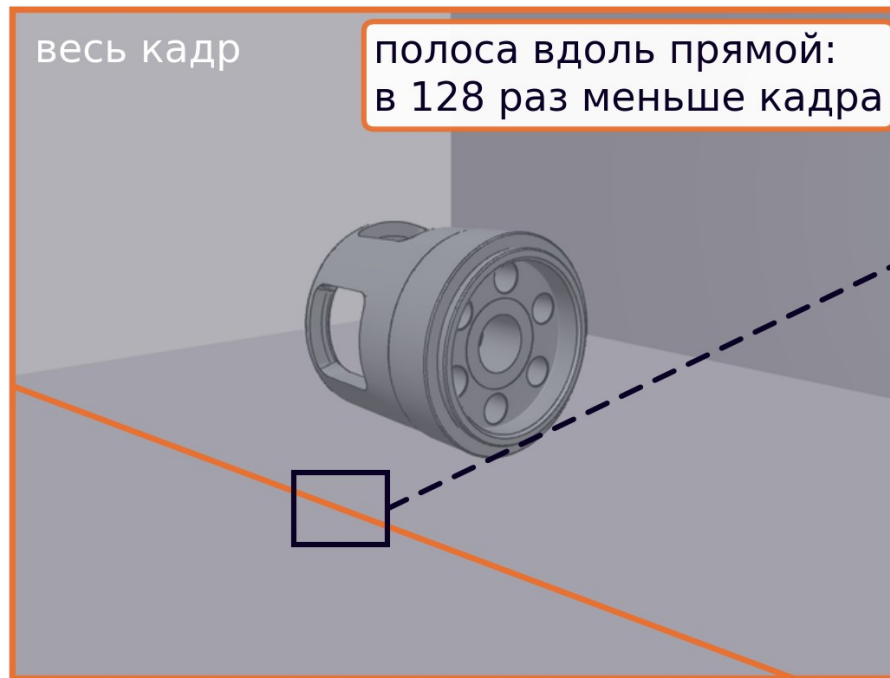
пара точек — соответствие; вторую точку пары ищут на этой прямой — ответ на первый вопрос лекции



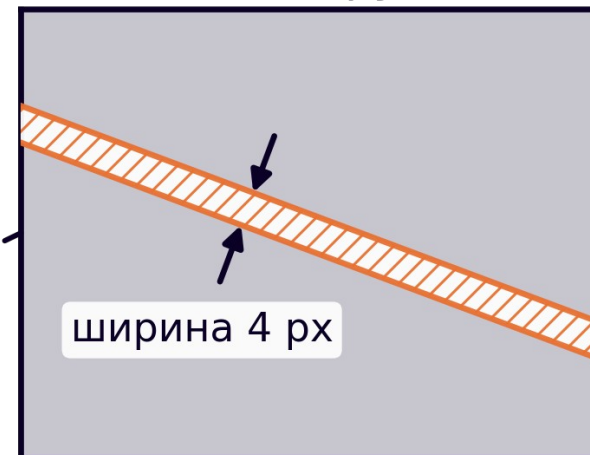
снимок 1: точка



снимок 2: где искать пару



полоса крупно

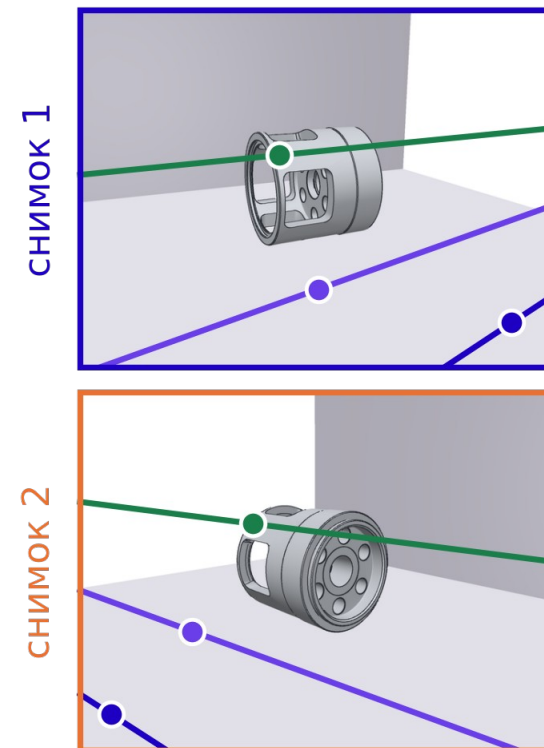
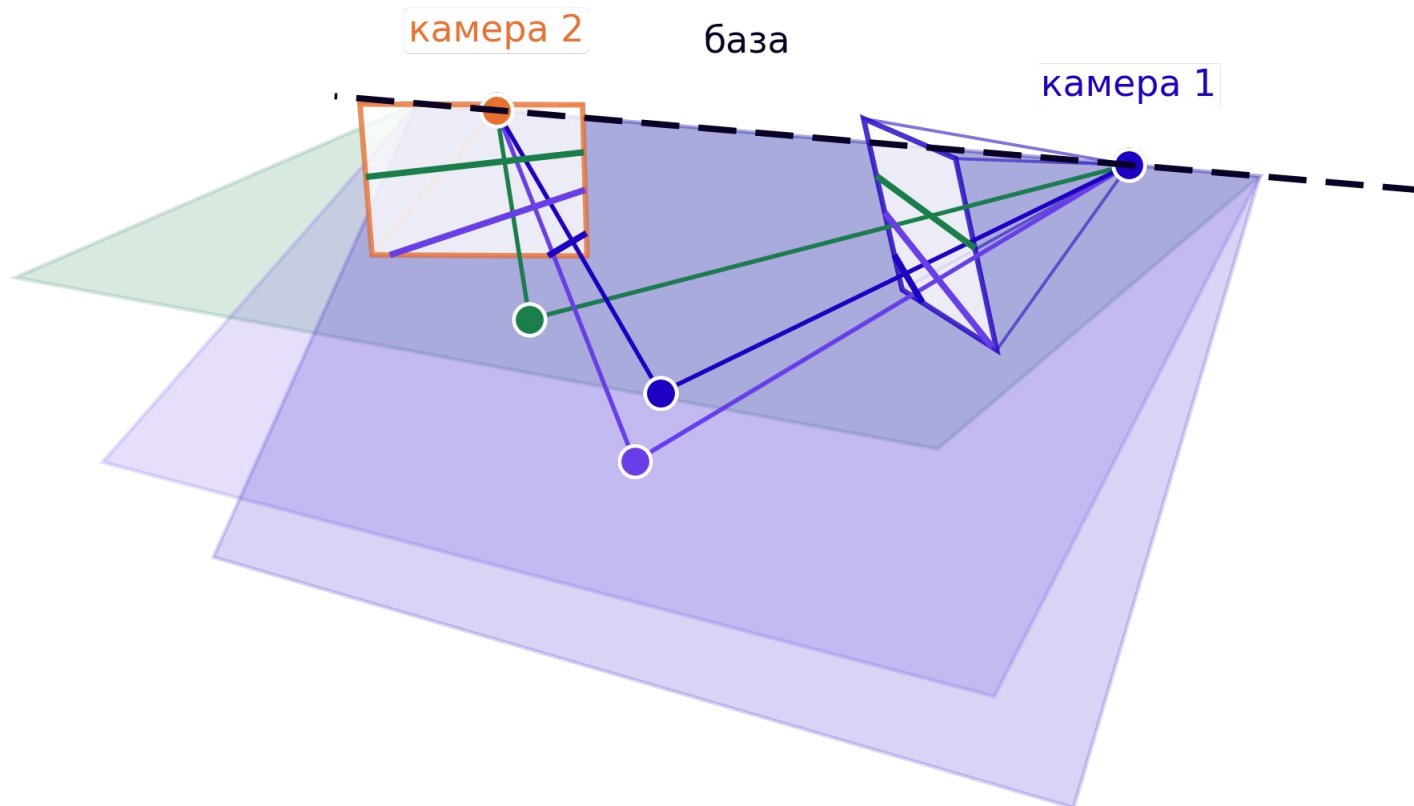


Пару ищут не по всему кадру, а в узкой полосе вдоль прямой

полоса шириной 4 px вдоль прямой в 128 раз меньше кадра; вдоль полосы остаётся один параметр

прямую строят по положению камер, а его находят по грубым парам, сопоставленным по дескрипторам (лекция 5)





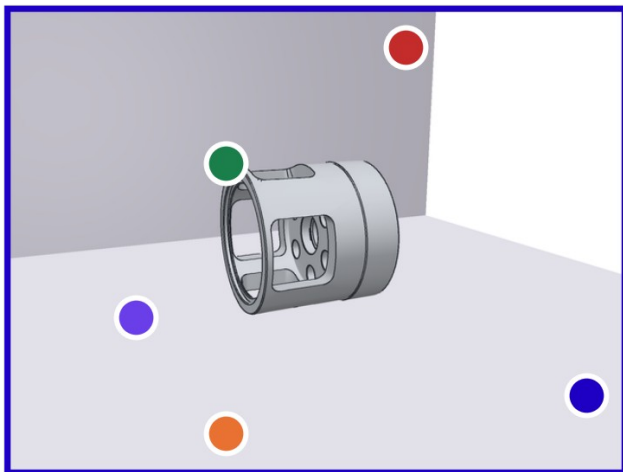
Каждая плоскость через базу режет оба снимка по паре прямых

база — отрезок между центрами камер; плоскости через неё — эпиполярные, их следы — эпиполярные прямые

плоскость выбирает уже точка снимка 1, без глубины; поэтому прямую на снимке 2 строят до поиска пары



снимок 1: пять точек

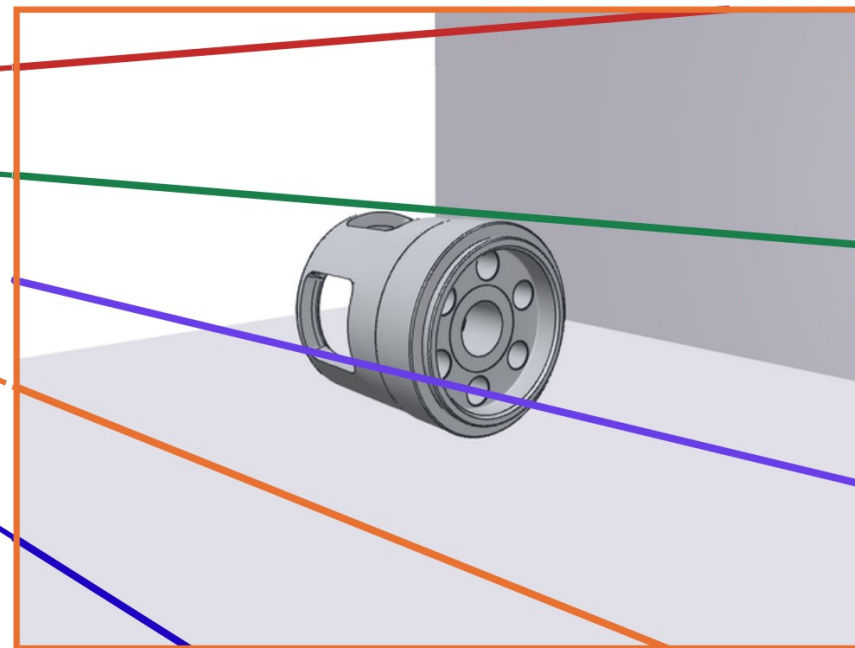


эпиполь —
образ камеры 1



край кадра

снимок 2: пять прямых

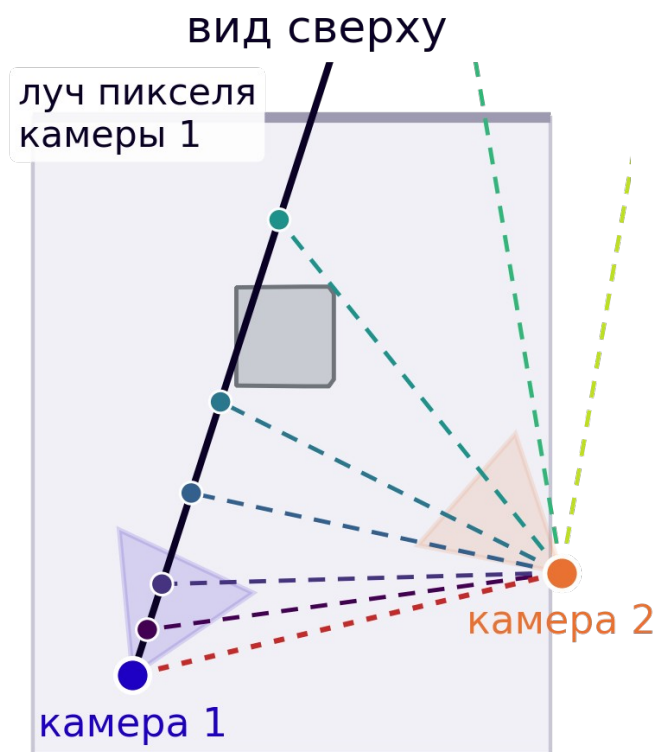


Все эпиполярные прямые снимка проходят через эпиполь — образ другой камеры

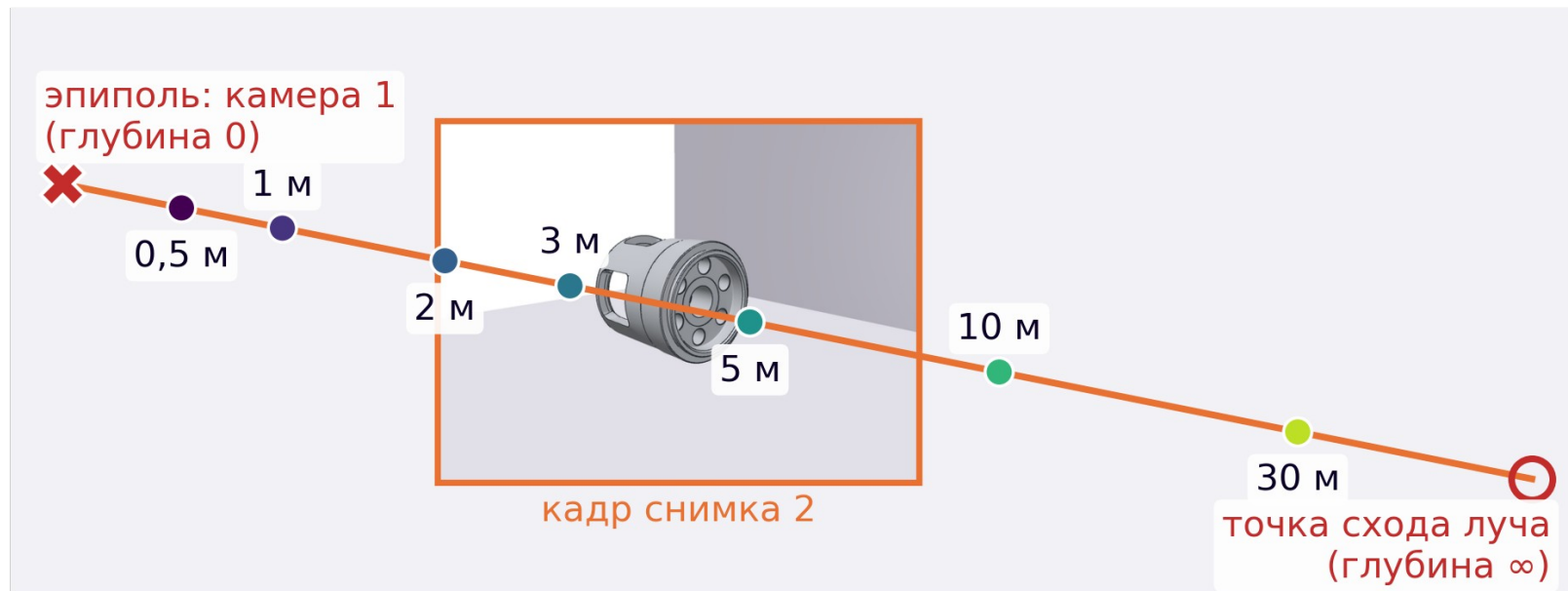
пять точек снимка 1 дают пять прямых на снимке 2; за краем кадра прямые сходятся в одной точке

эпиполь зависит только от положения камер, не от сцены; он бывает и за кадром





снимок 2 с полем вокруг кадра

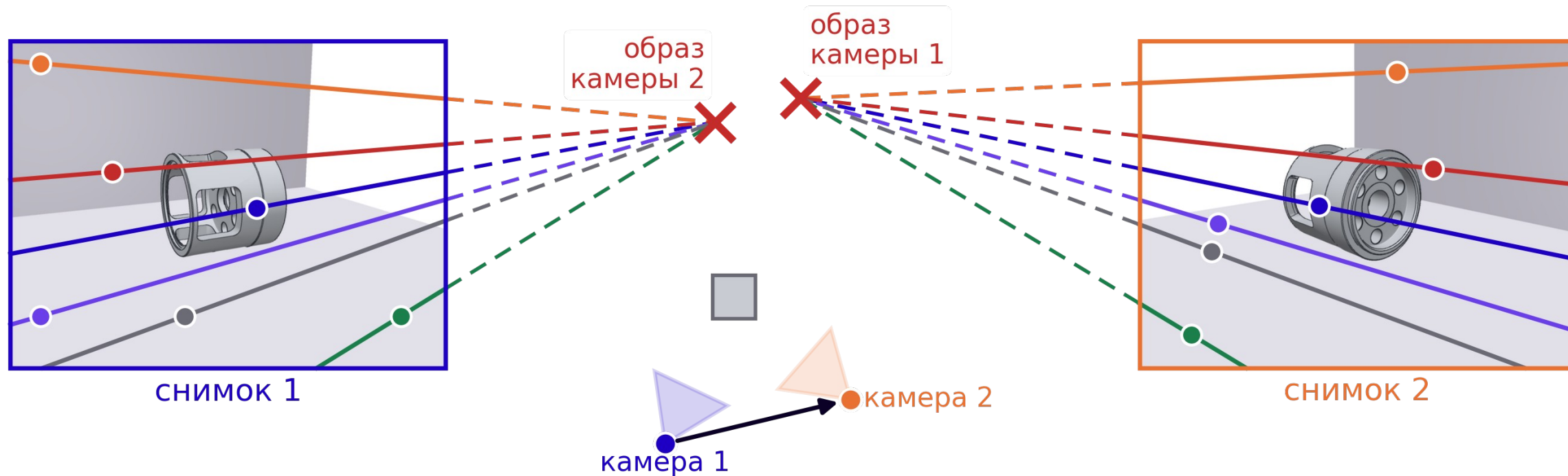


Место пары на прямой задаёт глубину точки

камера 2 видит точки луча камеры 1 по порядку: от эпиполя, где сама камера 1, до точки схода луча

найти пару на прямой — значит узнать глубину; у далёких точек шаг на пиксель сильно меняет глубину





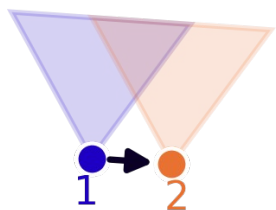
Камеры смотрят на предмет с двух сторон: эпиполи за краями кадров

продолженные прямые сходятся: на снимке 1 справа, где камера 2; на снимке 2 слева, где камера 1

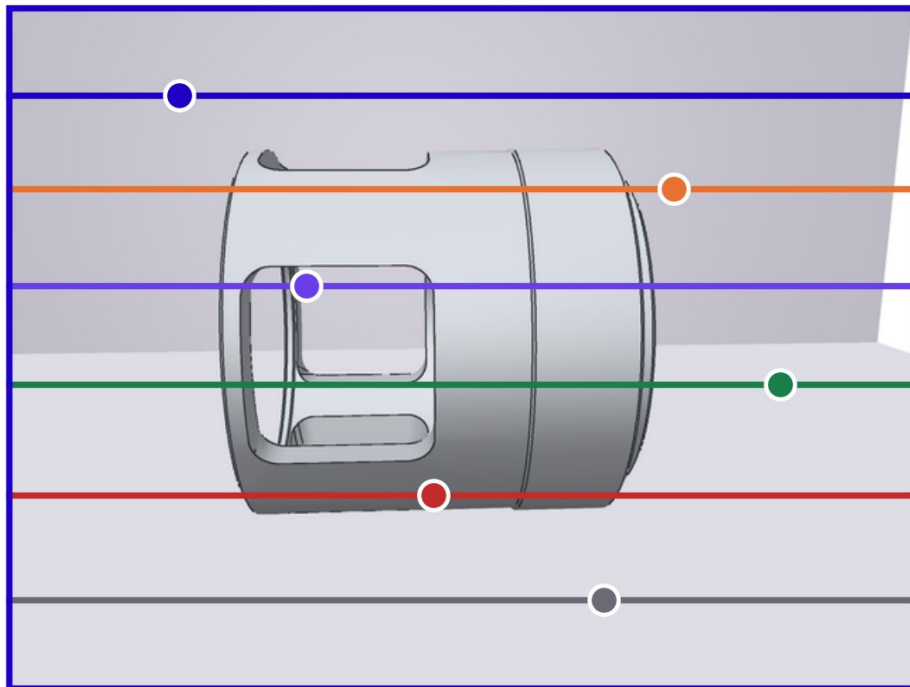
эпиполь показывает, куда сдвинулась камера, даже когда её нет в кадре



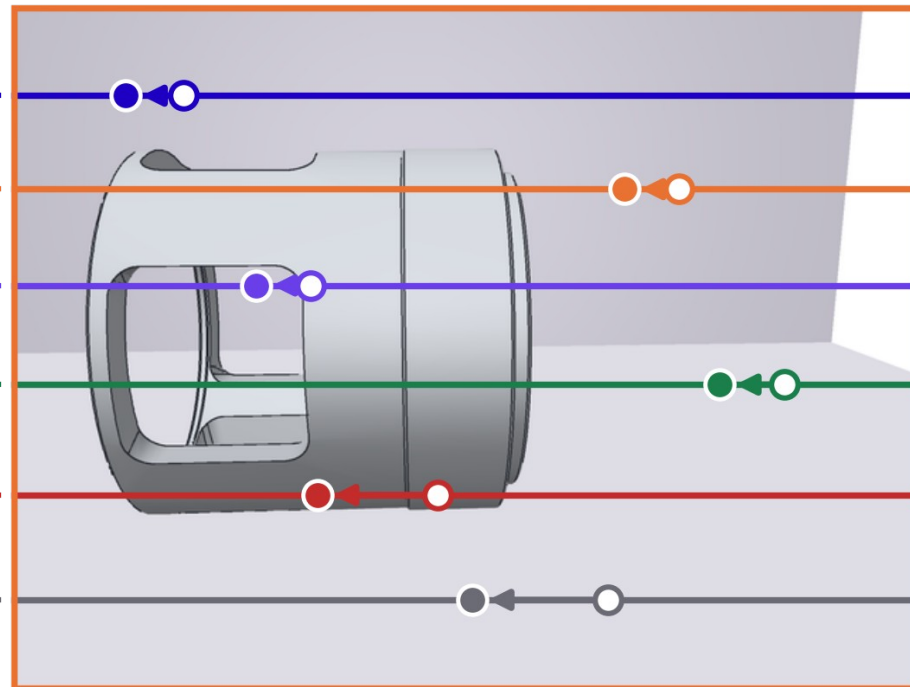
вид сверху



снимок 1



снимок 2: пара на той же строке



кружок — где точка была на снимке 1

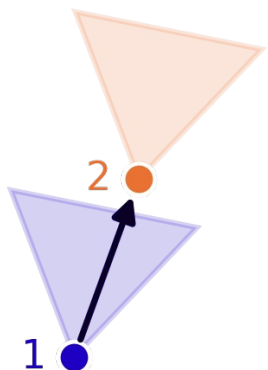
Сдвиг вбок без поворота: эпиполь в бесконечности, прямые — строки кадра

каждая пара лежит на той же строке, что и точка снимка 1; сдвиг идёт только вдоль строки

поиск пары сводится к просмотру одной строки; к такому виду пару приводят наочно — ректификацией



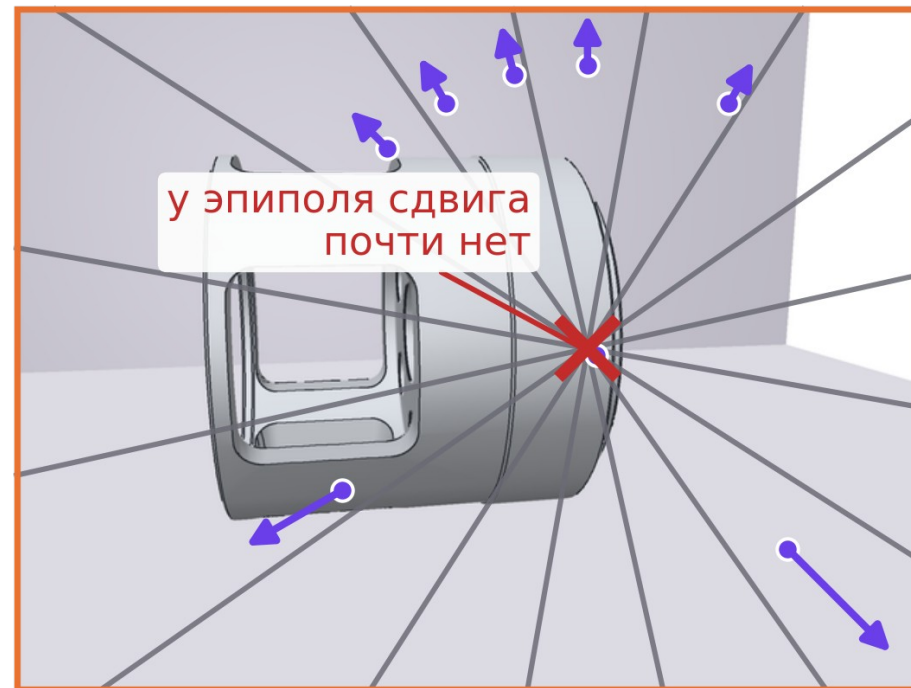
вид сверху



снимок 1



снимок 2: куда сдвинулись точки



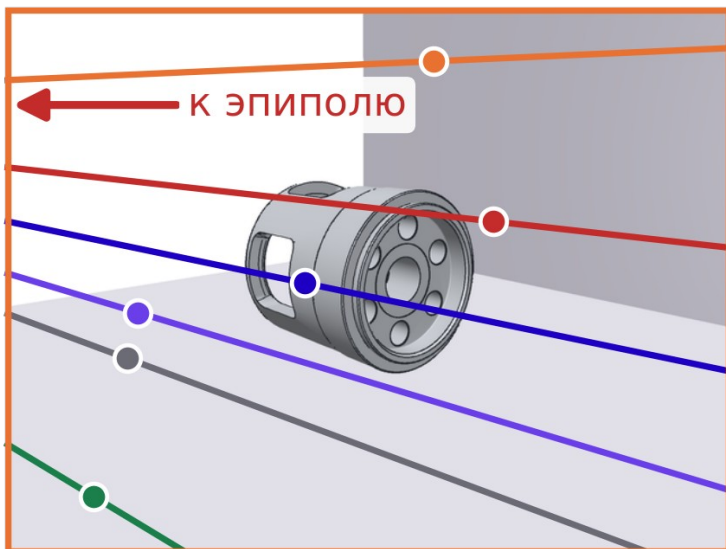
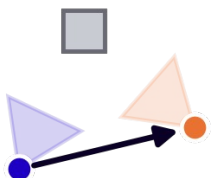
Камера едет вперед: эпполь в кадре, точки разбегаются из него

прямые расходятся лучами из одной точки; сдвиги идут вдоль них, у самого эпполя сдвига почти нет

там, куда едет камера, глубина определяется хуже всего: снимки там почти не различаются

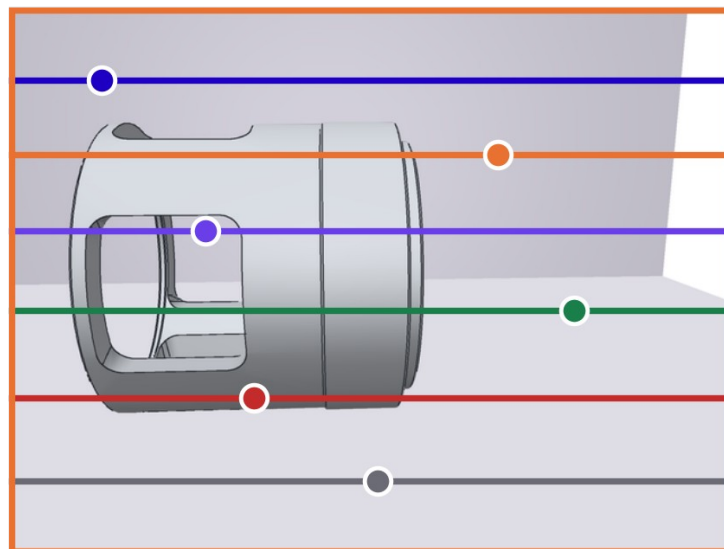
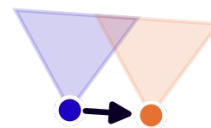


сходятся



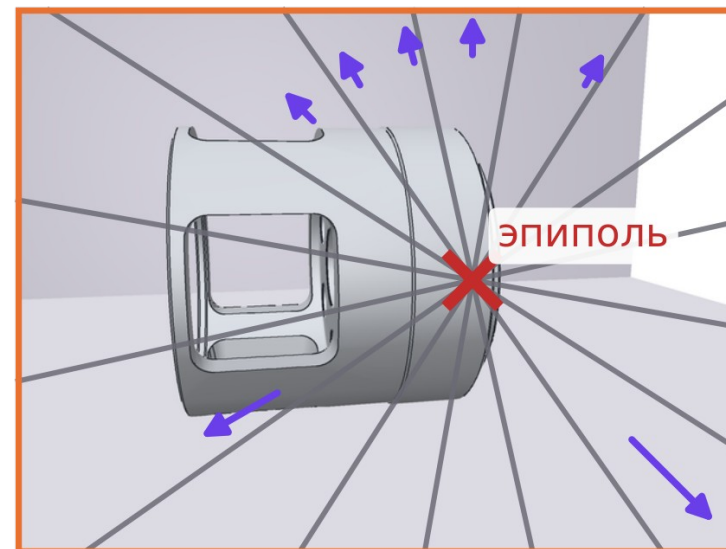
эпиполь за краем кадра

параллельны



прямые — строки кадра

вперёд



прямые — из точки, куда едем

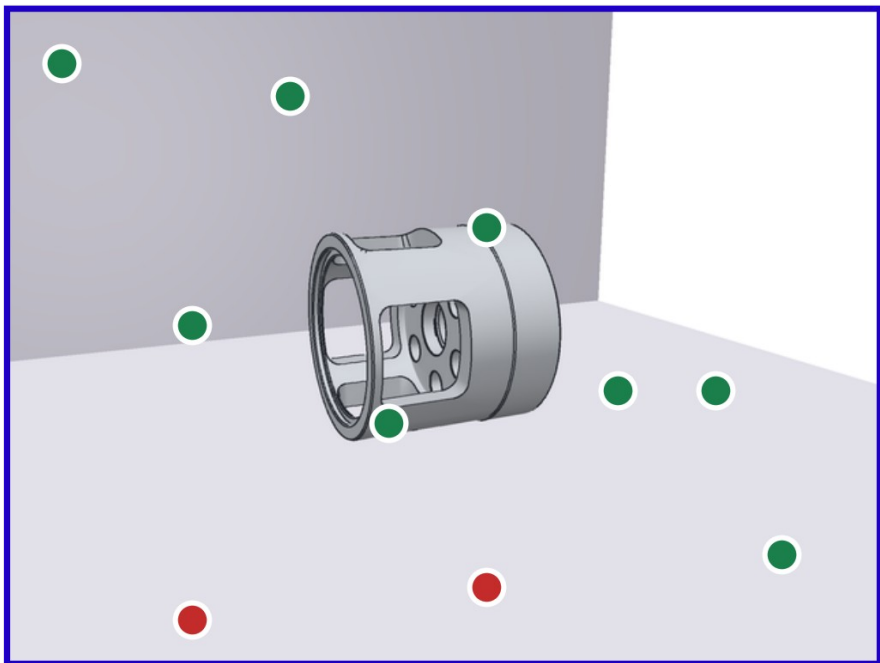
По тому, где эпиполь, видно, как двигалась камера

камеры смотрят на предмет — эпиполь обычно за кадром; сдвиг вбок — прямые по строкам; вперёд — эпиполь в кадре

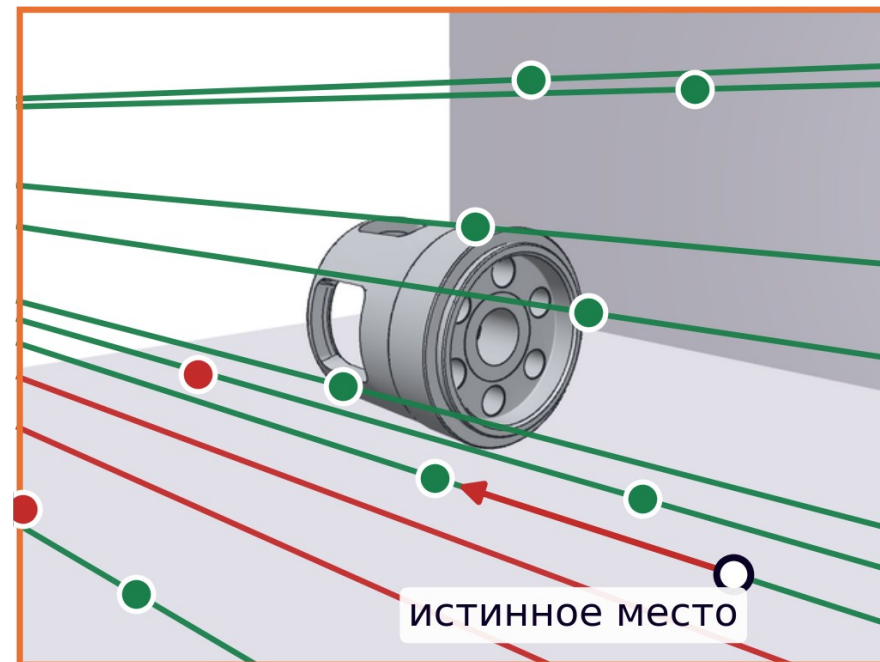
ни один случай не вырожден: база есть, и движение камеры восстанавливается



снимок 1: точки



снимок 2: прямые и объявленные пары



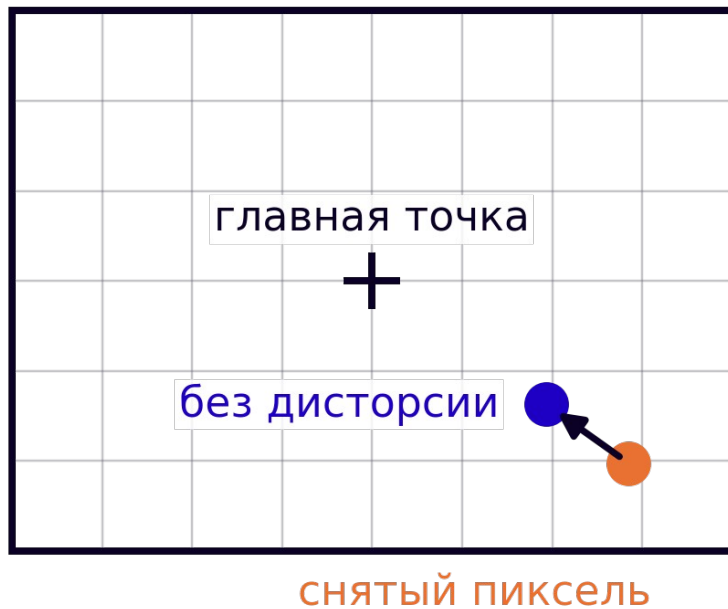
Пара далеко от своей прямой — ложная: так отсеивают ошибки сопоставления

из десяти пар три ложные: две ушли от своих прямых и отброшены, третья сдвинута вдоль прямой и прошла

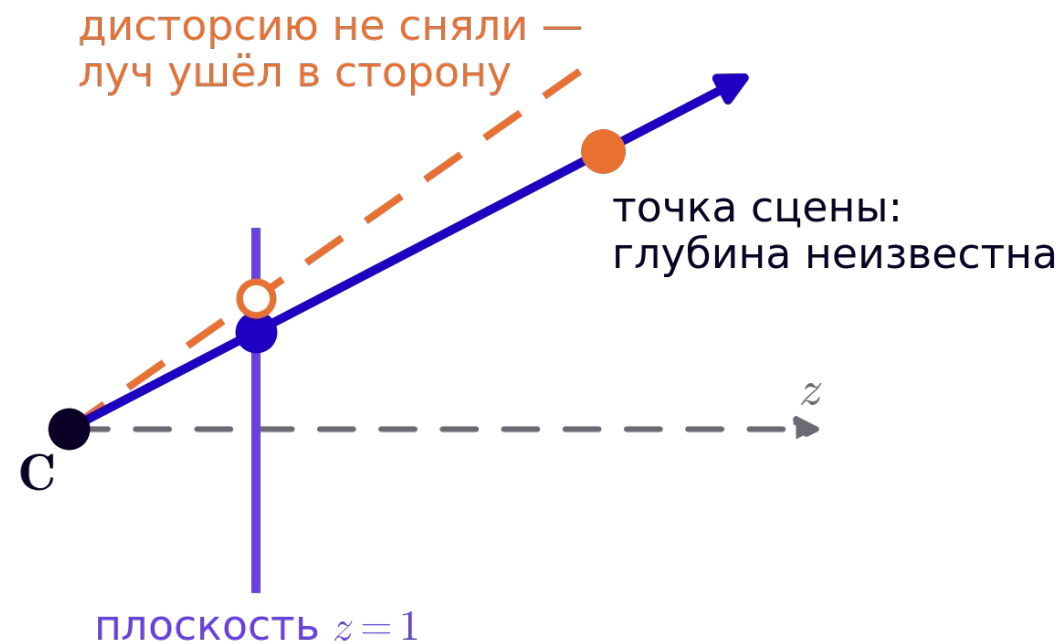
порог ставят в пикселях; проверка ловит грубые ошибки, но хорошего сопоставления не заменяет



1 снять дисторсию



2 через K — к лучу



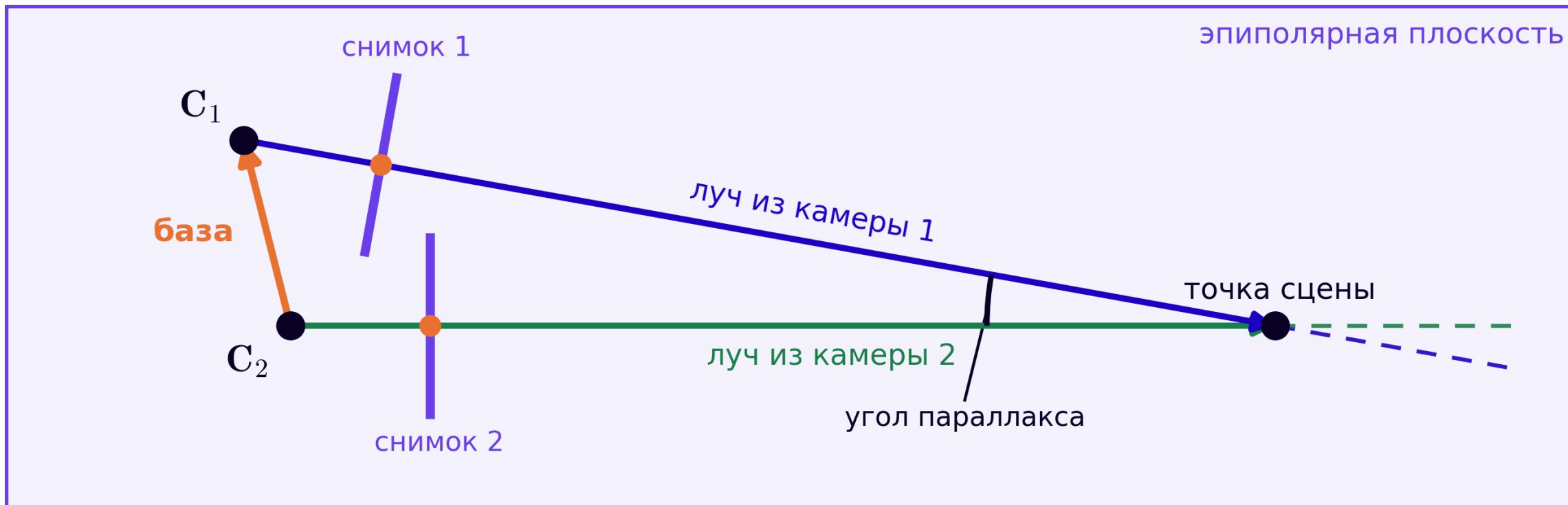
Сначала снимают дисторсию, потом через K переходят от пикселя к лучу

если дисторсию не снять, луч уходит в сторону; после K ни фокуса, ни главной точки в задаче нет

модель дисторсии и K — с семинара 3; на семинаре 4 это готовый вход, дальше работают с лучами



Три вектора в одной плоскости

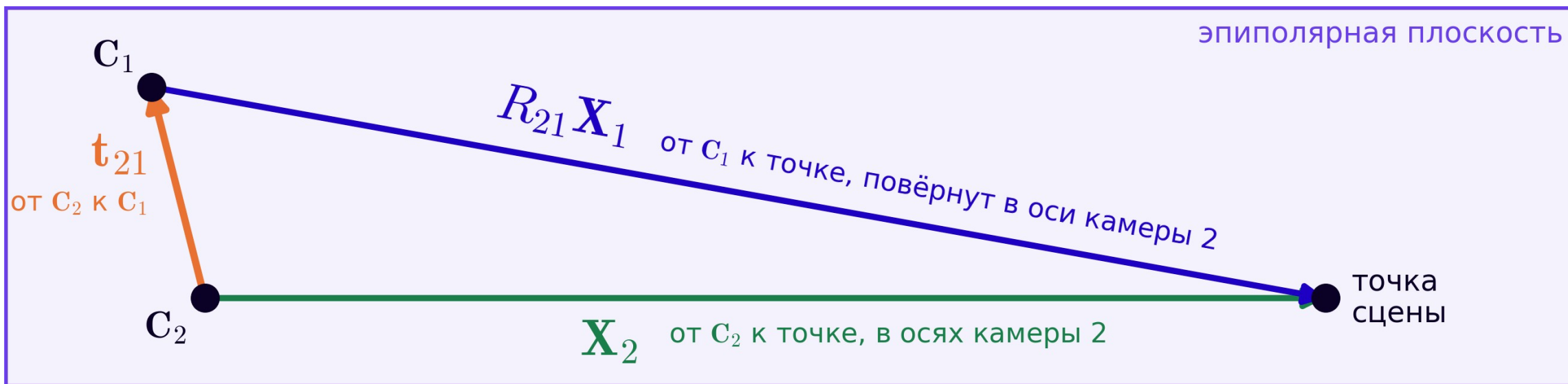


Оба луча и база лежат в одной плоскости — эпиполярной

база и два луча к одной точке сцены замыкают треугольник, а треугольник всегда плоский

далее запишем это уравнением: в нём останутся только лучи и движение второй камеры





$$X_2 = R_{21}X_1 + t_{21}$$

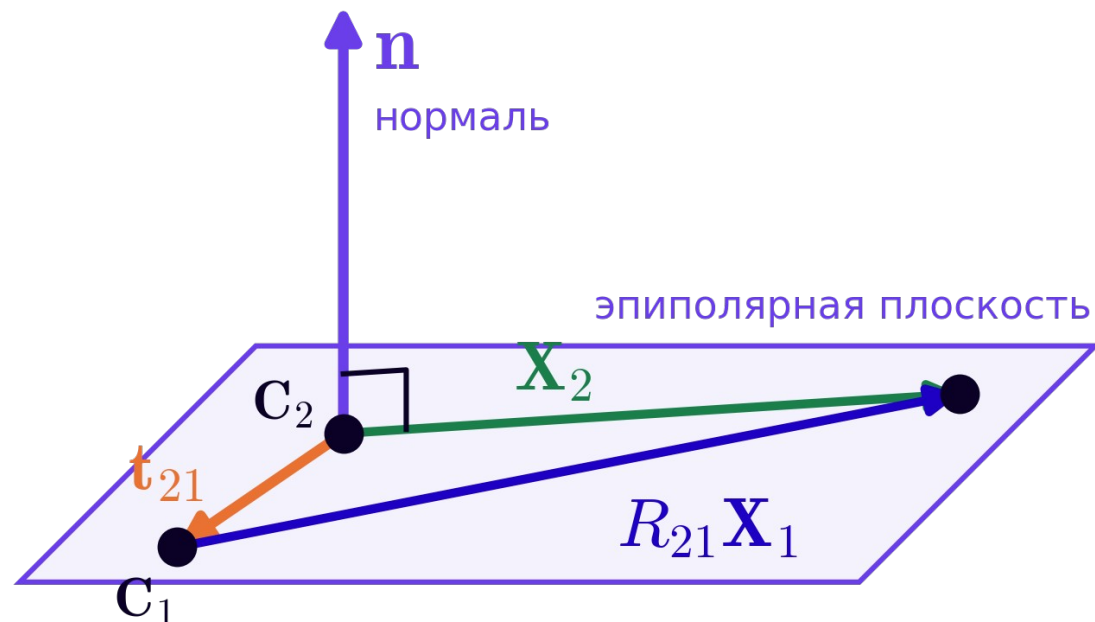
в главе: $a = b + c$

Чтобы сложить векторы, луч камеры 1 поворачивают в оси камеры 2

база и поворнутый луч камеры 1 в сумме дают луч камеры 2: треугольник замкнут

все три вектора теперь в одних осях, и можно записать условие, что они в одной плоскости





$$\mathbf{n} = \mathbf{t}_{21} \times R_{21} \mathbf{X}_1$$

нормаль к плоскости: перпендикулярна и базе, и лучу камеры 1

$$\mathbf{X}_2 \cdot \mathbf{n} = 0$$

луч камеры 2 перпендикулярен нормали, то есть лежит в той же плоскости

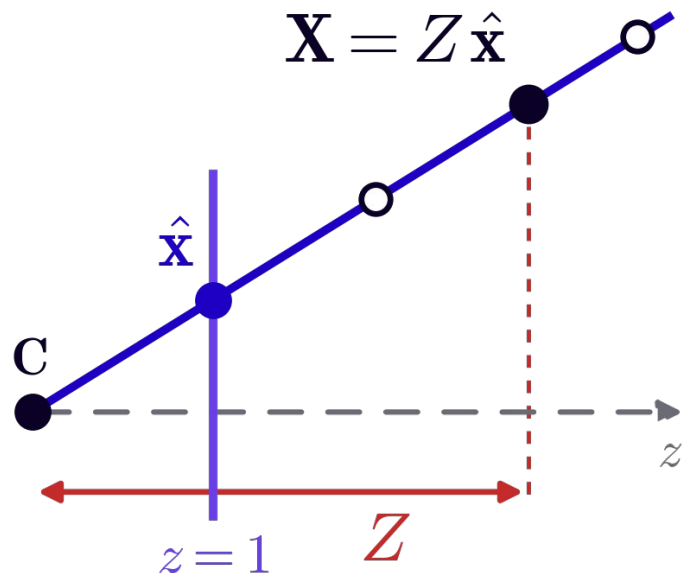
$$\mathbf{X}_2 \cdot (\mathbf{t}_{21} \times R_{21} \mathbf{X}_1) = 0$$

Луч камеры 2 перпендикулярен нормали к плоскости базы и луча камеры 1

нормаль — векторное произведение базы и луча камеры 1: она перпендикулярна им обоим

три вектора лежат в одной плоскости тогда и только тогда, когда смешанное произведение равно нулю





$$\mathbf{X}_1 = Z_1 \hat{\mathbf{x}}_1, \quad \mathbf{X}_2 = Z_2 \hat{\mathbf{x}}_2$$

точка = глубина × луч

$$Z_2 \hat{\mathbf{x}}_2 \cdot (\mathbf{t}_{21} \times R_{21} Z_1 \hat{\mathbf{x}}_1) = 0$$

подставили в условие плоскости

$$Z_1 Z_2 \hat{\mathbf{x}}_2 \cdot (\mathbf{t}_{21} \times R_{21} \hat{\mathbf{x}}_1) = 0$$

глубины — числа,
их выносят вперед

$$\hat{\mathbf{x}}_2 \cdot (\mathbf{t}_{21} \times R_{21} \hat{\mathbf{x}}_1) = 0$$

глубины не ноль:
остались только лучи

Глубины выносятся множителем и сокращаются: условие остаётся только на лучи

точка на луче — это глубина, умноженная на луч; глубина — число и выносится вперед

ни глубин, ни координат точки в условии нет: его проверяют по двум лучам и движению камеры



векторное произведение на $\mathbf{t}$ —
умножение на матрицу

$$\mathbf{t} \times \mathbf{y} = [\mathbf{t}]_{\times} \mathbf{y}$$

$$[\mathbf{t}]_{\times} = \begin{pmatrix} 0 & -t_3 & t_2 \\ t_3 & 0 & -t_1 \\ -t_2 & t_1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\hat{\mathbf{x}}_2 \cdot (\mathbf{t}_{21} \times R_{21} \hat{\mathbf{x}}_1) = \hat{\mathbf{x}}_2^\top \underbrace{[\mathbf{t}_{21}]_{\times} R_{21}}_E \hat{\mathbf{x}}_1 = 0$$

зависит только от позы, не от точек

$$\hat{\mathbf{x}}_2^\top E \hat{\mathbf{x}}_1 = 0, \quad E = [\mathbf{t}_{21}]_{\times} R_{21}$$

Векторное произведение — это матрица; поза сворачивается в одну матрицу E

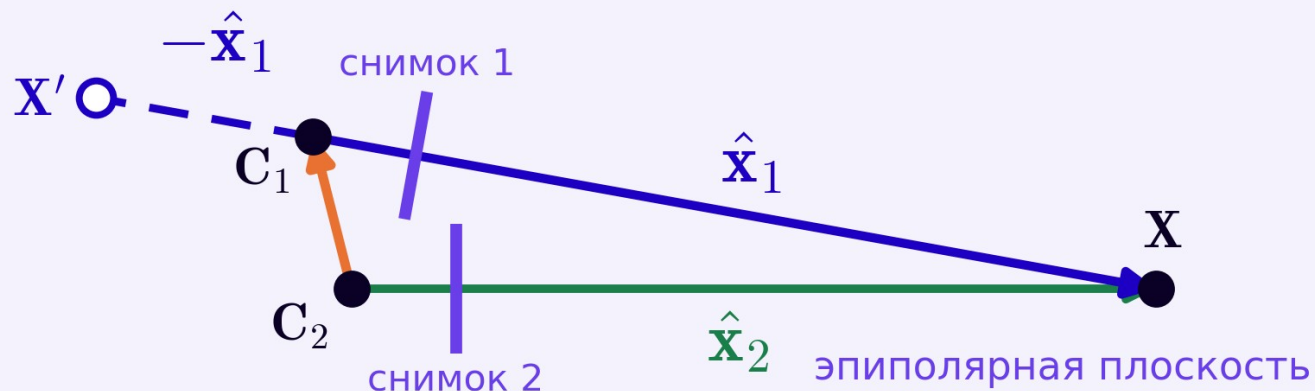
E собрана из поворота и сдвига второй камеры относительно первой; от точек она не зависит

каждое соответствие даёт одно уравнение на E , а матрица одна на всю пару снимков



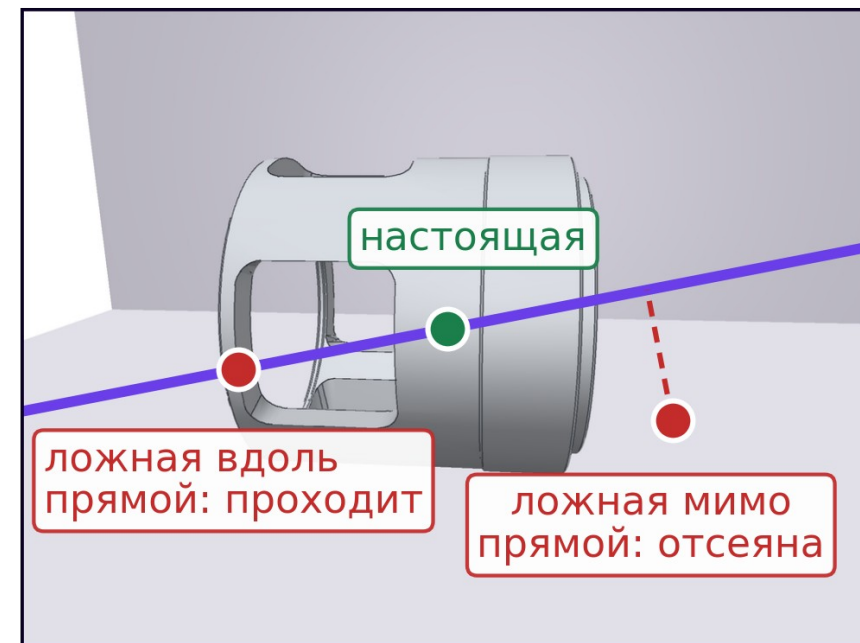
Что уравнение не проверяет

X' за камерой 1: её не видит ни одна камера, но она в той же плоскости



$$\hat{x}_2^T E(-\hat{x}_1) = -\hat{x}_2^T E \hat{x}_1 = 0$$

снимок 2: эпилярная прямая

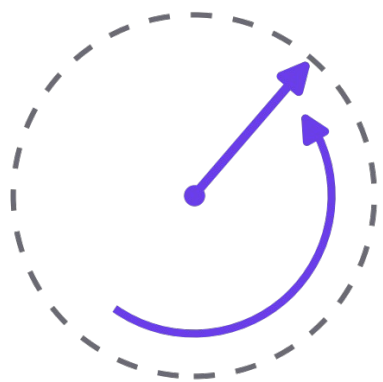


Уравнение проверяет плоскость: ни сторону луча, ни место на прямой

продолжение луча за камерой лежит в той же плоскости; ложную пару вдоль прямой уравнение тоже пропустит

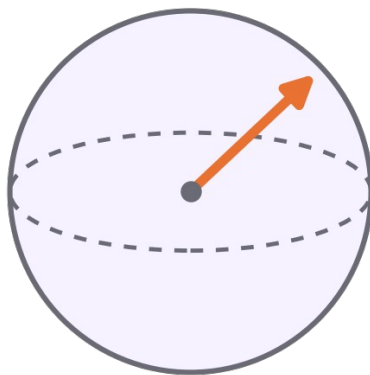
отсюда четыре кандидата движения и выбор по знаку глубины; RANSAC отсеет пары мимо прямой, но не вдоль неё





поворот
3 числа

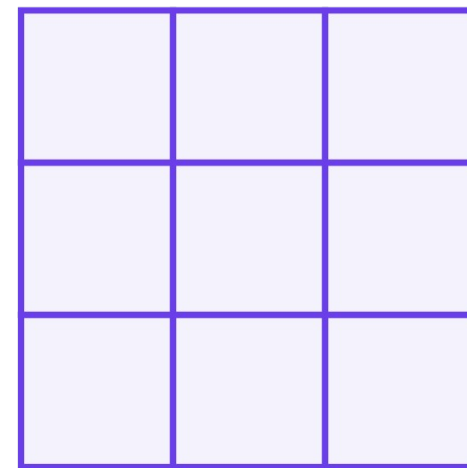
+



направление сдвига
2 числа



длина сдвига
нет



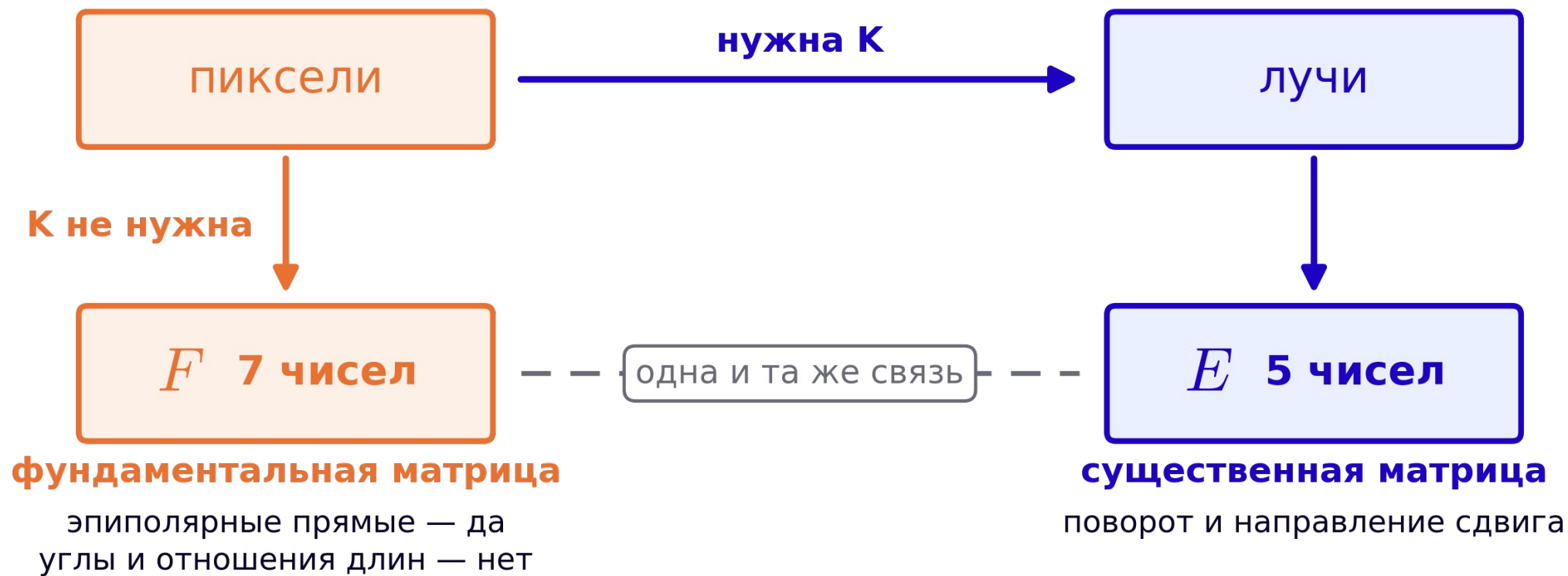
E
9 клеток
свободных 5

В E — поворот и направление сдвига, пять чисел; длины сдвига в ней нет

девять клеток матрицы связаны между собой: свободных среди них только пять

поэтому E находят уже по пяти соответствиям, а масштаб берут извне





F — та же связь, записанная прямо в пикселях: семь чисел, K не нужна

по F так же строят эпиполярные прямые и отбраковывают ложные пары

углов и отношений длин без K не получить: по одной F сцена выходит искажённой (конец лекции)



$$\begin{array}{c}
 \text{снимок 2: пиксель} \rightarrow \text{луч} \\
 \text{снимок 1: пиксель} \rightarrow \text{луч} \\
 \text{связь пикселей —} \\
 \text{фундаментальная матрица} \\
 F = K_2^{-T} E K_1^{-1} \\
 \text{связь лучей —} \\
 \text{существенная матрица}
 \end{array}$$

$$\tilde{\mathbf{u}}_2^T F \tilde{\mathbf{u}}_1 = 0$$

то же уравнение, но прямо в пикселях

$$E = K_2^T F K_1$$

обратно, если K известны

F — это E, к которой с двух сторон добавлен переход от пикселей к лучам

справа множитель переводит пиксель снимка 1 в луч, слева — то же для снимка 2; между ними E

зная K, из F получают E, а из неё движение камеры — так идут на семинаре 4



Е или F: какую матрицу брать

E существенная

F фундаментальная

нужна K

да: работает с лучами

нет: прямо с пикселями

чисел в матрице

5

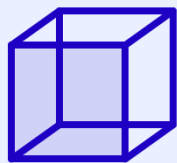
7

пар в минимальной
выборке

● ● ● ● ● **5**

● ● ● ● ● ● ● ○ **7, линейно 8**

что получаем



движение без масштаба;
форма сцены верна



эпиполярные прямые;
сцена искажена

Известна K — берут E; неизвестна — остаётся F

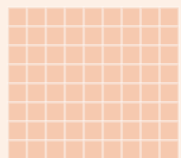
у E пять чисел и пять пар на гипотезу; у F семь чисел и семь пар, а линейным способом — восемь

из E получается движение без масштаба; из F — только прямые и сцена с проективным искажением



Линейно или нет: 8, 7 и 5 пар

8 пар, F: линейно



8 уравнений
на 9 чисел



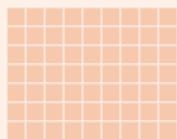
одна матрица

условие «прямые сходятся»
не учтено — поправка потом



один кандидат

7 пар, F



7 уравнений
на 9 чисел



$$\mu F_1 + (1 - \mu) F_2$$



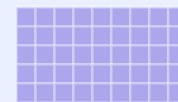
семейство с одним
свободным числом

+ прямые сходятся в эпилепсе:
кубическое уравнение



1 или 3 кандидата

5 пар, E



5 уравнений
на 9 чисел



семейство с тремя
свободными числами

+ условия на E:
уравнение 10-й степени



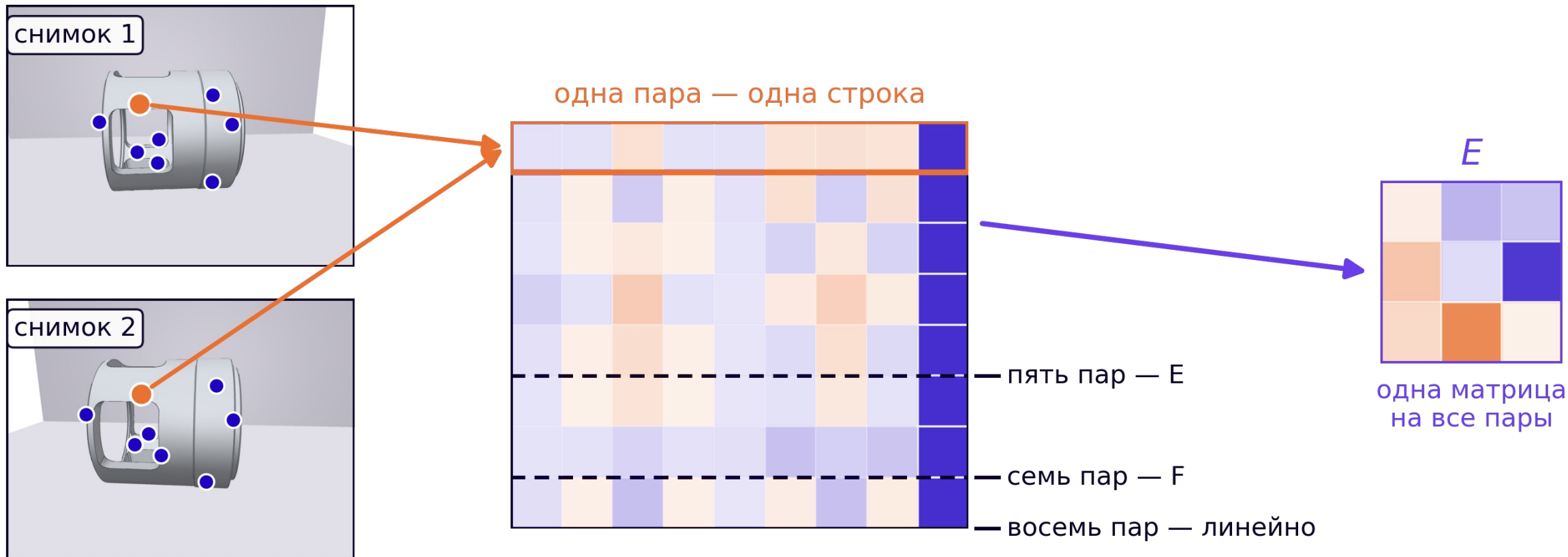
до 10 кандидатов

Линейно хватает системы уравнений; меньше пар — нужно ещё условие на матрицу

каждая пара — одно уравнение на девять чисел матрицы; с точностью до множителя неизвестных восемь

условие на матрицу нелинейное: пар нужно меньше, но решение не одно, и кандидатов проверяют все





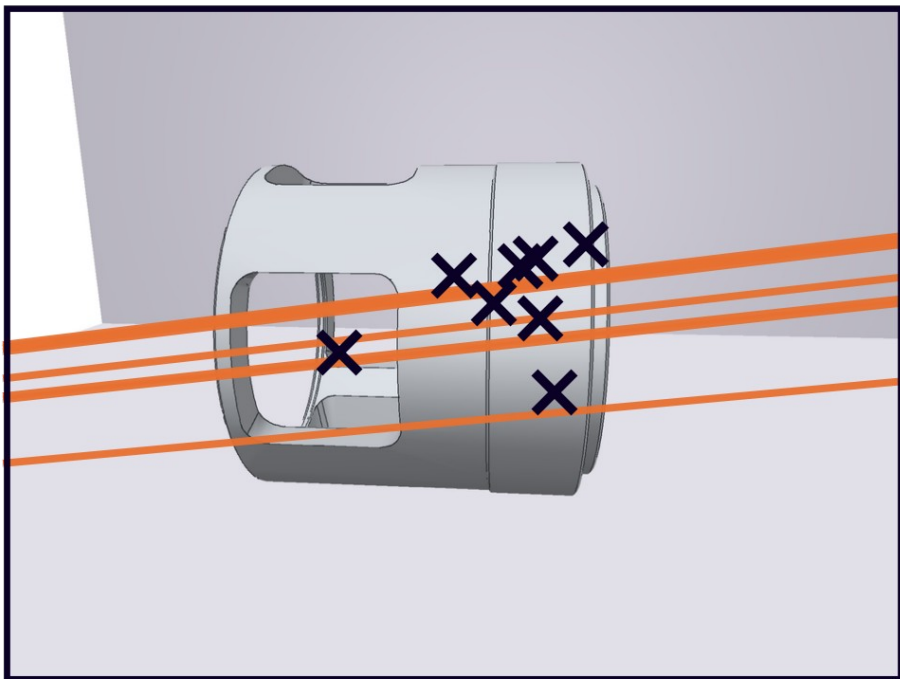
Одно соответствие — одна строка; восемь строк дают матрицу

строка — одно уравнение на девять чисел матрицы; так же был устроен DLT в лекции 3

если учесть устройство матрицы, пар нужно меньше: семь для F и пять для E при известной K

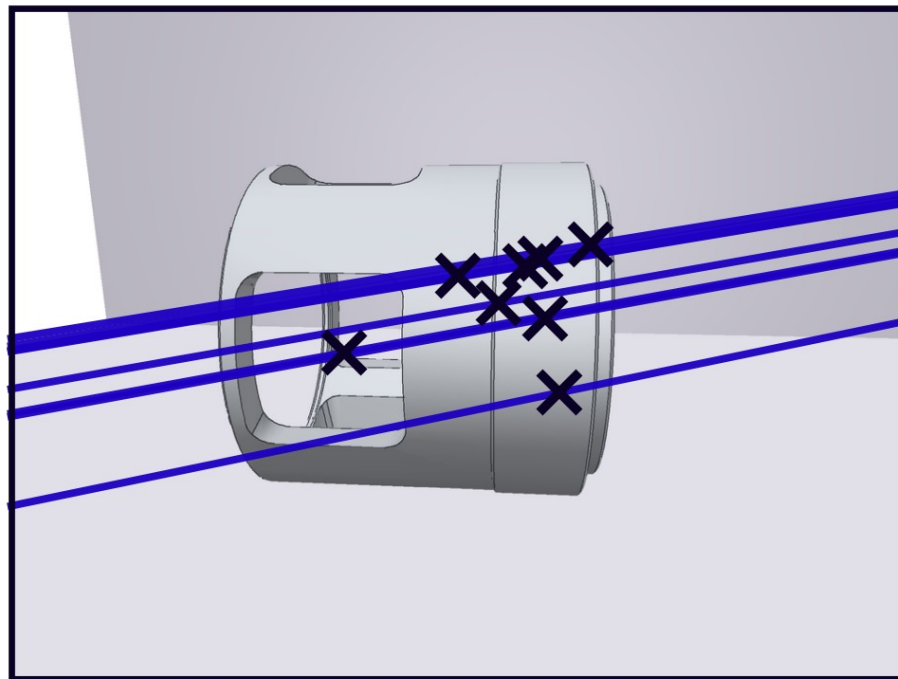


без нормировки



прямые проходят мимо точек

с нормировкой



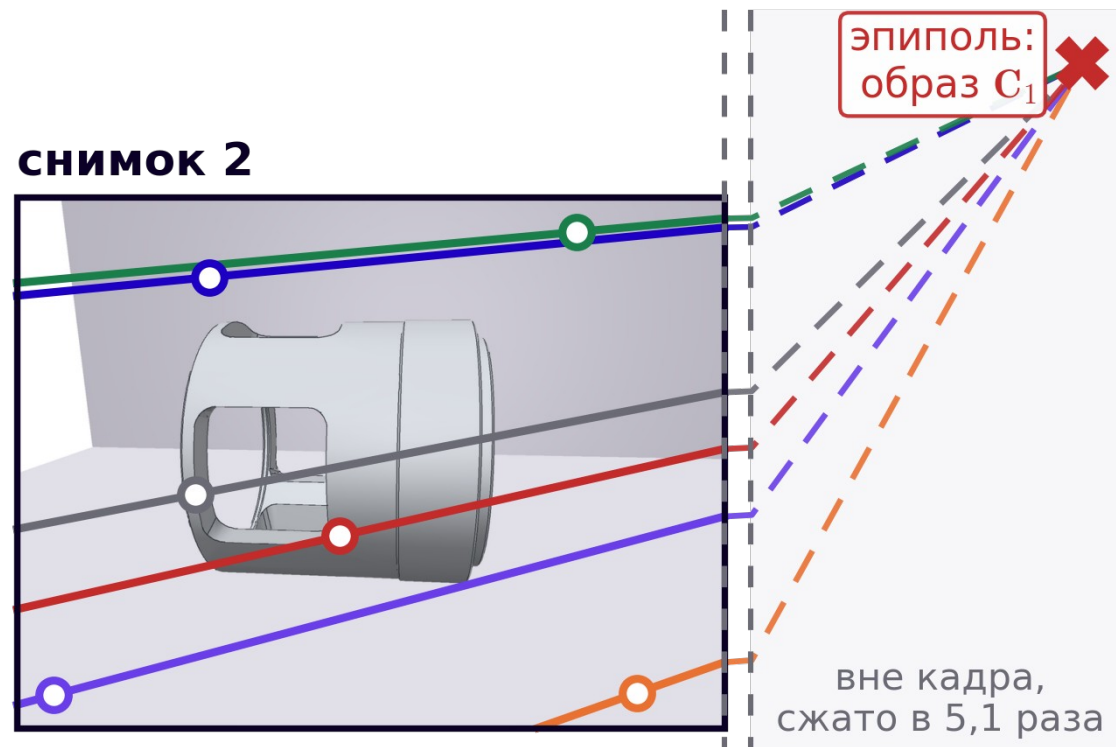
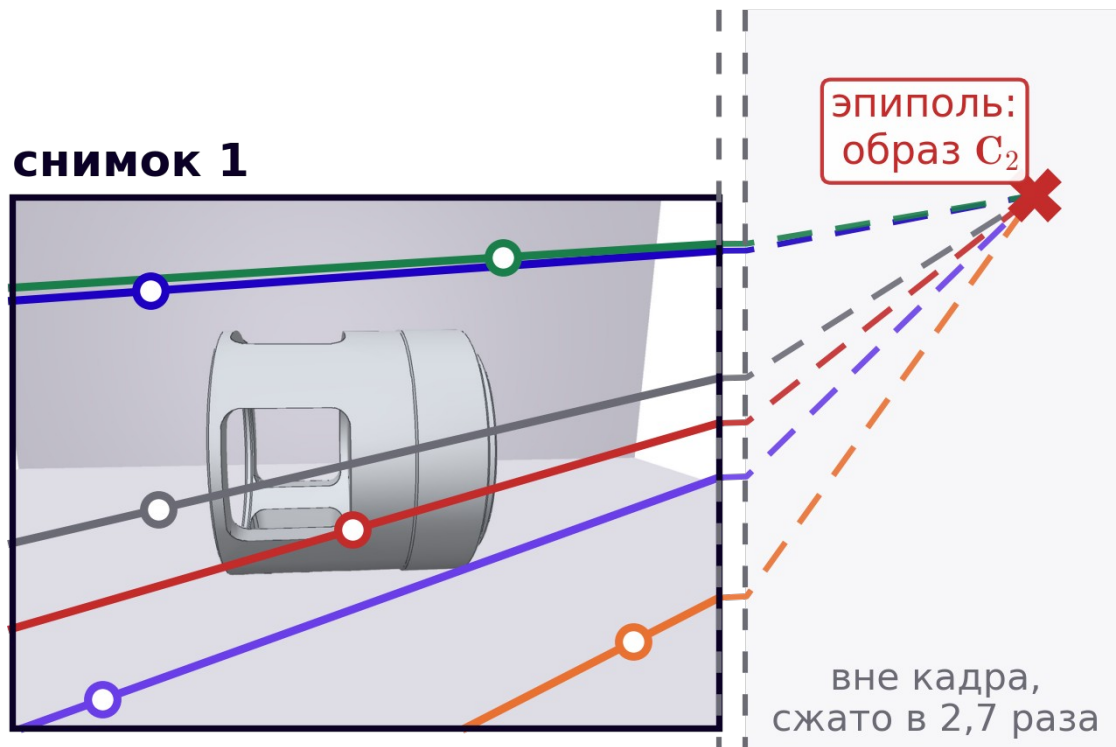
прямые проходят через точки

Координаты приводят к одному масштабу — и прямые встают на место

в пикселях в строке рядом стоят единица и произведения координат: числа очень разного порядка

тот же приём был в DLT лекции 3; для восьмиточечного алгоритма он обязателен





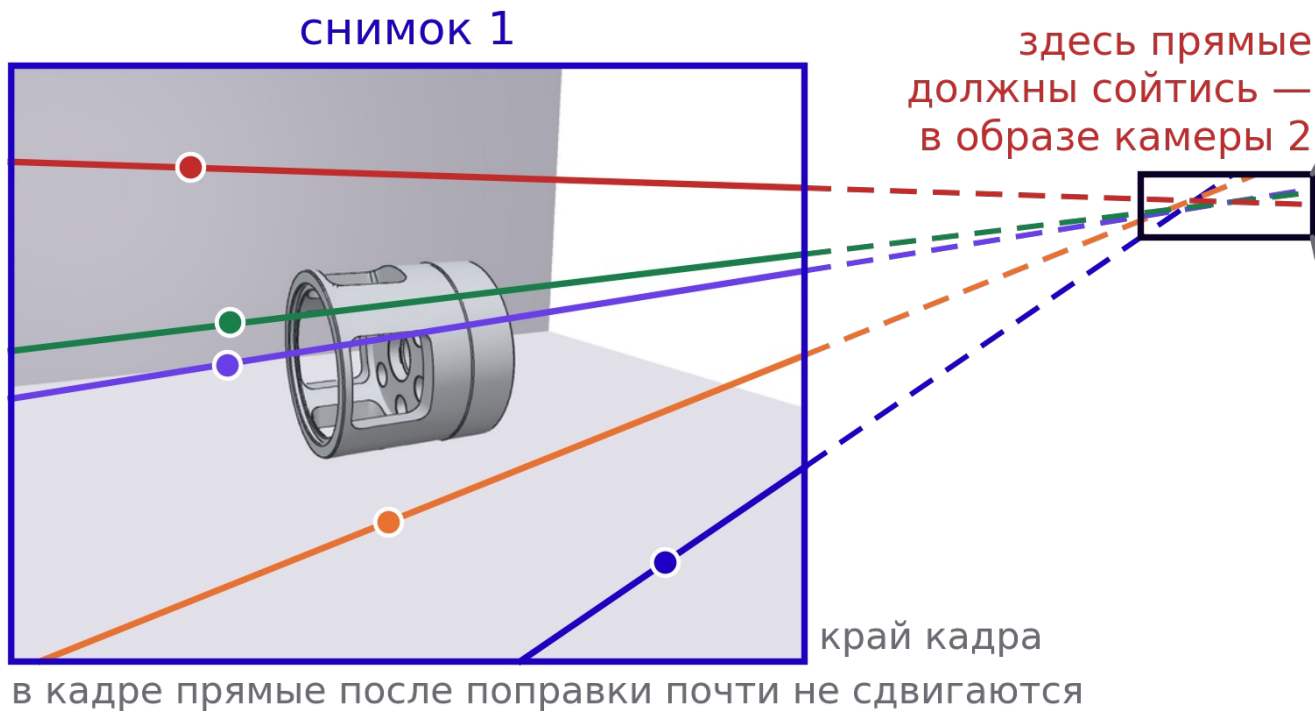
Эпиполь — образ центра другой камеры; у рабочей пары он далеко за кадром

в кадре шесть прямых почти параллельны, но их продолжения сходятся в одной точке справа от снимка

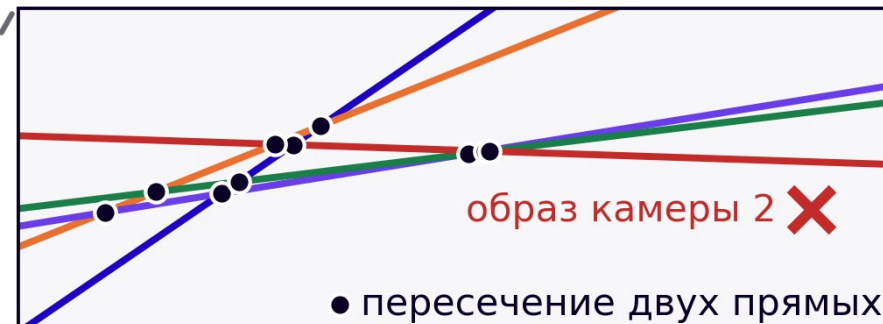
так обычно при съёмке предмета с двух сторон; в кадр эпиполь попадает, только если камера снимает вдоль базы



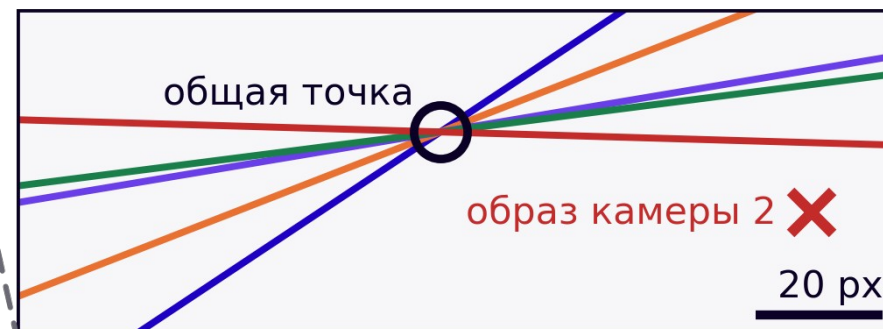
Поправка: прямые должны сойтись в эпиполе



до поправки: общей точки нет



после поправки: одна общая точка



Линейное решение теряет общую точку прямых, поправка её возвращает

все эпиполярные плоскости содержат базу, поэтому все прямые проходят через образ другой камеры

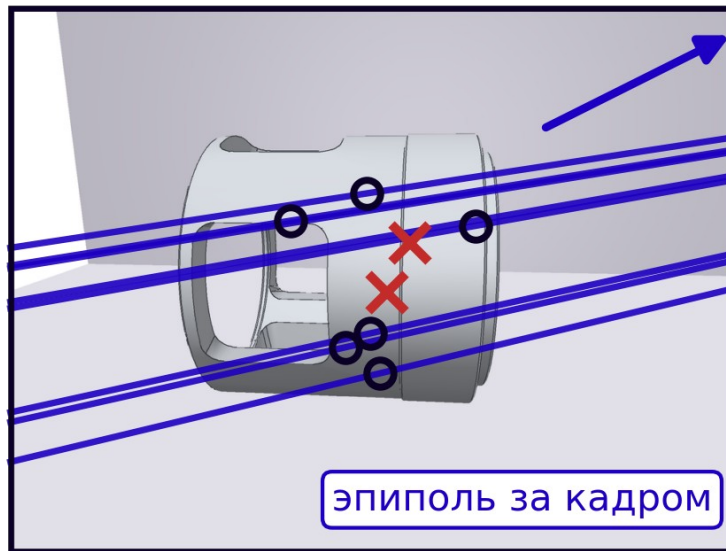
поправка — ближайшая матрица, у которой все прямые проходят через одну точку; точности она не добавляет



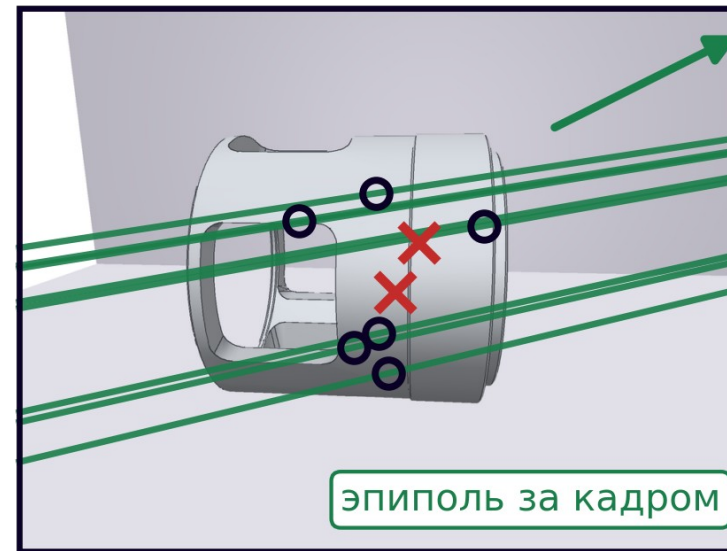
МНК, 10 % пар ложные



RANSAC



эталон



○ верная пара

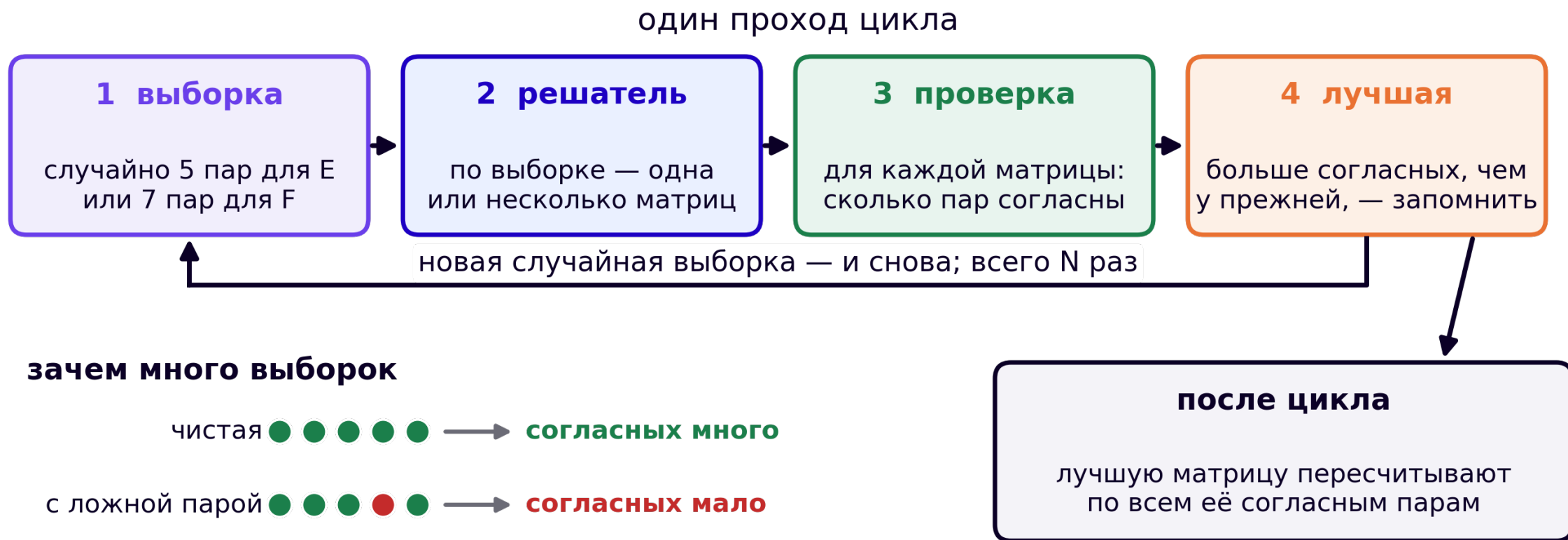
✗ ложная пара

Несколько ложных пар уводят все прямые, поэтому нужен RANSAC

слева матрица по всем парам, 10 % из них ложные: прямые сходятся в кадре; RANSAC совпал с эталоном

хватает и одной ложной пары; испорченный ответ выглядит правдоподобно: прямые есть, эпиполь есть



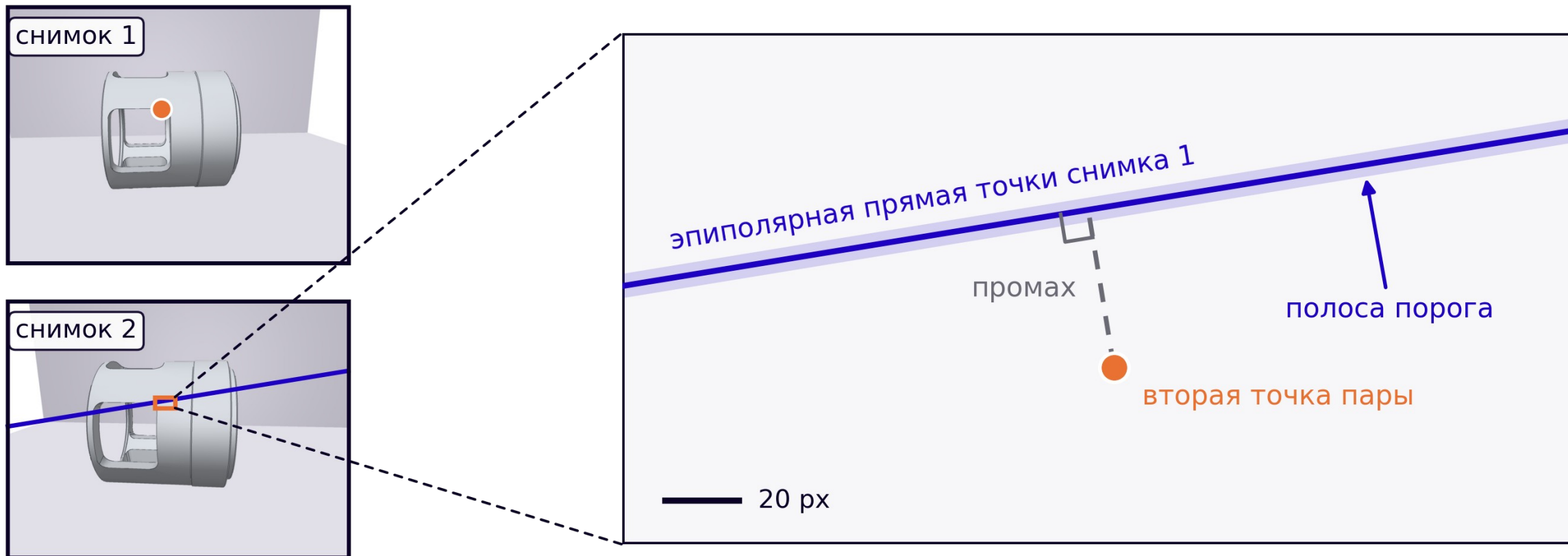


Много случайных выборок; побеждает матрица, с которой согласно больше пар

выборка с ложной парой даёт неверную матрицу — с ней согласны немногие; с чистой — почти все

на одну выборку решатель может дать несколько матриц — проверяют каждую



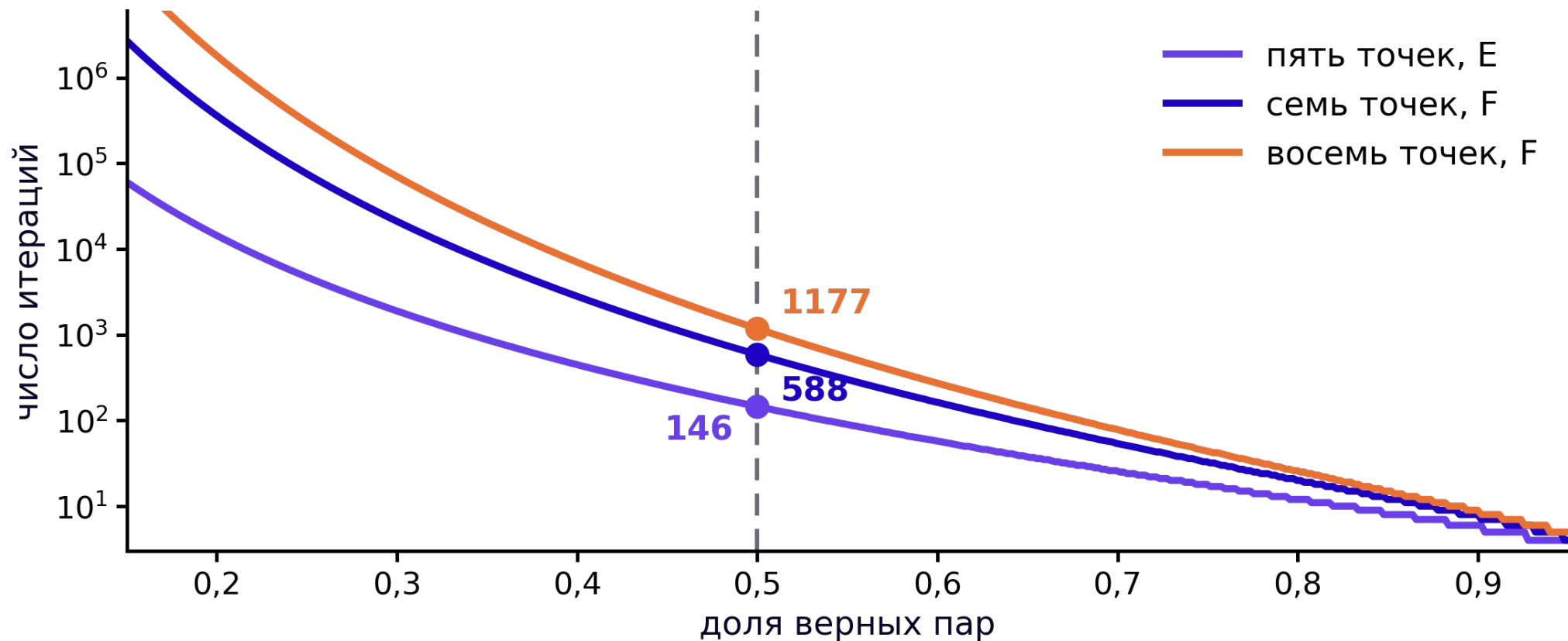


Промах пары меряют в пикселях: от точки до её эпилярной прямой

точка снимка 1 задаёт прямую на снимке 2; на целом кадре промаха не видно, в увеличенном куске — пунктир

пара ближе порога согласна с матрицей, дальше — нет; так RANSAC считает голоса за гипотезу





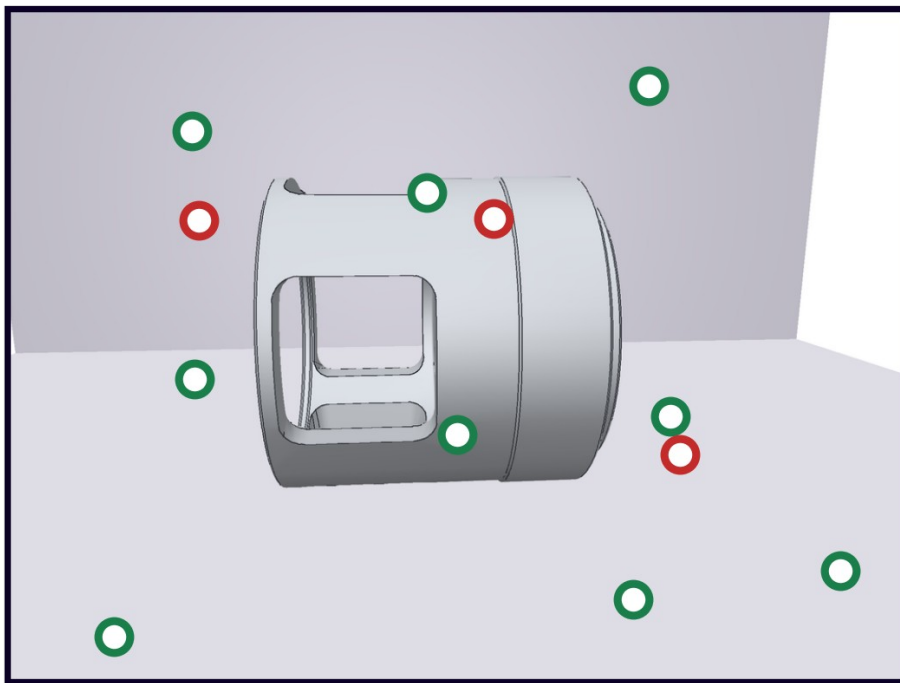
Чем меньше выборка, тем меньше проходов цикла нужно

при половине верных пар пятиточечному нужно 146 итераций, восьмиточечному — 1177

порог задают в пикселях; при известной K берут пятиточечный решатель: он сразу даёт Е



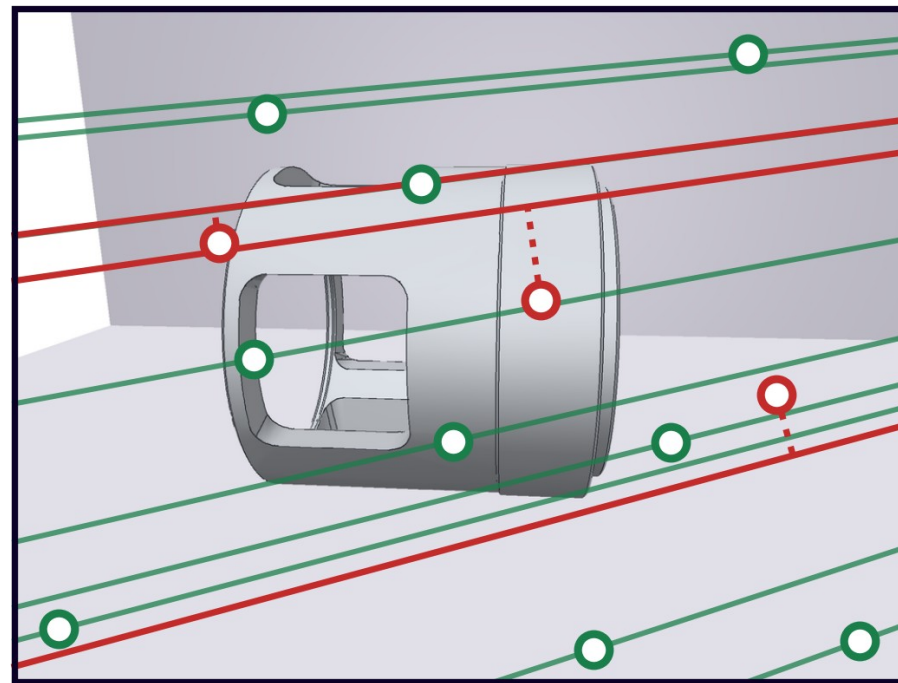
снимок 1: точки



на своей
прямой:
оставлена

промах выше
порога:
отброшена

снимок 2: прямые и пары

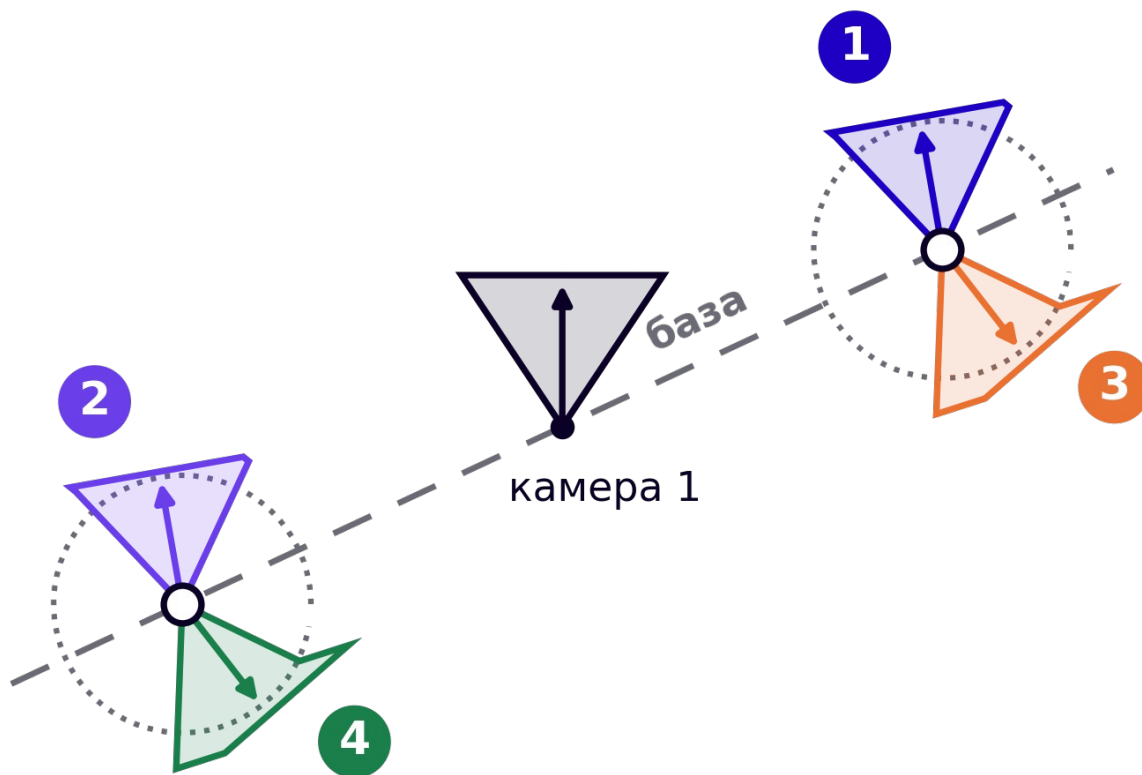


Итог на рабочей паре: верные пары лежат на своих прямых, ложные отброшены

у красных пар точка далеко от своей прямой, пунктир — промах; зелёные легли на прямые и остаются

на практике это `cv2.findEssentialMat`; улучшенные схемы USAC и MAGSAC++ есть в OpenCV





- 1** настоящий
- 2** сдвиг в другую сторону
- 3** пол-оборота вокруг базы
- 4** другая сторона и пол-оборота

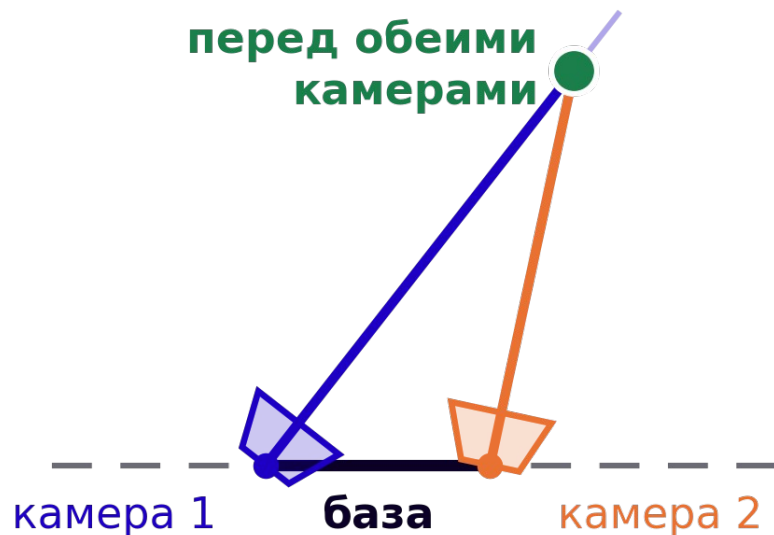
Е задаёт движение с точностью до четырёх вариантов

знак сдвига даёт два положения второй камеры, поворот на пол-оборота вокруг базы — две ориентации

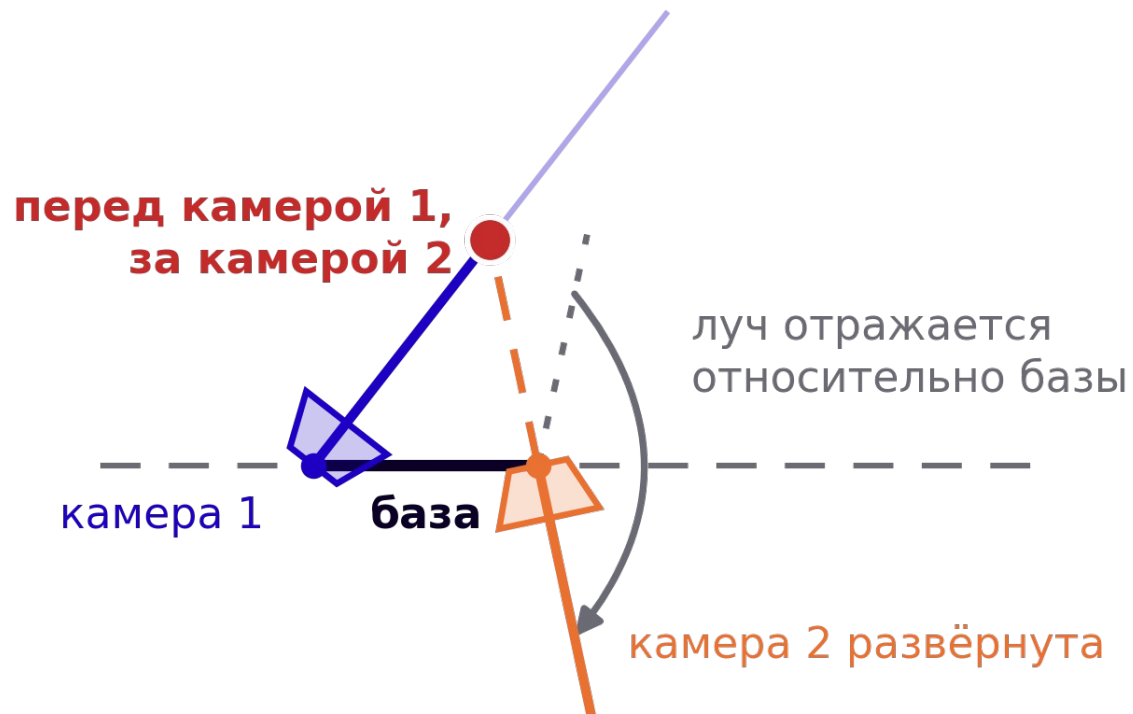
пары точек все четыре объясняют одинаково; различить их можно только по знаку глубины точек



настоящий кандидат



пол-оборота вокруг базы



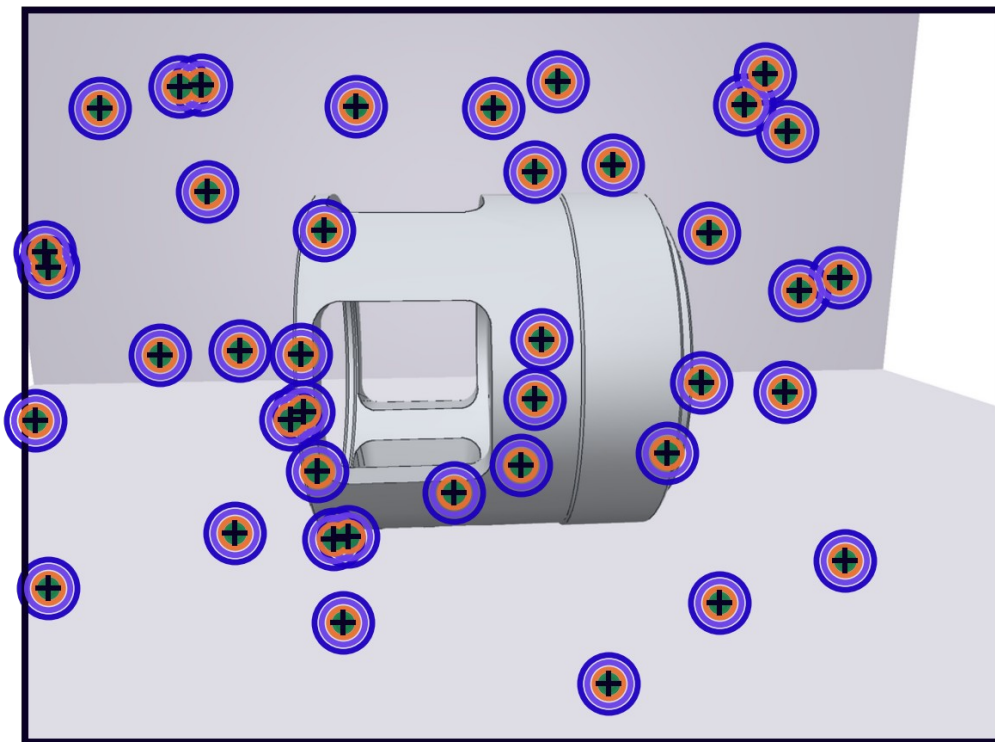
Разворот вокруг базы отражает луч, но оставляет его в эпиполярной плоскости

лучи по-прежнему пересекаются, условие на пару точек выполнено; точка оказывается за второй камерой

смена знака сдвига уносит точку за обе камеры; два знака и две ориентации дают четыре кандидата



Ошибка репроекции кандидатов не различает



- кандидат 1
- кандидат 2
- кандидат 3
- кандидат 4
- + исходная точка



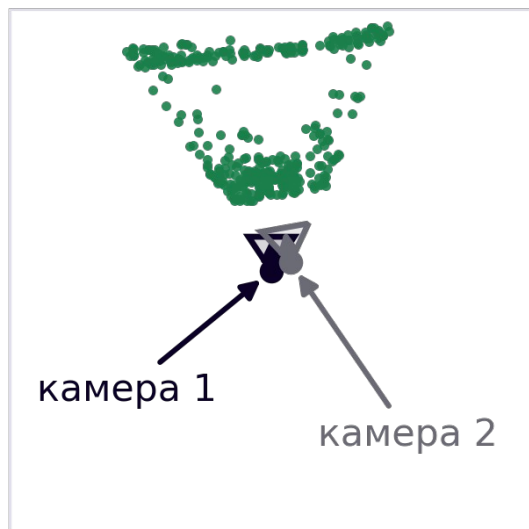
Все четыре реконструкции проецируются обратно точно в исходные точки

кружки четырёх кандидатов совпадают с исходными точками; точка перед камерой и точка за ней дают один пиксель

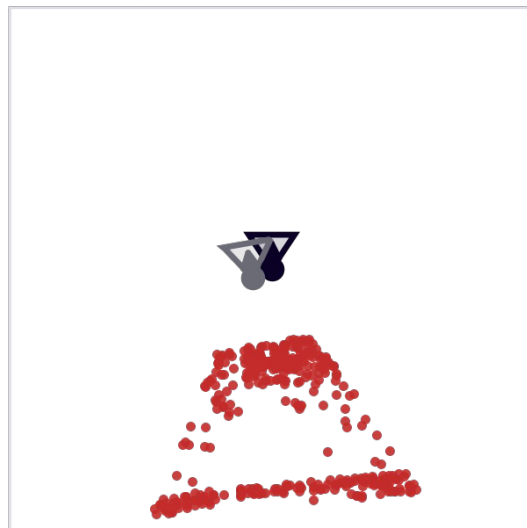
уточнение по ошибке репроекции неверного кандидата не заметит; выбирают по знаку глубины и до уточнения



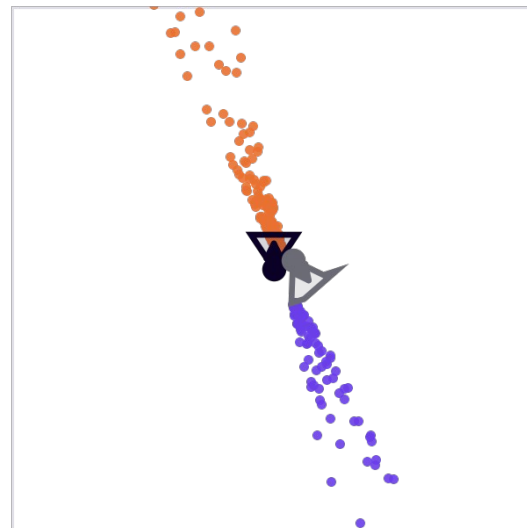
1 настоящий
все перед обеими



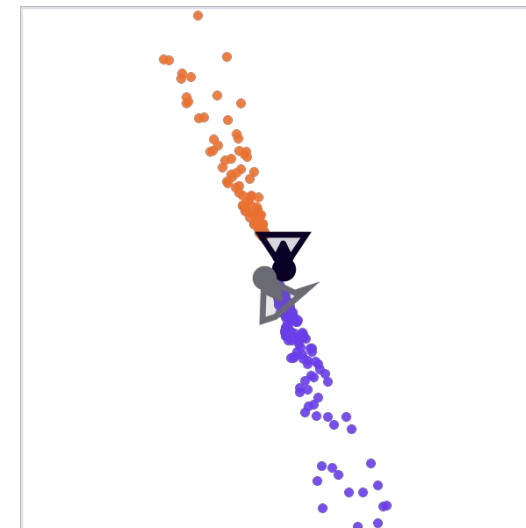
2
ни одной перед обеими



3
ни одной перед обеими



4
ни одной перед обеими



● перед обеими ● за обеими ● перед 1-й, за 2-й ● за 1-й, перед 2-й

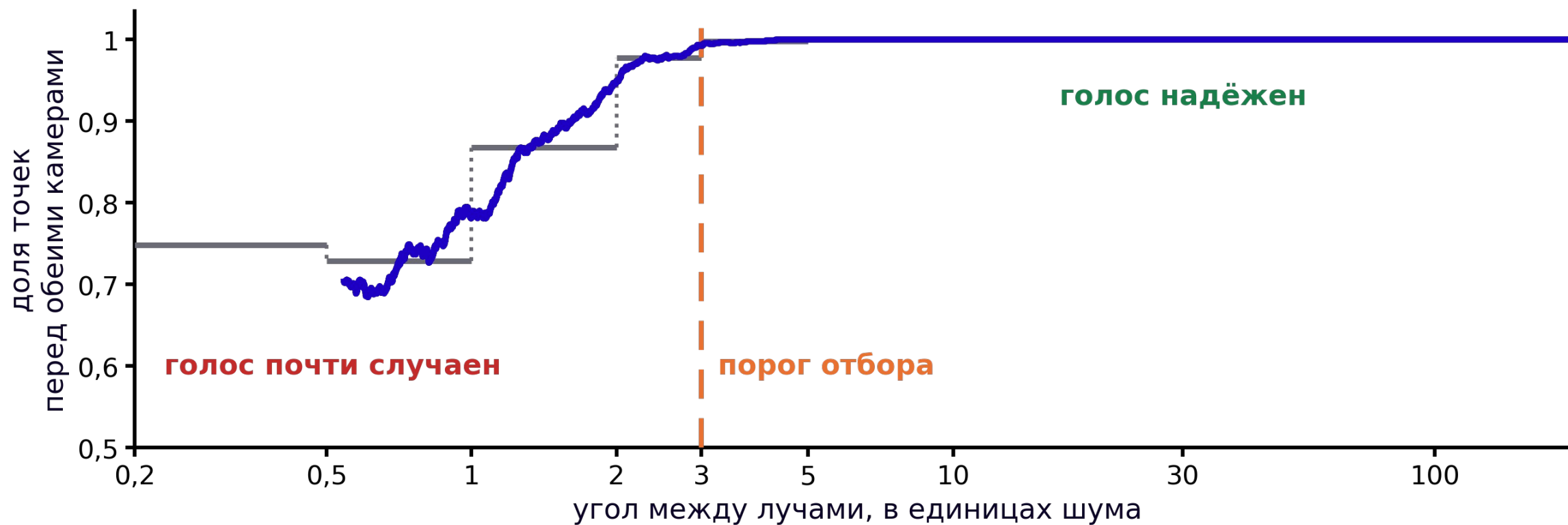
Только у одного кандидата точки оказываются перед обеими камерами

глубина — из пересечения лучей: при позе кандидата лучи пары пересекают и смотрят, где точка

проверяют обе камеры: одна оставляет двух кандидатов; голосуют все пары, прошедшие RANSAC



Когда голоса расходятся



Голос точки надёжен, только если угол между лучами заметно больше шума

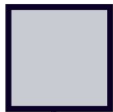
при угле порядка шума точка голосует почти случайно; при угле втрое больше шума голос уже верен

перед голосованием отбрасывают точки с малым углом; если он мал почти у всех, база слишком короткая



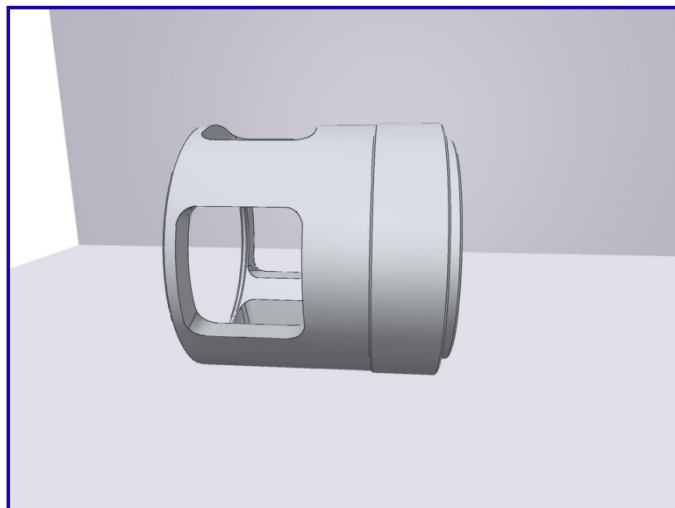
сцена

деталь



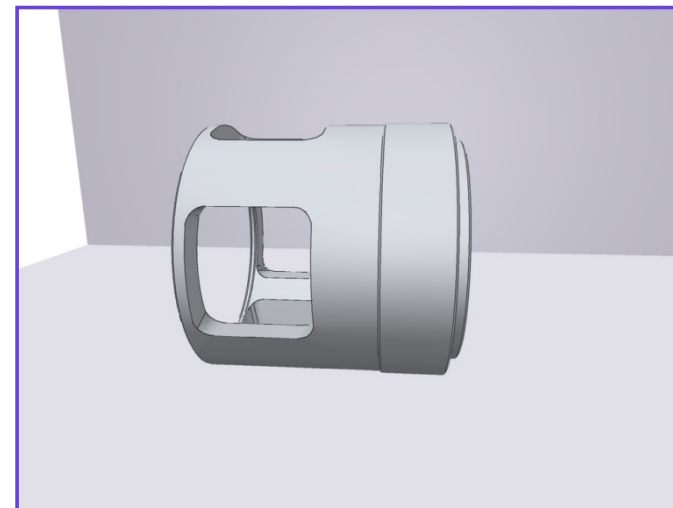
база

снимок камеры 2



=

снимок камеры 2



вдвое больше

деталь



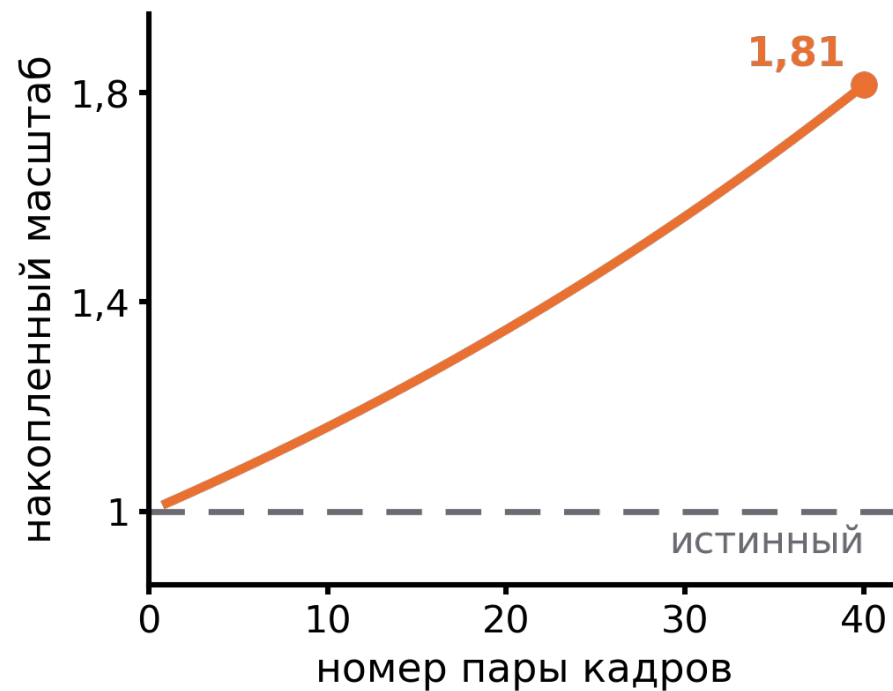
база

Сцена вдвое больше при вдвое большей базе даёт те же снимки

по двум снимкам находят поворот, направление сдвига и форму сцены, но не длину базы

длину берут извне: известный размер в сцене, вторая камера с известной базой, IMU





В цепочке кадров масштаб каждой пары свой, и ошибка накапливается

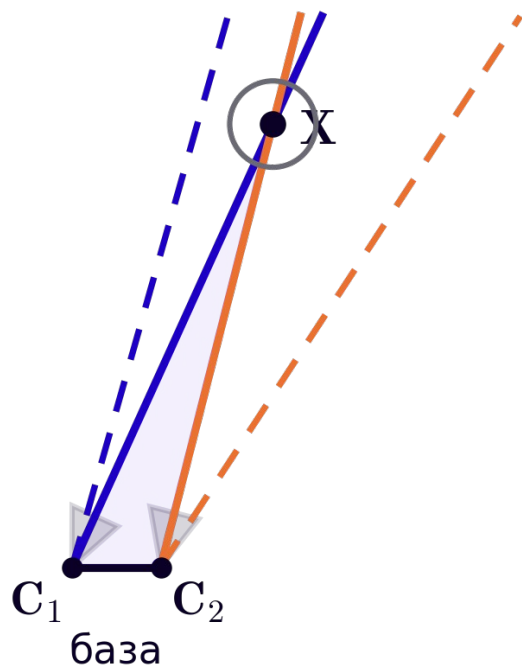
направления шагов верны, длины растут: к 40-й паре накопленный масштаб 1,81, петля не замкнулась

как масштаб передают от пары к паре — лекция 5; как его правят при замыкании петли — лекция 15

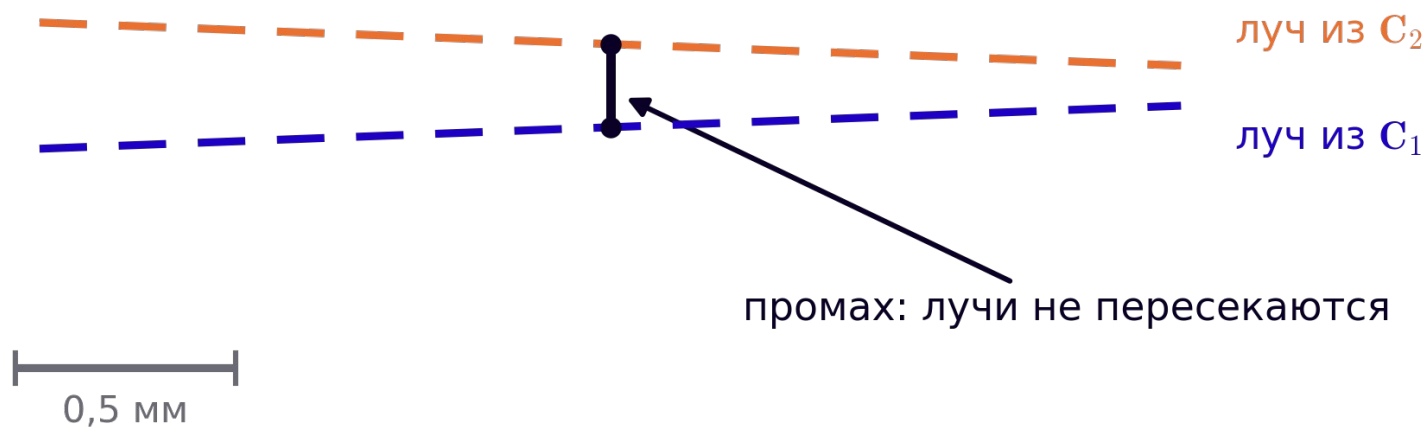


Лучи не пересекаются

— без шума
-- с шумом



окрестность X, увеличено



промах: лучи не пересекаются

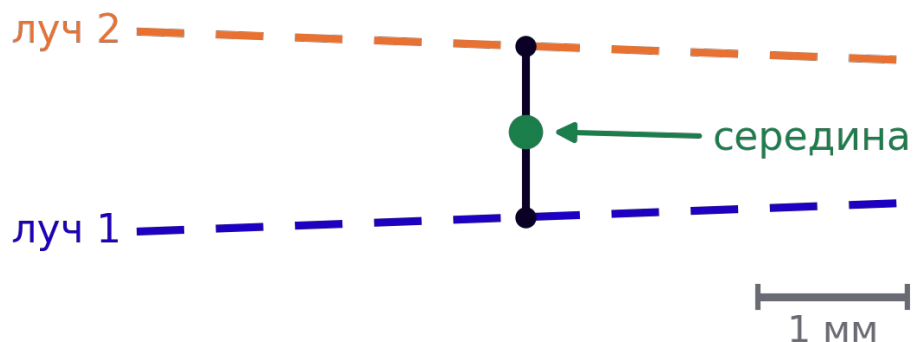
Из-за шума два луча проходят мимо друг друга: точку надо выбрать

шум выводит лучи из эллиптической плоскости; кратчайший отрезок между ними — доли миллиметра

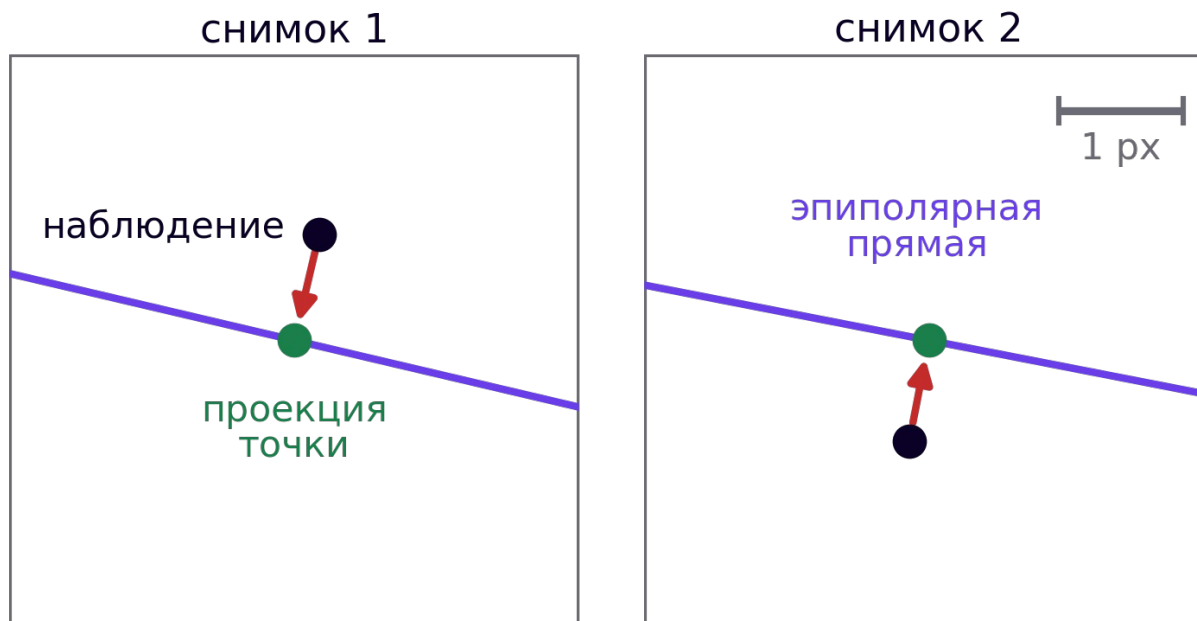
поэтому триангуляция — это выбор точки по правилу, а не поиск пересечения



в пространстве: середина отрезка



на снимках: ошибка репроекции



Проще всего — середина отрезка между лучами; правильнее — промах в пикселях

середина минимизирует расстояния до лучей в метрах, второй способ — сдвиги точек на снимках в пикселях

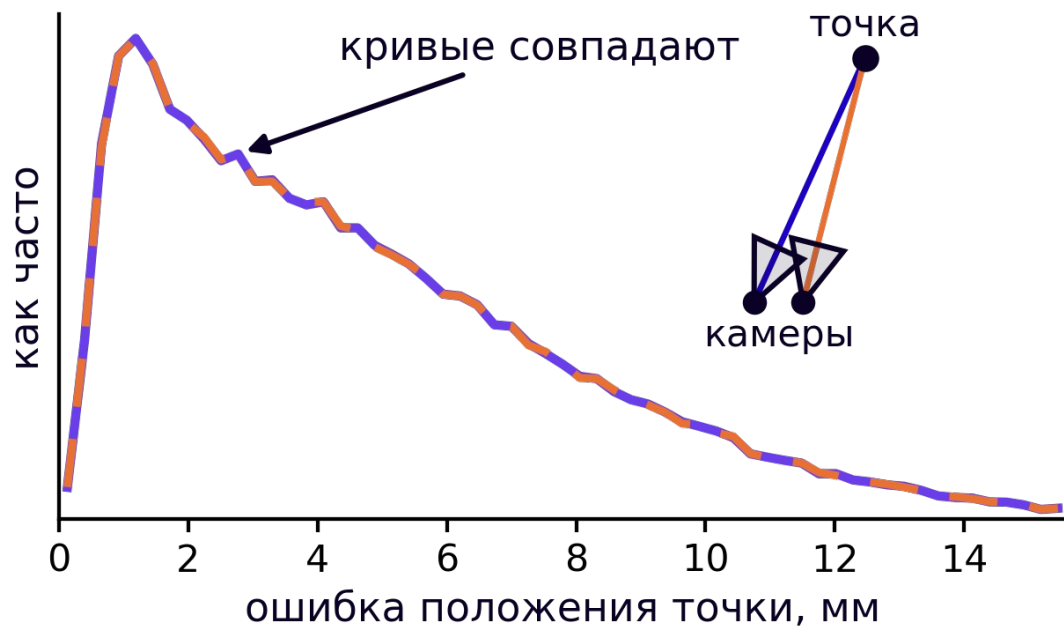
промах в пикселях — ошибка репроекции, как в лекции 3; этот способ точнее, когда одна камера намного дальше



Два способа на одной точке

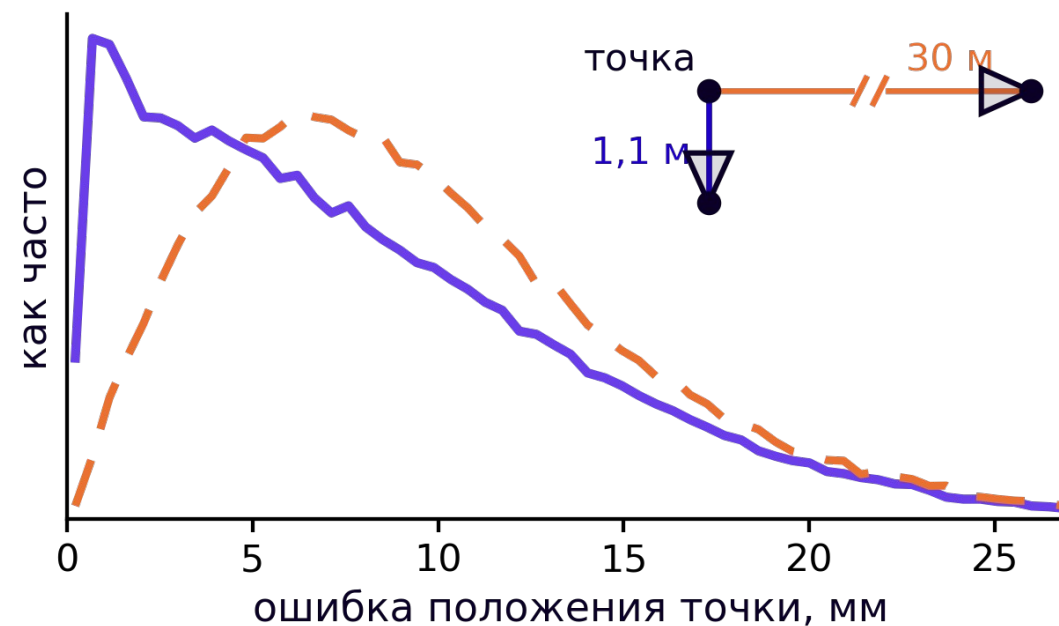
камеры почти на равных расстояниях

— — — середина отрезка и DLT



одна камера близко, другая далеко

— промах в пикселях



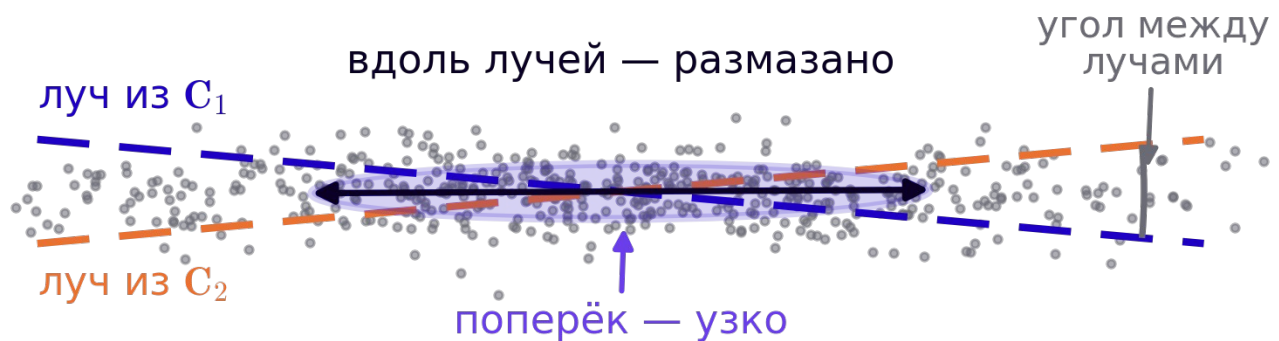
При равных дальностях способы совпадают, при разных точнее промах в пикселях

справа при мере в пикселях ошибка чаще всего около 1 мм, у середины — около 6 мм; DLT ведёт себя как середина

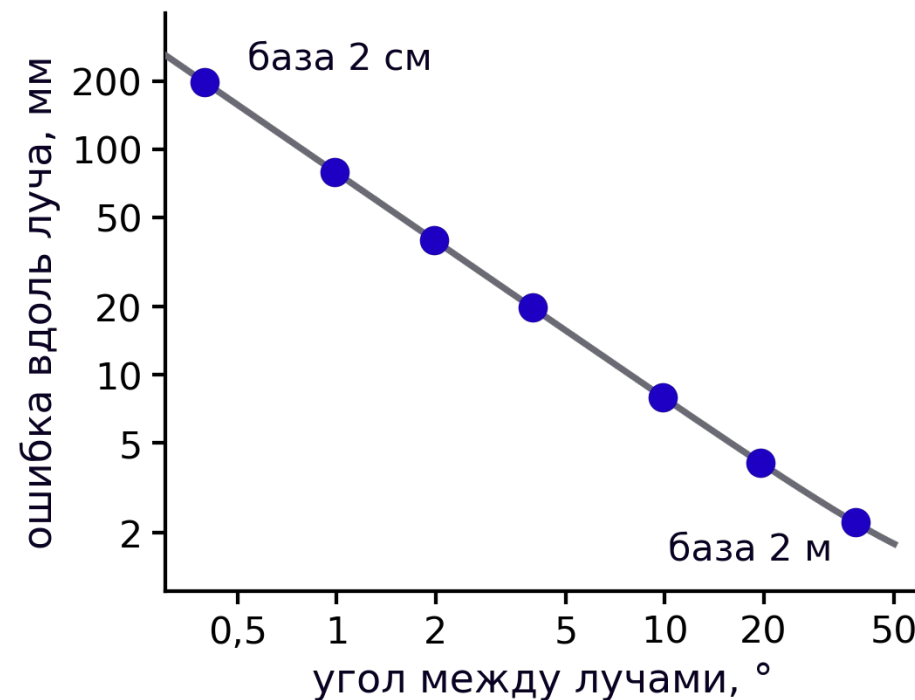
при похожих дальностях хватает простого способа; дальше точку всё равно уточняют вместе с позой



разброс точки при шуме на снимках



одна точка, база меняется

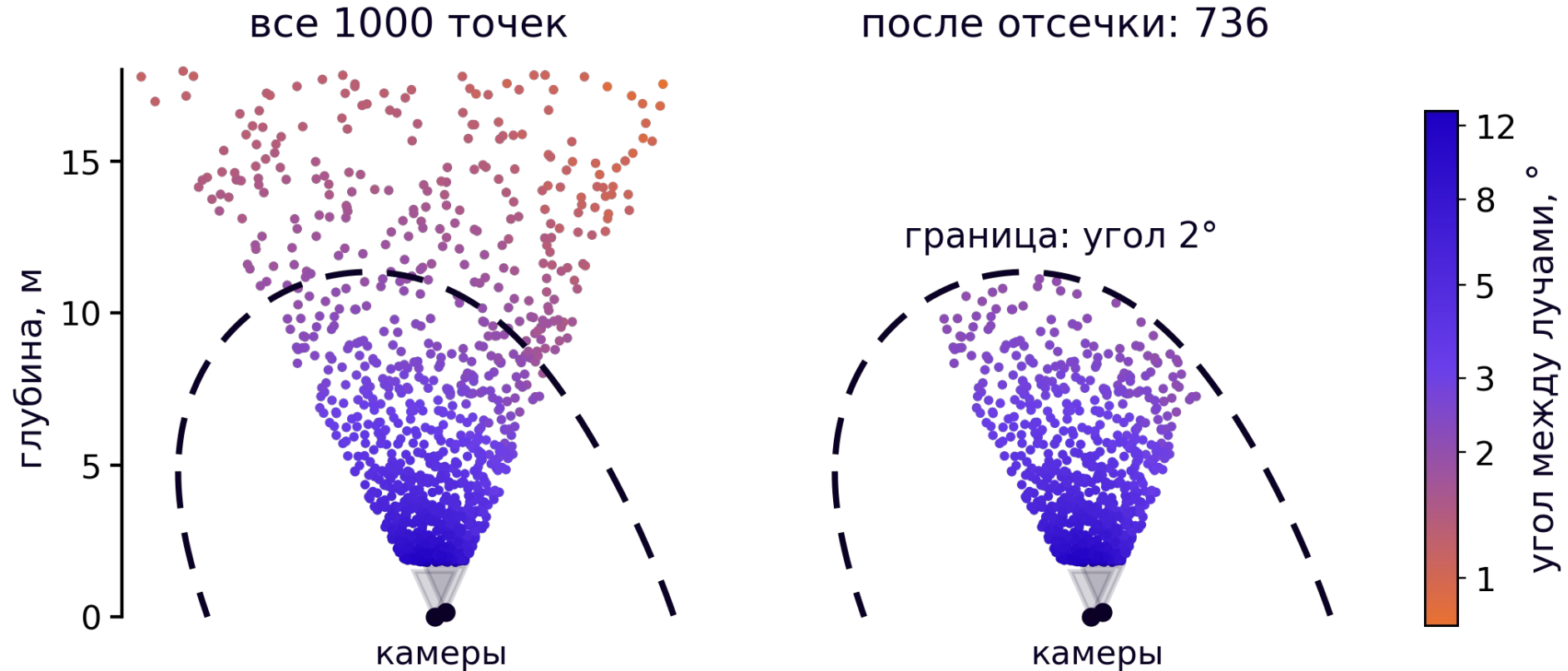


При малом угле точка размазана вдоль лучей: глубина ненадёжна

разброс вдоль лучей в разы больше; при той же дальности угол вдесятеро меньше — ошибка вдесятеро больше

на снимках всё сходится; помогает не другой способ триангуляции, а база больше или третий снимок



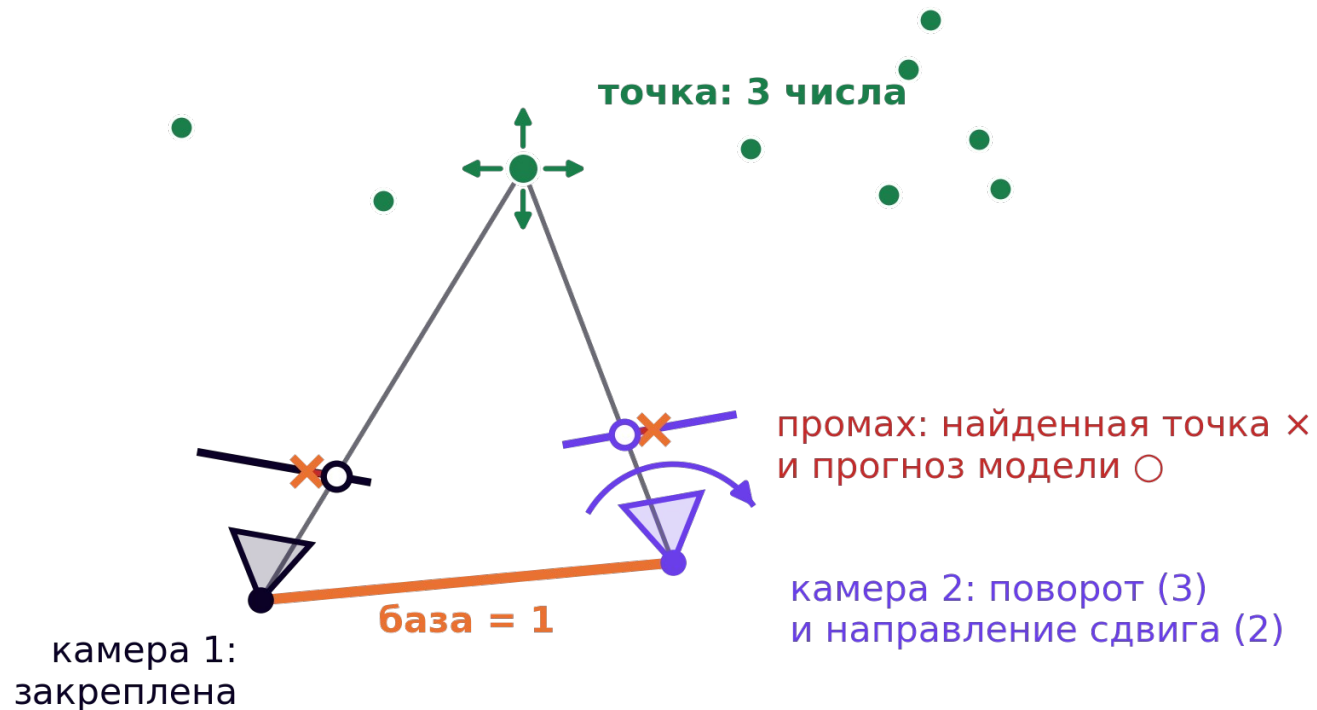


Точки с малым углом между лучами выбрасывают до того, как строить облако

малый угол — у далёких точек: при короткой базе они уходят первыми; из 1000 осталось 736

отброшенная пара не ложная: её откладывают до третьего снимка (лекция 5)





меняют

поворот камеры 2 — 3 числа
направление сдвига — 2 числа
каждая точка — 3 числа

закреплено

камера 1 — начало координат
длина базы — единица
К известна, дисторсия снята

минимизируют

сумму квадратов промахов всех точек
в обоих снимках

Поза второй камеры и все точки меняются вместе, чтобы промахи стали меньше

камера 1 и длина базы закреплены: иначе сдвиг, поворот и масштаб всей сцены ошибку не меняют

промах — как в лекции 3: от найденной точки до прогноза модели, в пикселях, в каждом из снимков





стоп, когда ошибка перестала падать

поза камеры 2 влияет на промахи всех точек, каждая точка — только на свои два снимка

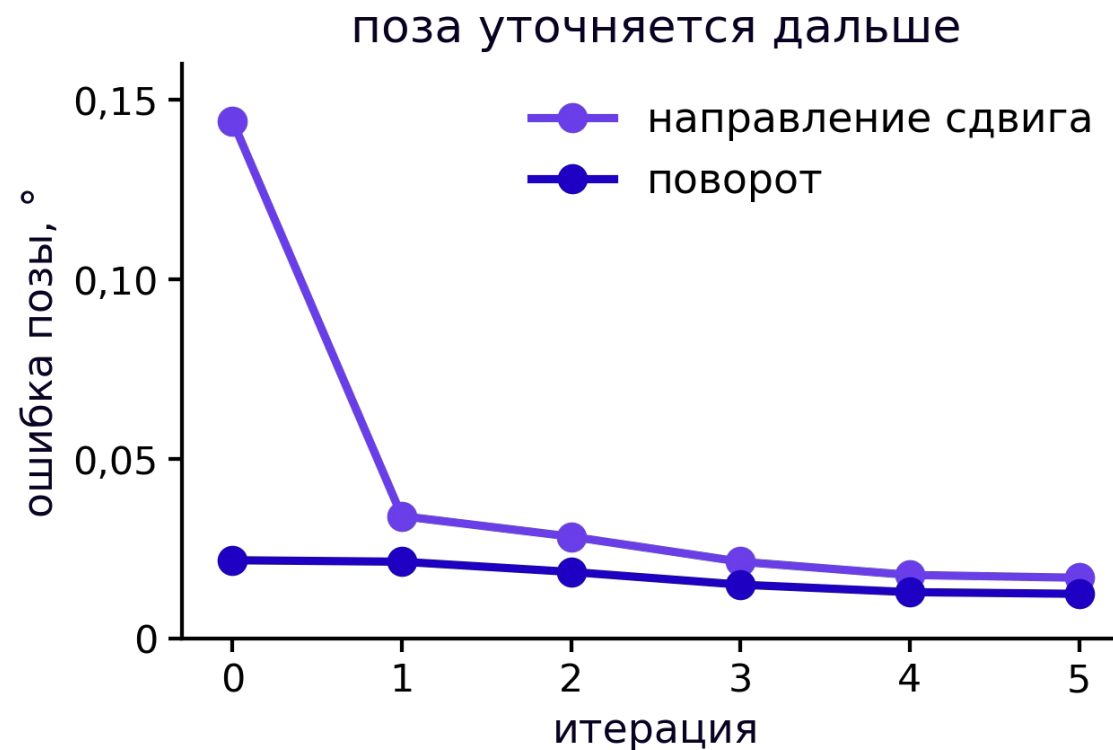
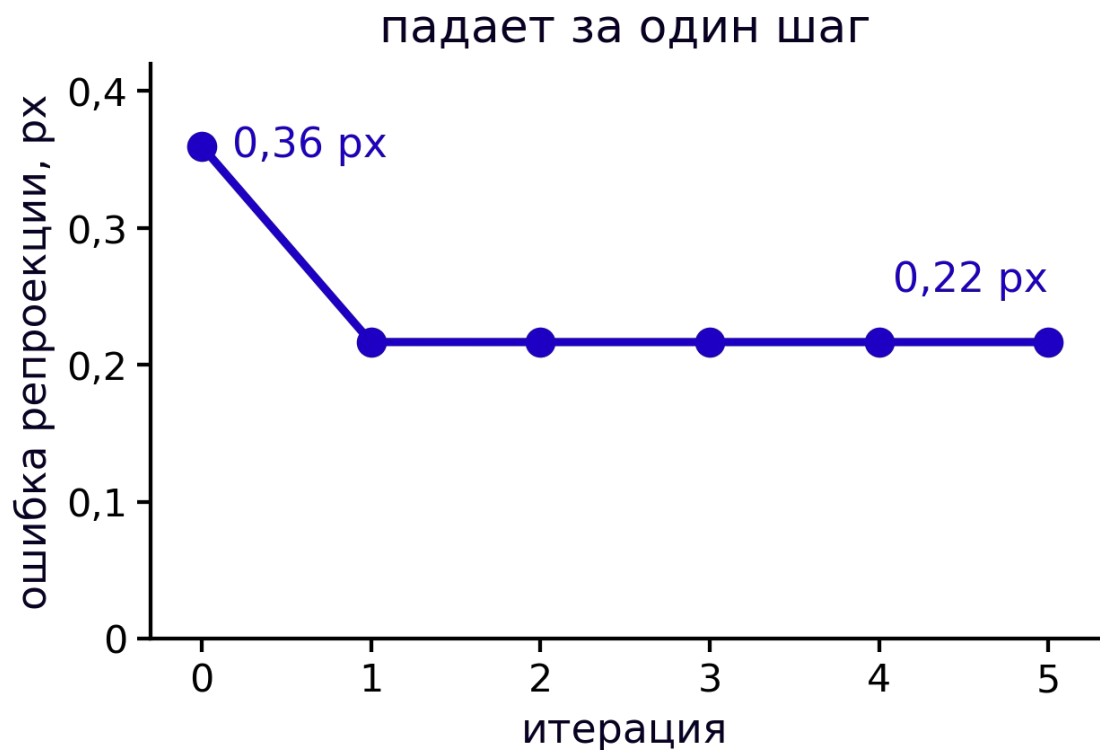
пары с большим промахом весят меньше: оставшийся выброс не тянет позу к себе

Проекция, влияние, шаг, проверка — и снова, пока ошибка падает

шаг меняет сразу позу и все точки; если ошибка выросла, шаг отменяют и берут короче

тот же метод уточнял калибровку на семинаре 3; здесь к неизвестной позе добавились точки





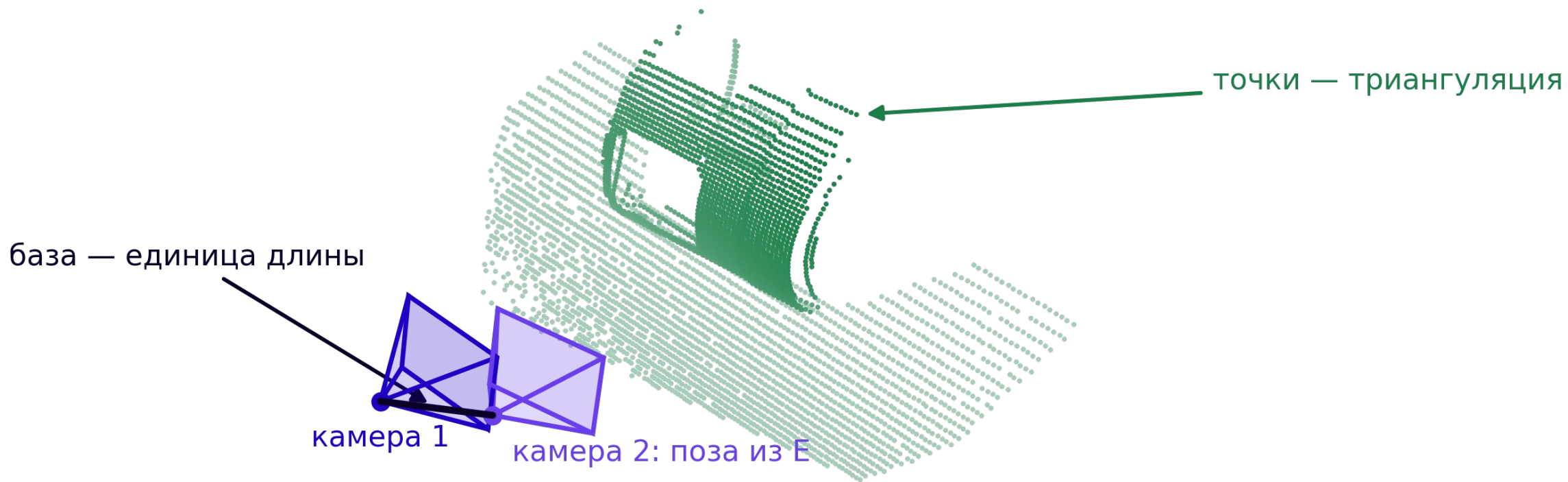
Позу и точки уточняют совместно по ошибке репроекции

ошибка репроекции падает за один шаг, поза уточняется дальше — сильнее всего направление сдвига

для многих снимков то же уточнение называют уравниванием связей — лекция 5



позы камер и облако точек



Позы двух камер и облако точек получены только из двух снимков

поза второй камеры — из E и знака глубины; точки — триангуляцией с отсечкой по углу; всё уточнено вместе

метров в облаке нет: длина базы принята за единицу, настоящую берут извне



	гомография H точка $\rightarrow$ точка 2D-преобразование: снимок $\rightarrow$ снимок	эпиполярная связь F, E точка $\rightarrow$ прямая не 2D-преобразование: место на прямой зависит от глубины в 3D
что это		
когда	все точки на одной плоскости или камера только повернулась	точки на разной глубине и камера сдвинулась
пиксель снимка 1 даёт на снимке 2	одну точку	прямую
глубина точки	задана плоскостью (при повороте не нужна)	у каждой своя, из пикселя не следует
матрица	H : 8 чисел	F : 7 чисел, E : 5
уравнений на пару	2	1
минимум пар	4	7 для F , 5 для E
что даёт	перенос снимка на снимок: панорама, доска	движение камеры и глубину точек
где было	доска в методе Чжана, семинар 3	эта лекция

Гомография переводит точку в точку, эпиполярная связь — точку в прямую

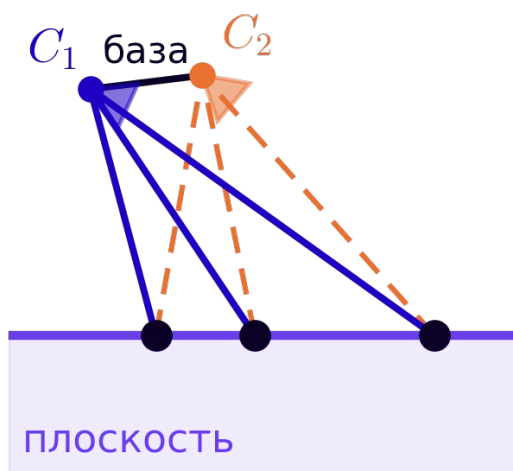
гомография — матрица 3×3 : пиксель переходит в пиксель, прямые остаются прямыми

в обычной сцене есть и то и другое: H описывает плоскость, а точки вне неё сдвигаются вдоль прямых



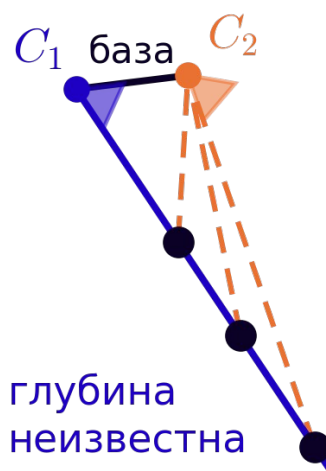
на плоскости: точка → точка

глубину каждой точки задаёт плоскость



вне плоскости: точка → прямая

глубина у каждой точки своя



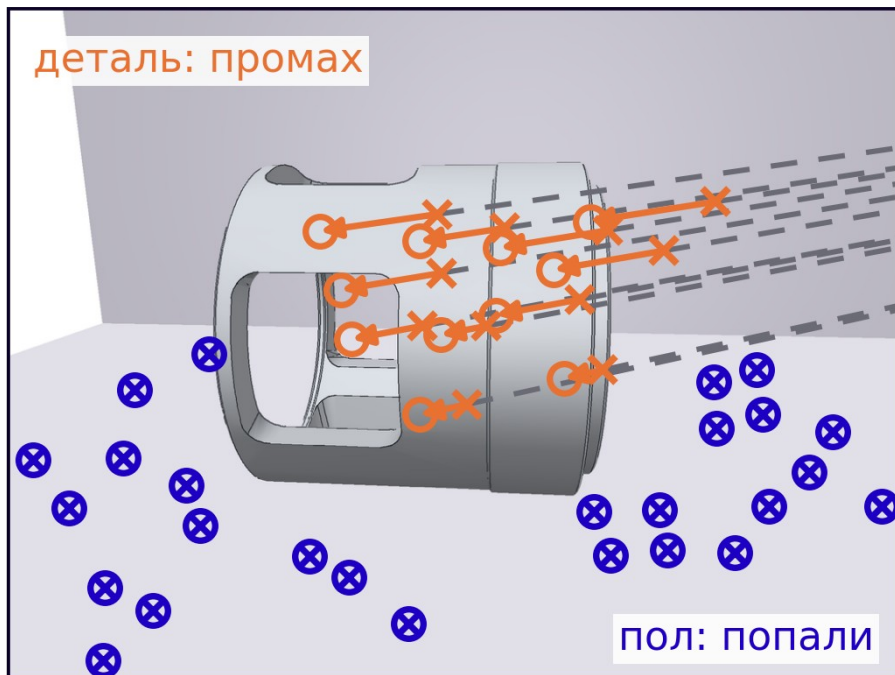
На плоскости глубину задаёт сама плоскость, и точка переходит в точку

так же связаны доска и её снимок в методе Чжана (семинар 3); одна матрица H на все точки плоскости

эпиполь виден только по разнице глубин; если все точки на одной плоскости, F однозначно не находится

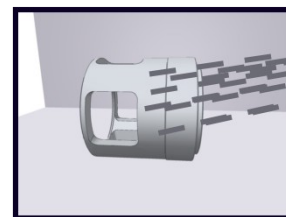


снимок 2: перенос по Н пола



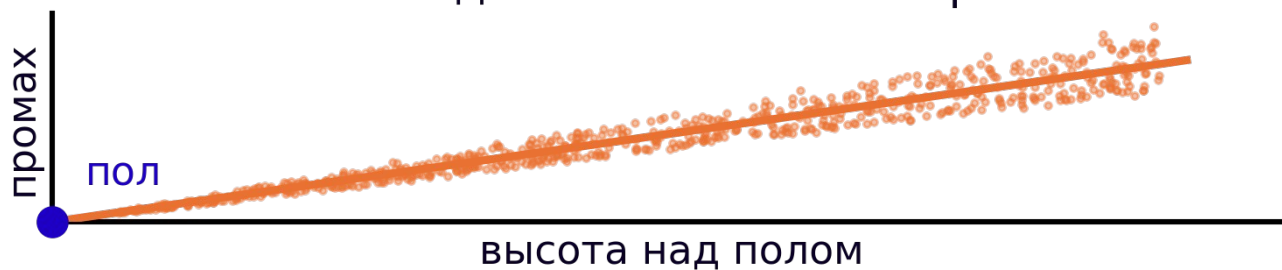
○ настоящая точка × перенос по Н

уменьшено: прямые сходятся в эпиполе



эпиполь:
образ C_1

выше над полом — больше промах



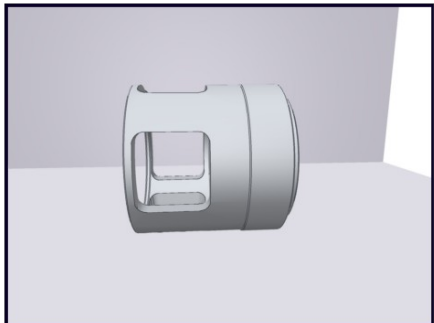
Гомография пола переносит точки пола точно, остальные — с промахом

промах идёт вдоль эпиполярной прямой точки: продолжения стрелок сходятся в эпиполе далеко за кадром

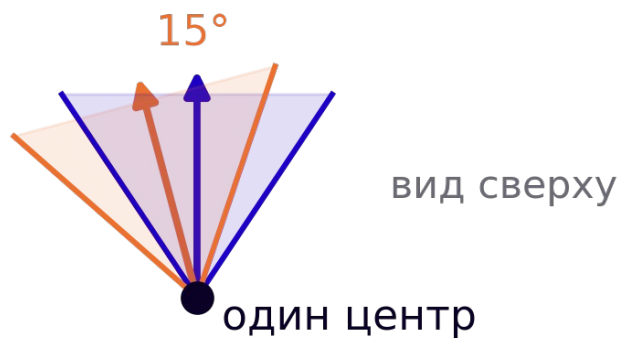
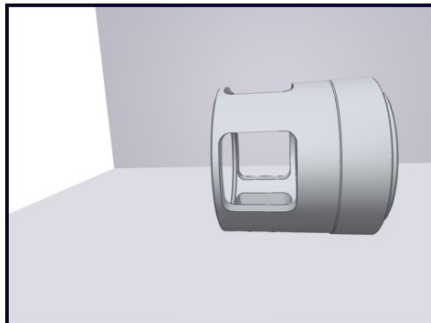
на полу промаха нет, выше над полом он больше; Н берёт на себя плоскость, остаток — параллакс над ней



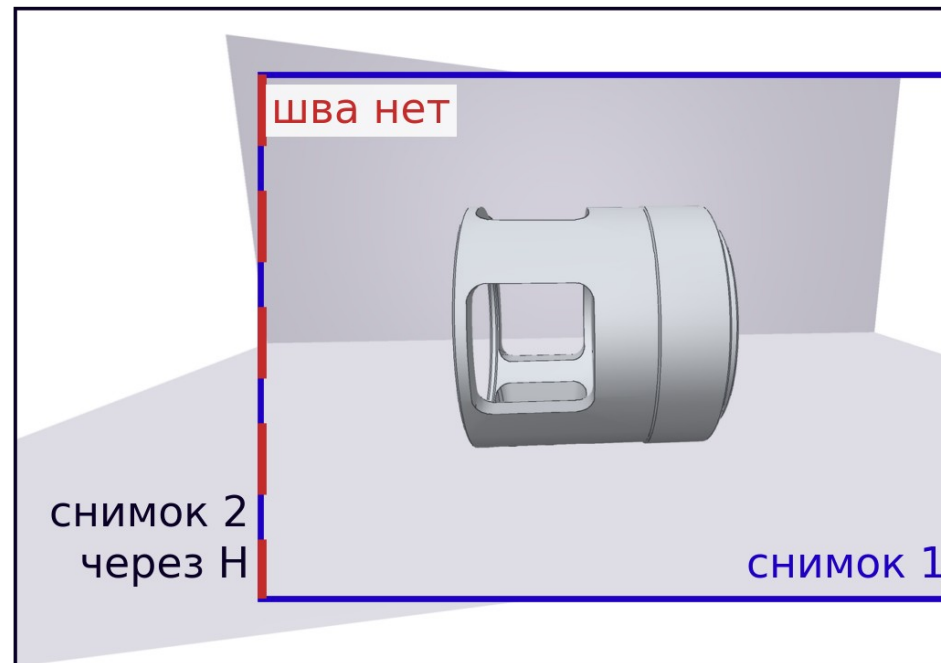
снимок 1



снимок 2: поворот на 15°



склейка



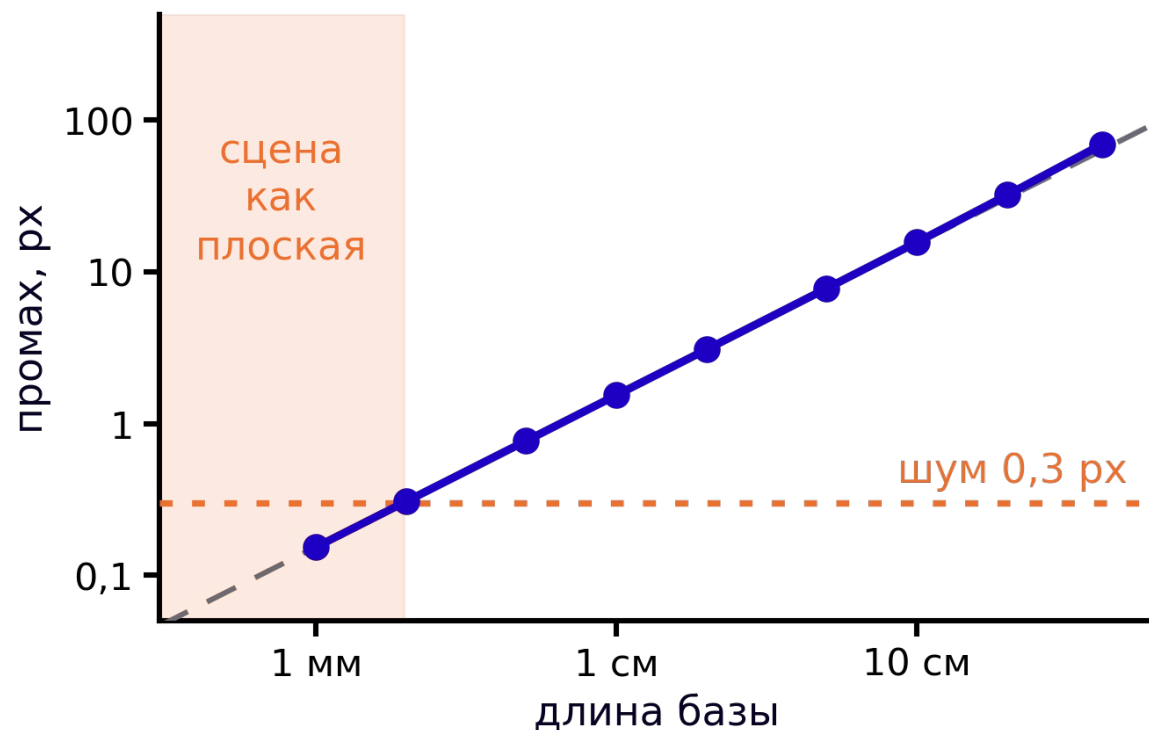
При повороте на месте снимки тоже связаны гомографией H

снимок 2, пересчитанный через H , ложится на снимок 1 без шва; так склеивают панорамы

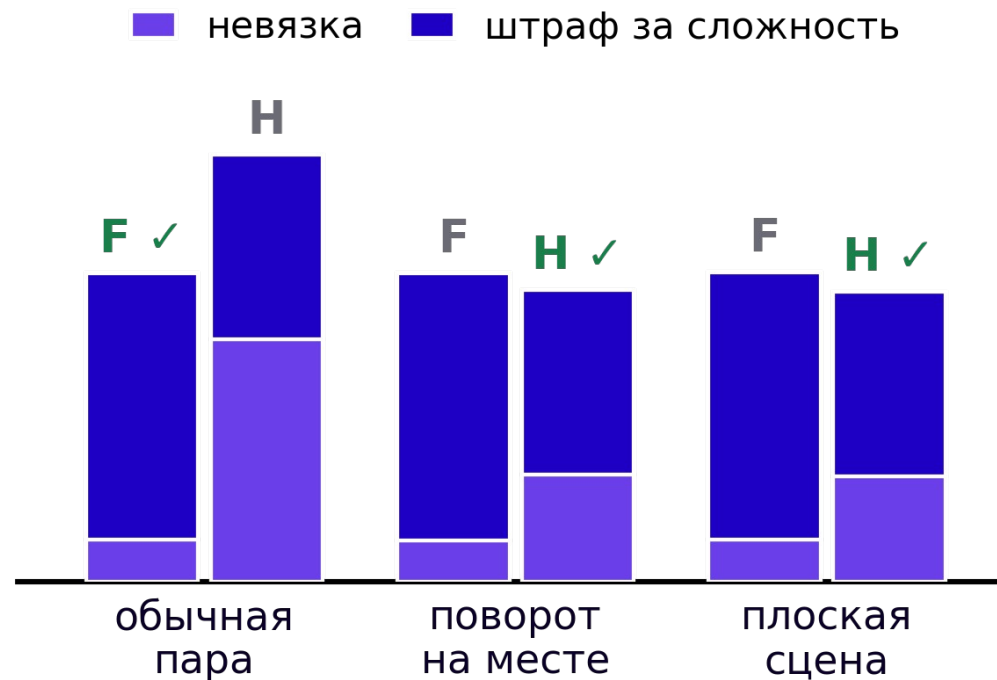
базы нет — глубины нет, и E не существует; из такой пары находится только поворот



одна Н на всю сцену



Ф или Н: меньше — лучше

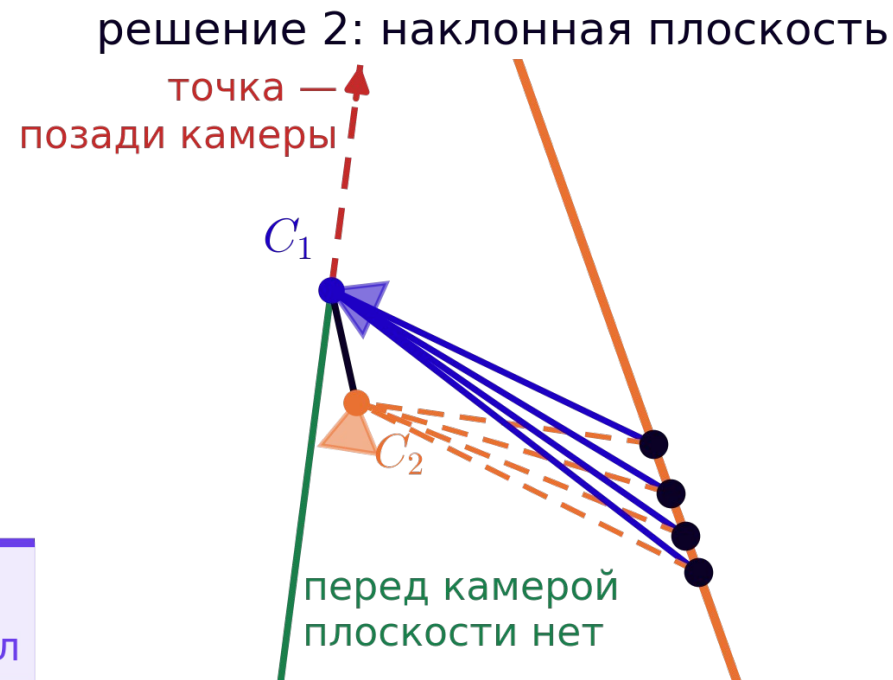
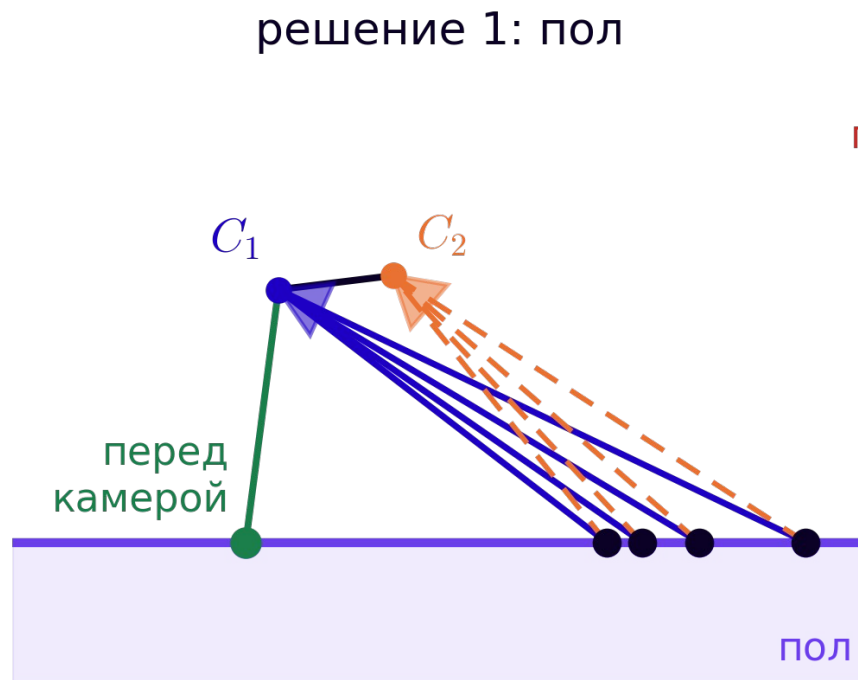


При короткой базе любая сцена выглядит как плоская

промах одной Н падает вместе с базой; ниже уровня шума Ф и Н по данным не различить

Ф и Н оценивают вместе и сравнивают с учётом сложности; выиграла Н — позу берут из Н или пару пропускают





Из N плоскости получают поворот, сдвиг и нормаль, но решений два

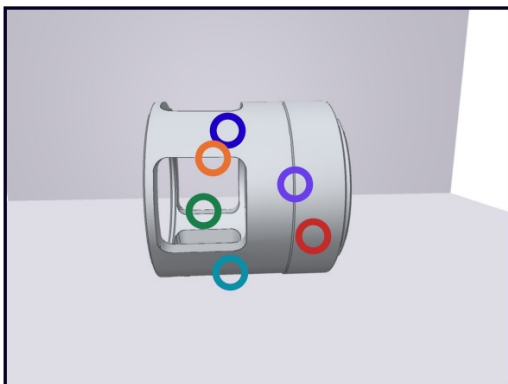
оба решения дают одни и те же пиксели на обоих снимках: пол или наклонная плоскость с другим поворотом

лишнее отсекает знак глубины: крутой луч к ближней точке встречает ложную плоскость позади камеры

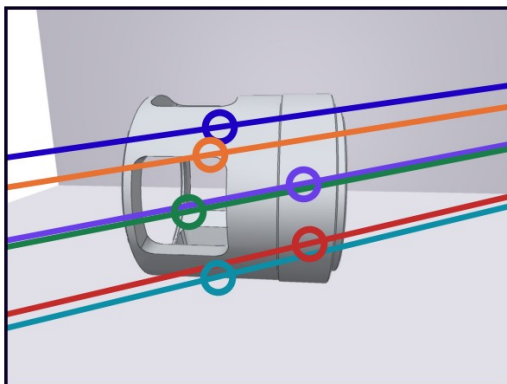


до: прямые наклонные

снимок 1

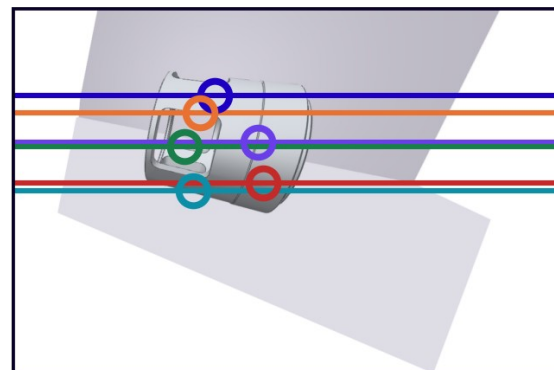


снимок 2

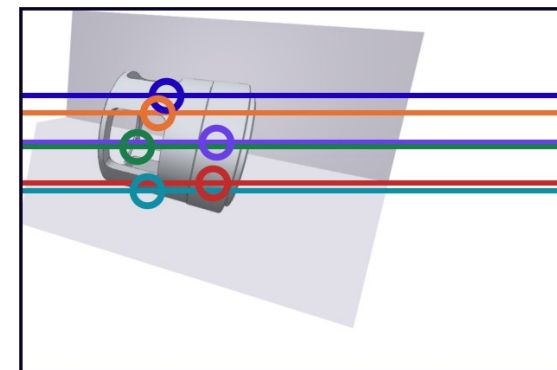


после: прямые — строки

снимок 1



снимок 2



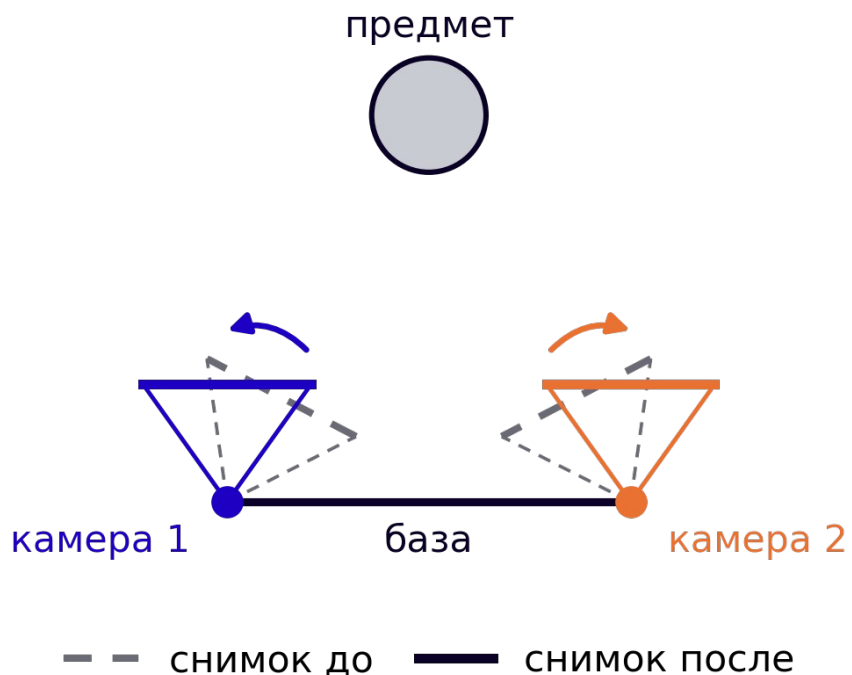
Снимки поворачивают так, чтобы эпиполярные прямые стали строками

после поворота пара точек лежит в одной строке обоих снимков, и поиск идёт вдоль строки

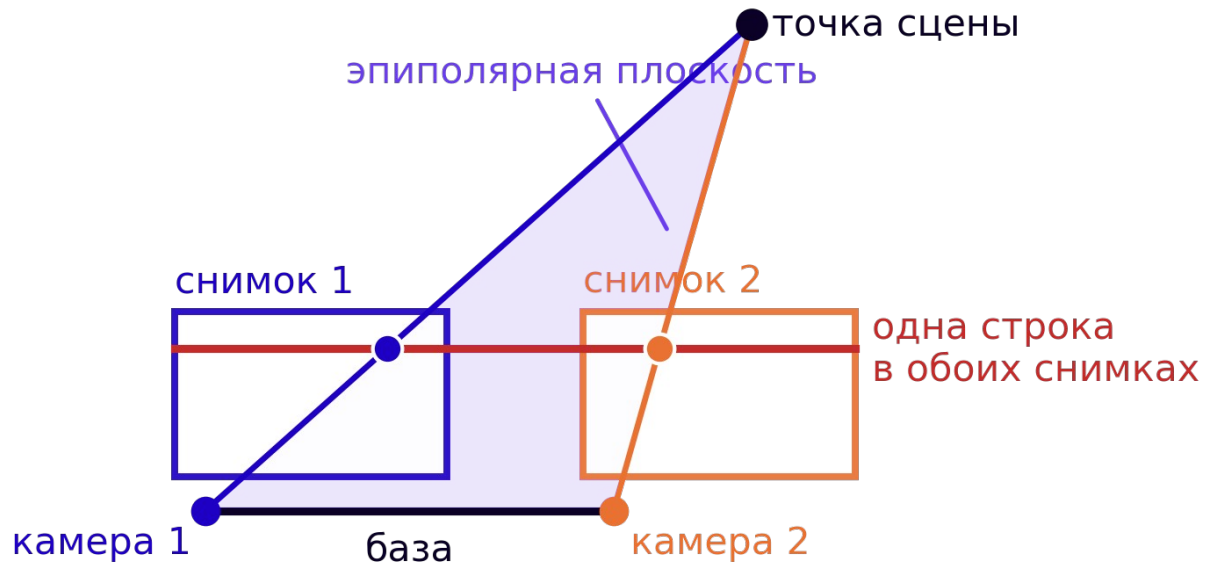
новой информации ректификация не добавляет, она упрощает поиск; плотное стерео — лекция 11



1 камеры только поворачивают



2 после поворота: база вдоль строк

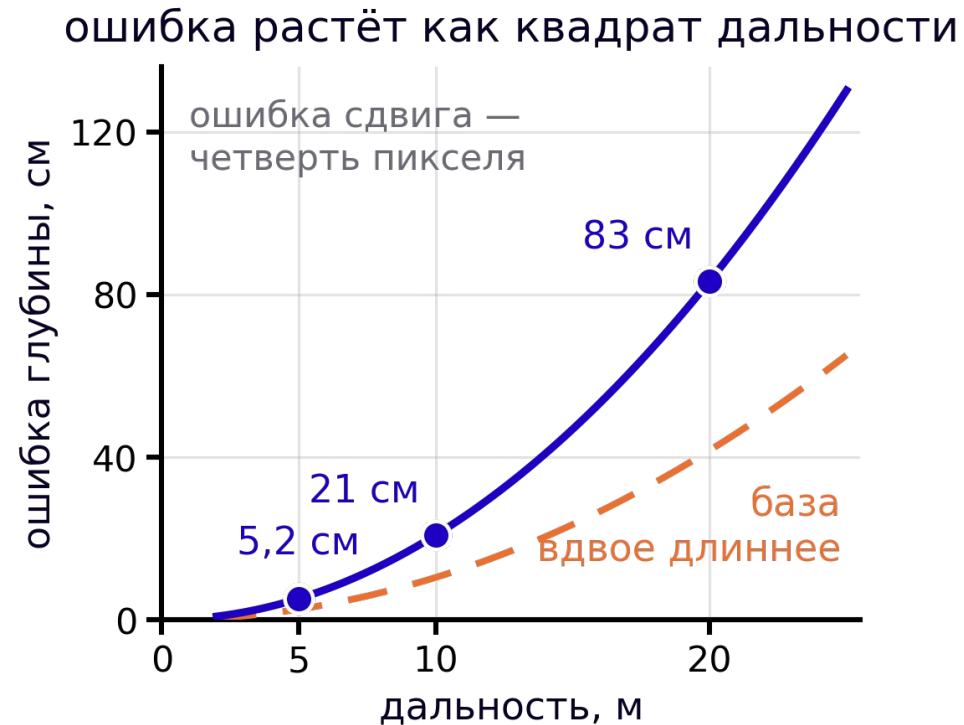
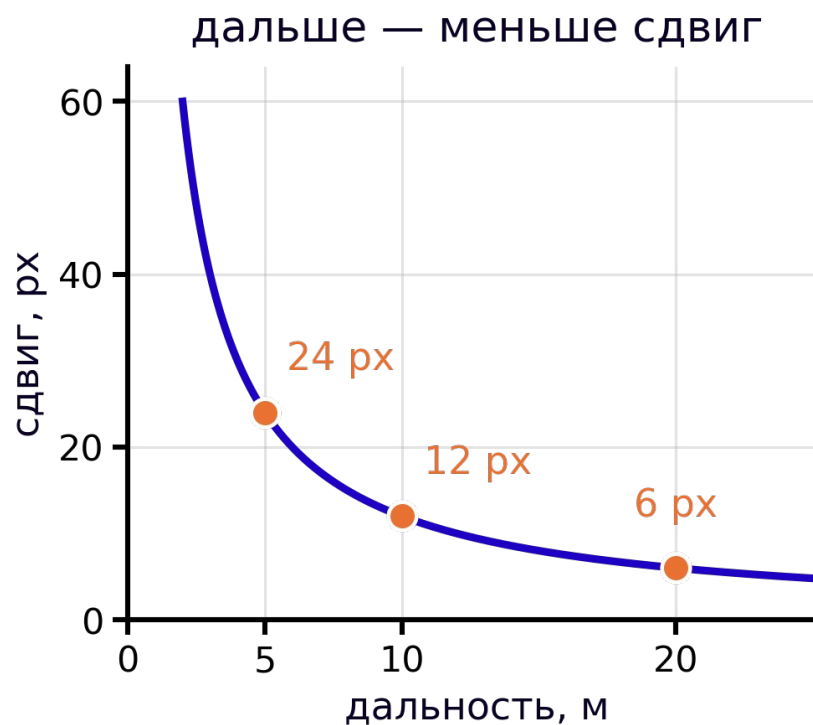
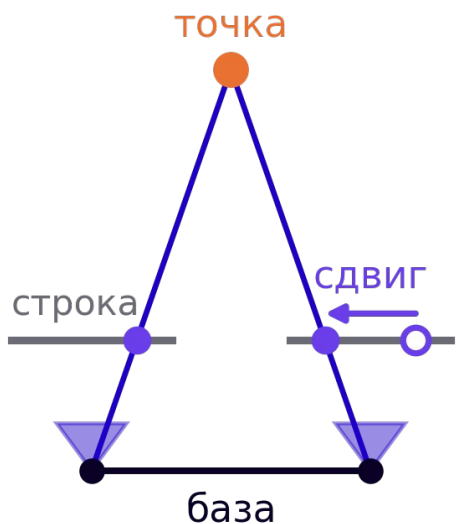


Камеры поворачивают на месте, пока плоскости снимков не станут параллельны базе

поворот на месте — гомография: каждый снимок перерисовывают без глубин, нужны только K и поза

эпилярная плоскость содержит базу и режет оба снимка по одной горизонтали — это общая строка





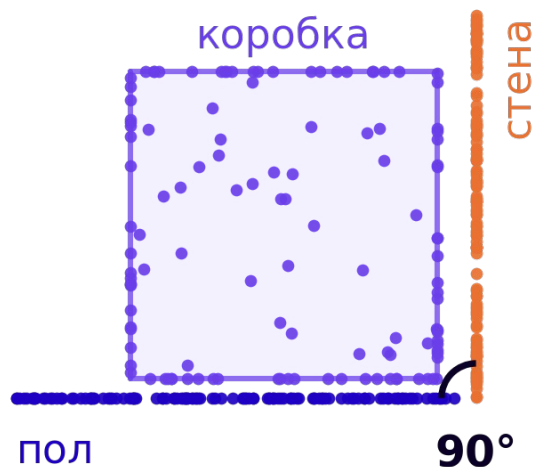
После ректификации глубину находят по сдвигу точки вдоль строки

вдвое дальше — вдвое меньше сдвиг; четверть пикселя ошибки стоит 5,2 см на 5 м и 83 см на 20 м

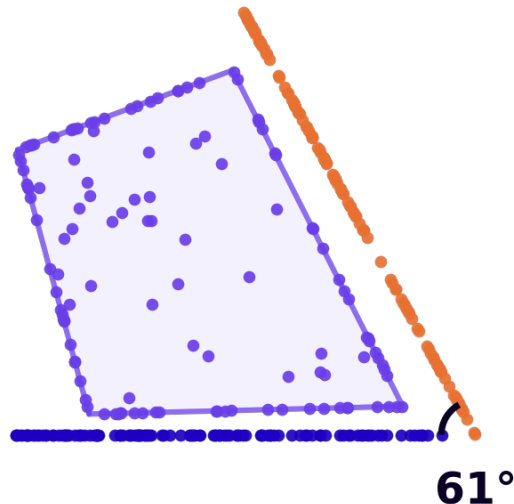
ошибка глубины растёт как квадрат дальности и падает с базой: база вдвое длиннее — ошибка вдвое меньше



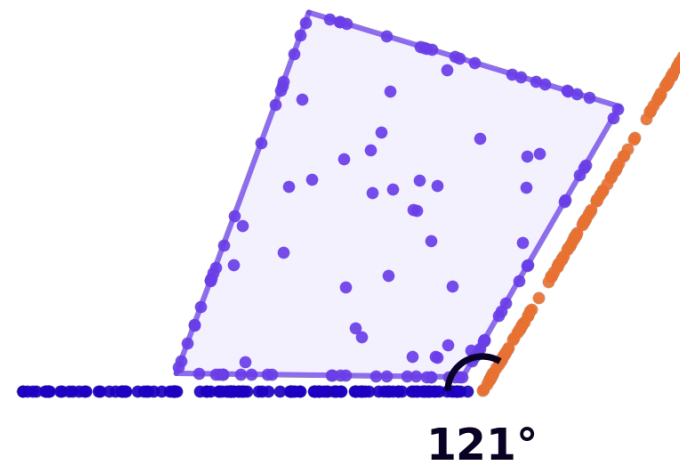
с К: как в сцене



по F, вариант 1



по F, вариант 2



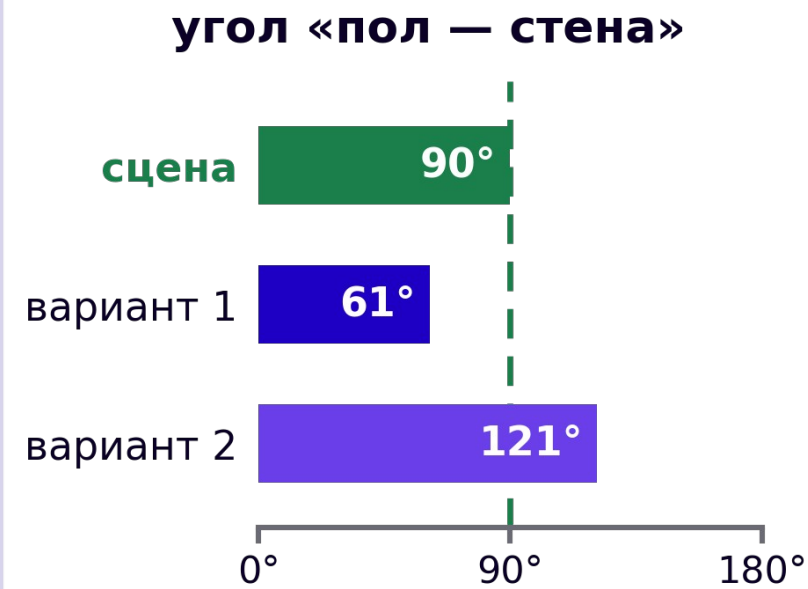
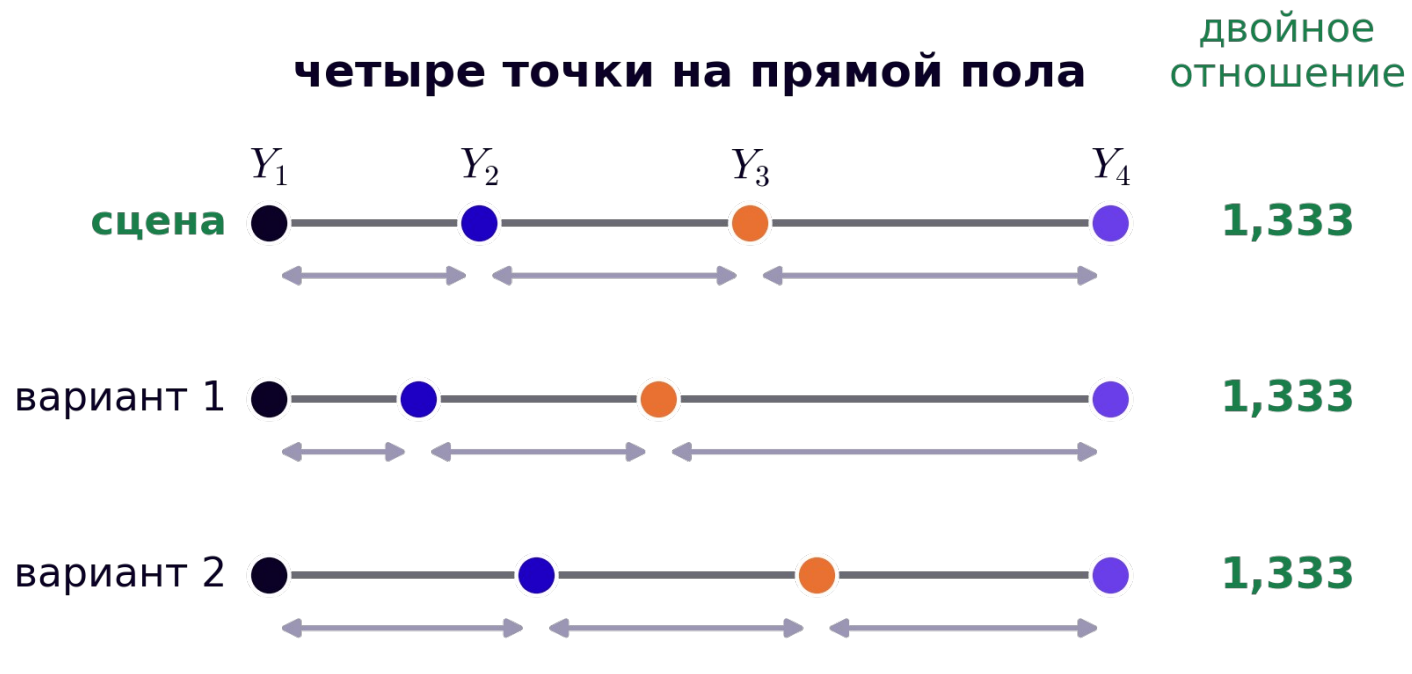
вид сбоку, вдоль стыка пола и стены

По одной F сцена восстанавливается лишь с точностью до проективного искажения

оба варианта дают те же два снимка; пол и стена плоские, но угол между ними 61° и 121°, коробка перекошена

углы и отношения длин возвращает К — калибровка с семинара 3



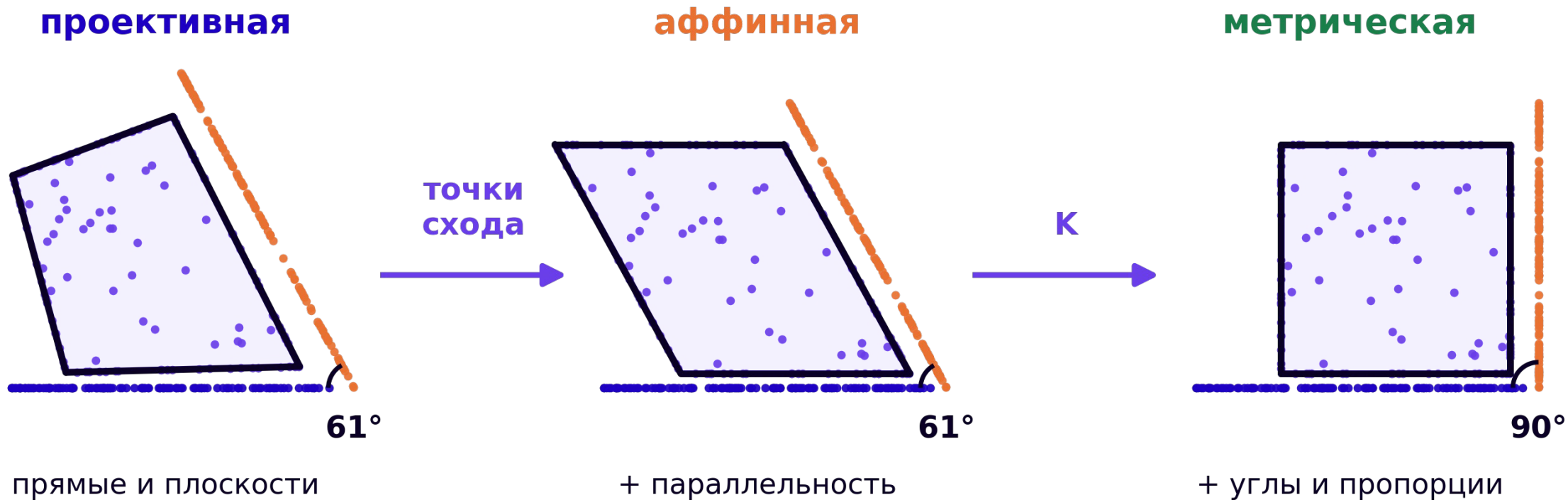


Прямые и двойное отношение сохраняются, углы и отношения длин — нет

двойное отношение — отношение двух отношений длин; промежутки меняются, а оно у всех трёх 1,333

по одной F мерить можно только то, что сохраняется; угол, который зависит от варианта, ничего не измеряет



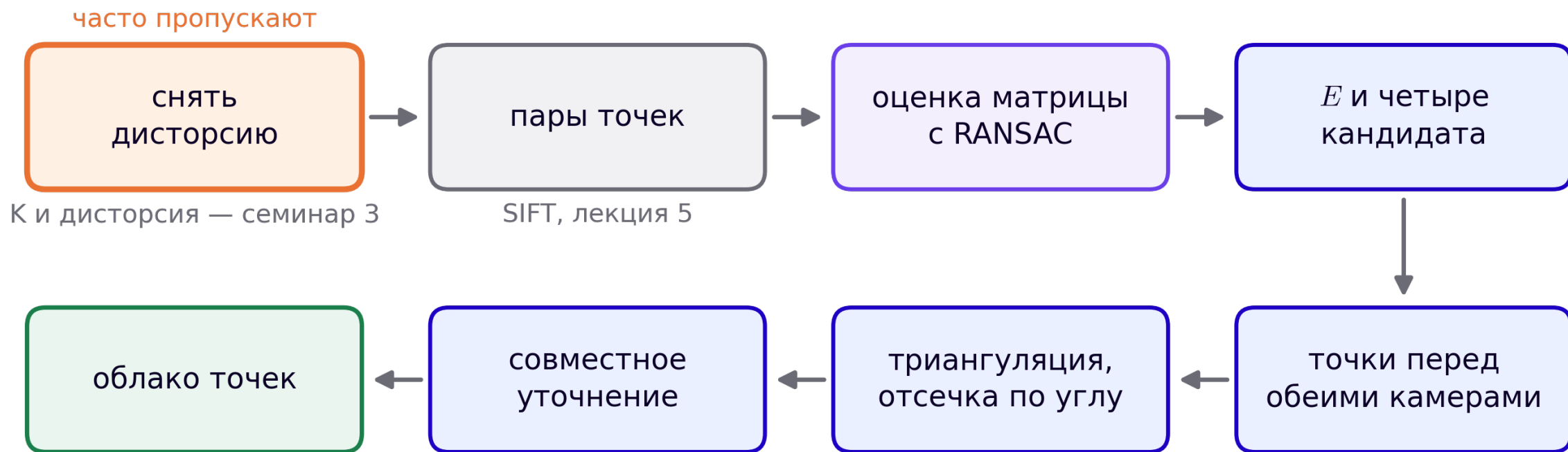


Каждая ступень возвращает часть геометрии: сначала параллельность, потом углы

рёбра коробки сходятся на первой ступени и параллельны на второй; прямой угол со стеной есть только на третьей

параллельность возвращают точки схода, углы и пропорции — K; масштаба не даёт ни одна ступень





На семинаре вся цепочка лекции собирается на своих снимках

дисторсию снимают до всего остального: иначе оценка E смещена систематически

вход — K и дисторсия с семинара 3; каждый шаг сначала на NumPy, потом сверка с OpenCV

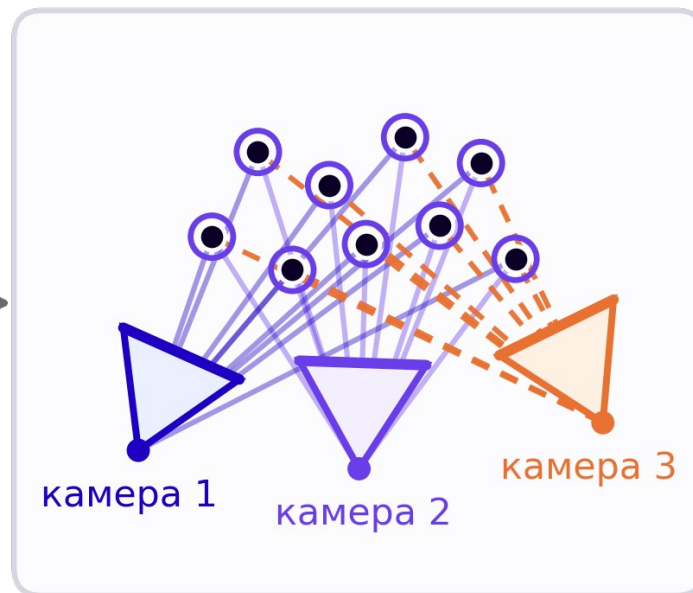


1. пара снимков



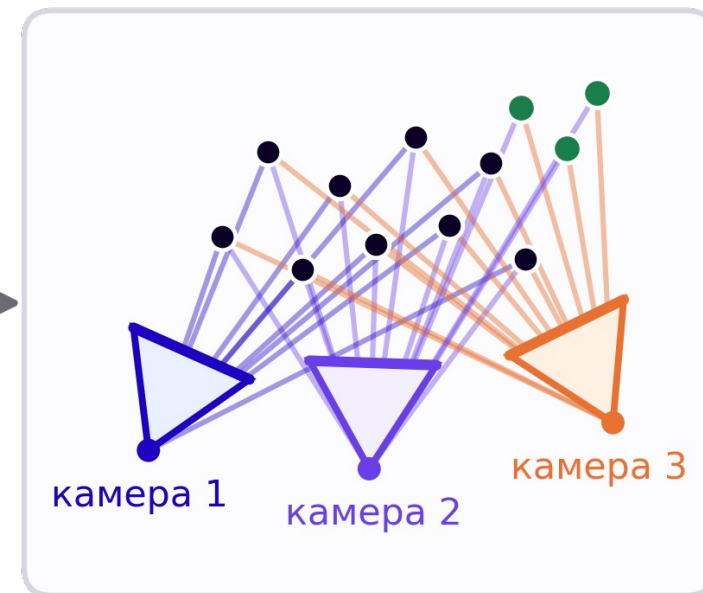
позы и облако — эта лекция

2. третий снимок



поза по готовым точкам — PnP

3. новые точки



уточнение всех камер и точек

Третью камеру ставят по уже найденным точкам — так начинается SfM

пара даёт позы и первые точки; позу третьей камеры находит PnP по этим точкам, новые точки триангулируют

так снимок за снимком растёт реконструкция; всё вместе уточняют уравниванием связок — лекция 5



что даёт второй снимок	глубину через параллакс: близкое сдвигается сильнее далёкого
где искать соответствие	на эпиполярной прямой: поиск из двумерного становится одномерным
что связывает два снимка	одна матрица: E при известной K , F прямо в пикселях
что даёт E	движение без масштаба: поворот и направление сдвига
какие точки надёжны	с большим углом между лучами; точки с малым углом отбрасывают
когда не работает	плоская сцена и поворот на месте: снимки связывает гомография

Лекция 5 — откуда берутся соответствия, третий снимок, SfM и уравнивание связок

Семинар 4 — та же цепочка на своих снимках; K и дисторсия — из семинара 3

